
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

NOTA TÉCNICA SUBPLE Nº 05/2022

**CARACTERIZAÇÃO E CONDICIONANTES
REFERENTES AOS SETORES DE INFRAESTRUTURA e
LOGÍSTICA**

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. A INFRAESTRUTURA FÍSICA	7
2.1. Infraestrutura energética	8
2.1.1. Setor Elétrico no Estado do Rio de Janeiro	12
2.1.2. Mercado de trabalho no setor / ERJ	18
2.2. Infraestrutura de Telecomunicações	24
2.2.1. Análise do setor no Estado do Rio de Janeiro	26
2.3. Infraestrutura de Saneamento.....	34
2.3.1. Abastecimento de água	34
2.3.2. Esgotamento sanitário e Resíduos sólidos	38
3. A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA	47
3.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA	50
3.1.1. O Complexo Portuário da Baía de Guanabara.....	51
3.1.2. O Complexo Portuário da Baía de Sepetiba	53
3.1.3. O Complexo Portuário da Baía de Ilha Grande.....	56
3.1.4. O Complexo Portuário Litoral Norte Fluminense	57
3.2. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	66
3.2.1. Aeroporto do Galeão (GIG).....	68
3.2.2. Aeroporto Santos Dumont (SDU).....	69
3.2.3. Aeroporto de Cabo Frio	70
3.3. INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.....	78
3.3.1. Trechos rodoviários concedidos no RJ	81
3.4. INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA	87
3.4.1. A malha da MRS.....	90
3.4.2. A malha da FCA.....	91
3.5. CENTROS LOGÍSTICOS.....	98
3.5.1. Portos Secos	98
3.5.2. Porto Seco do Rio de Janeiro	99
3.5.3. Porto Seco de Mesquita.....	100
3.5.4. Porto Seco de Resende.....	102
3.6. Plataformas Logísticas	103
3.7. DUTOVIAS	109
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	120

1. INTRODUÇÃO

A infraestrutura representa um dos principais pilares do desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo em que sua oferta pavimenta a atração e manutenção de investimentos, as lacunas e a ausência de planejamento podem acarretar severos gargalos e deseconomias. Por isso, trata-se de um indicador fundamental para a aferição da competitividade de um país ou região.

Conceitualmente, a infraestrutura “afirma a soberania do Estado, expressa o controle territorial e provê o bem estar da população”. (Antonio Fernando Pinheiro Pedro, The Eagle View, Publicação Ambiente Legal, 26/10/2020). Nessa lógica, a infraestrutura pode ser entendida como a conjunção do planejamento econômico integrado e o ordenamento do território, sempre sob a premissa do interesse público. A efetividade dessa conjunção, seja para novas ou antigas intervenções, associada à delimitação imposta pela regulação, é fator preponderante para a atração de investimentos, geração de empregos e de significativa contribuição para o desenvolvimento econômico.

De fato, incontáveis vidas foram preservadas pelo acesso à água e à energia, e tantas guerras foram travadas pelo controle do seu abastecimento. Diversas cidades no mundo se originaram a partir dos seus portos e se conectaram por rodovias e rios navegáveis, assim como regiões remotas consolidaram suas perspectivas de crescimento com o alcance das linhas férreas. A criação das ferrovias na segunda etapa da revolução industrial, por exemplo, trouxe oportunidades econômicas e sociais substanciais através da extração de recursos, do assentamento de regiões e da crescente mobilidade de carga e passageiros. O fato de o modal ferroviário ser mais eficiente para o transporte de cargas de grande volume por longas distâncias faz com que as ferrovias tenham importante participação na matriz de transportes de países com vasta extensão territorial.

No Brasil, contudo, o modal rodoviário ainda predomina no sistema logístico (acima de 60% do volume total de cargas transportado no país), refletindo um processo

de incentivo às rodovias que se iniciou na década de 60, quando a malha rodoviária federal pavimentada começou a crescer em um ritmo mais acelerado, consequência da criação do Fundo Rodoviário Nacional (FRN), em 1945, inicialmente formado pelo Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes Líquidos e Gasosos.

Independente dos processos históricos, a simples pavimentação de uma estrada vicinal, o acesso à internet de qualidade ou a instalação de um aeroporto regional permanecem, hoje, como elementos decisivos para novas oportunidades de negócios e para a ampliação do bem estar da população local. E prejuízos consideráveis são contabilizados no tempo de deslocamento da mão de obra ao local de trabalho, nos assaltos a mercadorias transportadas, na desconexão entre portos e ferrovias ou em apagões energéticos.

Essa relevância fica perceptível no Brasil, ao se constatar que os investimentos chineses em nosso território (os maiores percentuais do mundo), no ano passado, ocorreram nos setores de Petróleo e Gás (Estações off-shore e pré-sal) e Energia Elétrica (85% e 9%, respectivamente)¹. Não é sem razão que as propostas de agenda estratégica em curso no âmbito nacional sugerem, não apenas a recriação do Ministério da Indústria, mas também a fusão da Valec, EPL e Infraero em uma única estatal, voltada para a infraestrutura.

Trata-se de reverter estatísticas que conspiram contra a inserção do país em escala internacional de competitividade. Com efeito, o Brasil investiu em 2021 apenas 1,57 % do PIB em infraestrutura² (Relatório CNI), que significa o menor patamar na última década, e revela um declínio constante desde 2014, quando essa porcentagem era de 2,29 %. O setor recebe hoje investimentos federais da ordem de R\$ 135 bilhões, e especialistas indicam que seria necessário aportar mais R\$ 200 bilhões por ano, por um prazo superior a uma década, para manter o que já existe ou ampliar a infraestrutura. O investimento privado tem aumentado nos últimos anos, na medida em que amadurecem os marcos regulatórios, as modalidades de concessões e PPP's. Já

¹ Dados do Centro Empresarial Brasil-China (visita ao site em agosto/22)

² Investimentos em estradas, ferrovias, portos, aeroportos e outros projetos do setor. Fonte: CNI, a partir de dados do DNIT e do Siga Brasil.

representam 70 % dos aportes totais, e hoje são as melhores perspectivas de elevação da competitividade dos ativos.

No âmbito do Rio de Janeiro, o mais recente Ranking de Competitividade³ coloca o Estado em 11º lugar no país, e em **17º no pilar “Infraestrutura”**, que é o segundo com maior peso (12,5%), atrás de Segurança Pública (13,3%). Seguem os indicadores que compõe esse quesito, e a respectiva posição do Estado em cada um, por ordem decrescente:

Tabela 01 – Posição do RJ no ranking dos indicadores de infraestrutura

Acesso a Energia Elétrica	1º
Backhaul (laço de volta) de fibra ótica	1º
Disponibilidade de voos diretos	2º
Acessibilidade do serviço de telecomunicações	6º
Qualidade das Rodovias	13º
Qualidade de Energia Elétrica	15º
Qualidade do serviço de telecomunicações	20º
Custo de combustíveis	23º
Custo de Saneamento Básico	24º
Custo de Energia Elétrica	27º

Fonte: CLP (2022)

Em sua conceituação mais geral, a infraestrutura abrange um extenso leque de atividades, podendo se caracterizar a infraestrutura urbana, industrial, energética, turística, de transportes, de telecomunicações, de saneamento, entre outras. O Ministério da Infraestrutura classifica sua execução orçamentária pelas modalidades

³ Centro de Liderança Pública (CLP – Setembro/2022). Ranking composto a partir de 10 pilares estratégicos.

aeroportuária, ferroviária, hidroviária, portuária, rodoviária e outros. Os relatórios da CNI, com foco na infraestrutura, contemplam esses indicadores, reunindo em uma cesta mais ampla os seguintes:

- Energia Elétrica (hidráulica, térmica, eólica, PCH / CGH e fotovoltaica)
- Petróleo, Biocombustíveis (álcool e biodiesel) e Gás Natural
- Telecomunicações
- Transportes (portuário - cargas, contêineres e cabotagem, aéreo – passageiros e cargas, cargas ferroviárias, tráfego rodoviário pedagiado)

Para efeito do presente documento, consideramos a **infraestrutura econômica**, que fundamenta as perspectivas de desenvolvimento do setor produtivo. Essa delimitação engloba **duas vertentes**, essenciais para a atração, implantação e operação de unidades fabris, comerciais ou extrativas, públicas ou privadas, com efeitos multiplicadores na geração de renda e emprego no território. São elas: a Infraestrutura Física (Energia, Telecomunicações e Saneamento) e a Infraestrutura Logística (Portos, Aeroportos, Rodovias, Ferrovias, Dutovias e Centros Logísticos).

Assim, o trabalho a seguir contempla os seguintes objetivos:

- 1 – Caracterizar os setores do Complexo, com foco na sua presença estratégica no ERJ.
- 2 – Destacar os elementos que condicionam a competitividade dos setores, face aos aspectos estruturais e conjunturais, relacionados à geração de emprego e renda.
- 3 - A partir das análises em (1) e (2), indicar os vetores com maior capacidade de liderança e impulsão para o desenvolvimento sócio econômico no território fluminense.

2. A INFRAESTRUTURA FÍSICA

Dentro da infraestrutura urbana, a infraestrutura física é o suporte físico-material das atividades humanas, envolvendo um conjunto de objetos e condições estruturais que estão distribuídos pela cidade e disponíveis à sociedade. É a base instalada de apoio ao setor produtivo, englobando Infraestrutura Energética, de Telecomunicações e de Saneamento.

Investimentos em infraestrutura urbana produzem novos postos de trabalho: empregos diretos, na construção civil; indiretos, na produção insumos para construção civil; e remotos, aqueles pós obra. Investimentos públicos da ordem de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em infraestrutura podem gerar de 20 a 33 milhões de empregos diretos e indiretos (Mariano Moszoro, The direct employment impact of public investment, Washington: IMF - Referenciar).

Um estudo recente, baseado em observações em 41 países durante 19 anos, mostrou que US\$ 1 milhão de investimento público em estradas, energia, água, saneamento, etc., cria, em função de mais ou menos tecnologia, de três a sete postos de trabalho diretos nos países avançados, 10 a 17 nos emergentes (por exemplo, o Brasil) e 16 a 30 nos de baixa renda. (José Pastore, professor da Universidade De São Paulo, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomerciosp, é membro da Academia Paulista de Letras, - Referenciar).

O Brasil investiu anualmente em infraestrutura 2,3% do Produto Interno Bruto, na média de 2010 a 2015, equivalente aos Estados Unidos e Itália, que também destinaram o equivalente a 2,3% do PIB para a infraestrutura. A liderança no ranking de investimentos para o setor foi da China, com 8,3%, em seguida, a Índia com 5,6%. A África do Sul investiu 4,7% e a Rússia, 4% . Neste período, o Brasil ficou à frente de países desenvolvidos como França (2,2%), Reino Unido (2,1%) e Alemanha (2,1%).

As diversas frentes na infraestrutura se complementam e devem interagir, sendo que a Construção Civil é um setor, em si, que permeia todas as cadeias produtivas descritas nesse relatório. Responsável por 6,2% do PIB do país, e 34 % do total da indústria brasileira, representa o eixo primordial na infraestrutura física e logística da

economia fluminense, que possui no território atividade significativa de extração de areia e de rochas.

Para o estado do Rio de Janeiro, a AgeRio⁴ disponibiliza uma linha de crédito (até R\$ 20 milhões por projeto) destinada à Construção, reforma e ampliação de instalações públicas, Drenagem, pavimentação e sinalização, Canalização, Abertura e calçamento de vias, Iluminação pública, Terraplenagem, implantação e expansão do sistema de tratamento de esgoto e água.

2.1. Infraestrutura energética

Pela experiência internacional dessa indústria, acredita-se que a cada 1 GW/ano instalado ao longo de cinco anos, poderiam ser criados quase 100 mil novos empregos e US\$ 12,5 bilhões de valor agregado bruto para as economias nacionais ao longo da vida útil dos parques eólicos. Além disso, as novas tecnologias do setor elétrico impulsionaram avanços no ambiente de automação, possibilitando operar instalações e subestações de forma remota e centralizada e utilizar medidores inteligentes para o processo de digitalização das redes elétricas.

A indústria é a maior consumidora de energia elétrica no Brasil, e é o setor mais impactado pelos preços e qualidade praticados no mercado doméstico. Segundo a CNI⁵, as falhas no fornecimento de energia causam prejuízos significativos para 67% das empresas industriais brasileiras, que utilizam principalmente energia elétrica em seu processo produtivo.

A competência para exploração dos serviços de energia elétrica, por força do art. 21, XII, “b”, da Constituição da República, é da União, mediante autorização, concessão ou permissão. O sistema elétrico brasileiro é formado por um sistema principal (composto por usinas, linhas de transmissão e ativos de distribuição) denominado Sistema Interligado Nacional (SIN), e por diversos sistemas de menor

⁴ Site visitado em fev/22

⁵ Relatório Infraestrutura. Confederação Nacional da Indústria, 2021

porte, não conectados ao SIN, denominado Sistemas Isolados, onde as características geográficas da localidade dificultam a conexão ao SIN.

Na Matriz Elétrica do país, a principal participação é das usinas hidrelétricas (cerca de 55%), seguida pelas usinas térmicas (UTE's) em torno de 17%, desconsiderando as centrais nucleares. As fontes de energia alternativa correspondem a aproximadamente 24 % da capacidade total instalada, e incluem as usinas eólicas (EOL), a Biomassa e as usinas solares fotovoltaicas (UFV).

O número de empregos gerados em projetos de energia renovável em todo o mundo atingiu 12 milhões em 2020, 500 mil a mais em relação a 2019⁶. De acordo com documento apresentado em fevereiro de 2022 pelo GWEC – Global Wind Energy Council, há, no Brasil, a previsão para a instalação de 11 GW em projetos eólicos já assinados. A partir deles, existe uma estimativa de geração de 750 mil novos postos de trabalho, entre 2022-2026.

No mercado de energia elétrica existe a figura das comercializadoras, que atuam como intermediárias entre o produtor de energia (geração) e o consumidor final, sendo que as próprias geradoras, distribuidoras e consumidoras também podem atuar como comercializadoras, desde que estejam cadastradas na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A comercialização de energia elétrica no Brasil tem dois tipos de mercado: o Ambiente de Contratação Regulado (ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL).

No Ambiente de Contratação Regulada (ACR), também conhecido como mercado regulado ou mercado cativo, só quem compra energia é a distribuidora, por meio de leilões, e depois vende para os consumidores finais (cativos) que pagam uma tarifa mensal pela energia consumida, somada às demais tarifas reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Neste mercado o consumidor final só pode comprar das distribuidoras.

Já o Ambiente de Contratação Livre (ACL), conhecido como Mercado Livre de Energia, possui dois tipos de consumidores: o consumidor livre (ter no mínimo 1.000 kW

⁶ 8ª edição do relatório Energia Renovável e Empregos: Revisão Anual de 2021.

de demanda contratada) e o especial (ter demanda mínima entre 500 kW e 1.000 kW), que negociam diretamente com as comercializadoras e geradoras que atuam neste tipo de ambiente. Assim, preço, prazo e fornecimento são estabelecidos em contratos comerciais bilaterais, adequados às necessidades de cada tipo de consumidor. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é quem determina os valores da tarifa de energia e, desde 2021, o cálculo é feito com base no Preço de Liquidação de Diferenças (PLD) Horário, onde o preço da energia é atualizado a cada hora, todos os dias, e qual será para as 24 horas seguintes.

Por enquanto, no ACL se enquadram empresas de médio e grande porte, podendo, também, unidades com a mesma raiz de CNPJ somar suas respectivas demandas, desde que cada uma possua uma demanda mínima aceita pela comercializadora e que todas as unidades estejam do mesmo mercado de contratação. No Mercado Livre, a energia contratada pode ser negociada de duas formas: convencional ou incentivada. A energia incentivada, estabelecida pelo Governo, visa estimular a expansão de geradores de fontes renováveis, como PCH (Pequenas Centrais Hidroelétricas), biomassa, eólica e solar, onde o comprador desse tipo de energia recebe descontos (de 50%, 80% ou 100%) na tarifa de uso do sistema de distribuição. A energia convencional, que não tem desconto na tarifa de uso do sistema de distribuição, é proveniente dos outros tipos de geradores, como as termoeletricas a gás e as grandes hidroelétricas.

Preço da energia

A tarifa de energia corresponde à soma de todos os componentes do processo industrial de geração, transporte (transmissão e distribuição) acrescidos dos encargos setoriais, competindo a Aneel regular esses valores. Conforme determina o inciso XVIII do art. 3º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, compete à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição.

A tarifa se diferencia da conta de luz, pois esta é composta pela tarifa acrescida dos tributos como PIS/COFINS (federal), ICMS (estadual) e Contribuição de Iluminação Pública (municipal).

No mercado regulado, as tarifas são reguladas pela Aneel e são calculadas para as diferentes classes de consumo (residencial, industrial, comercial, rural e poder

público). No mercado livre o preço a ser pago é contratado diretamente com as comercializadoras de energia.

O processo de produção da energia elétrica tem início com a geração, seguido pela transmissão, distribuição até chegar no consumidor final. Com a criação do Mercado Livre de Energia, a partir de 1990, surgiu a figura do comercializador de energia. Cada uma destas etapas será explicada adiante.

Geração

A cadeia produtiva da energia elétrica tem início nas usinas geradoras e pode ter origem por meio da utilização de fontes renováveis (hidrelétrica, solar, eólica, biomassa, maremotriz) e fontes não-renováveis (produzida por combustíveis fósseis e nuclear). De acordo com o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética, 55% (cinquenta e cinco por cento) da geração de energia elétrica brasileira vem das hidrelétricas, seguida pelas termoeletricas (13%) e da eólica (11%).

Transmissão

Depois de sair das usinas geradoras, a energia elétrica vai para as estações de transmissão, onde passa por transformadores para aumentar a voltagem e então é transportada para as distribuidoras por meio de linhas de transmissão de alta tensão.

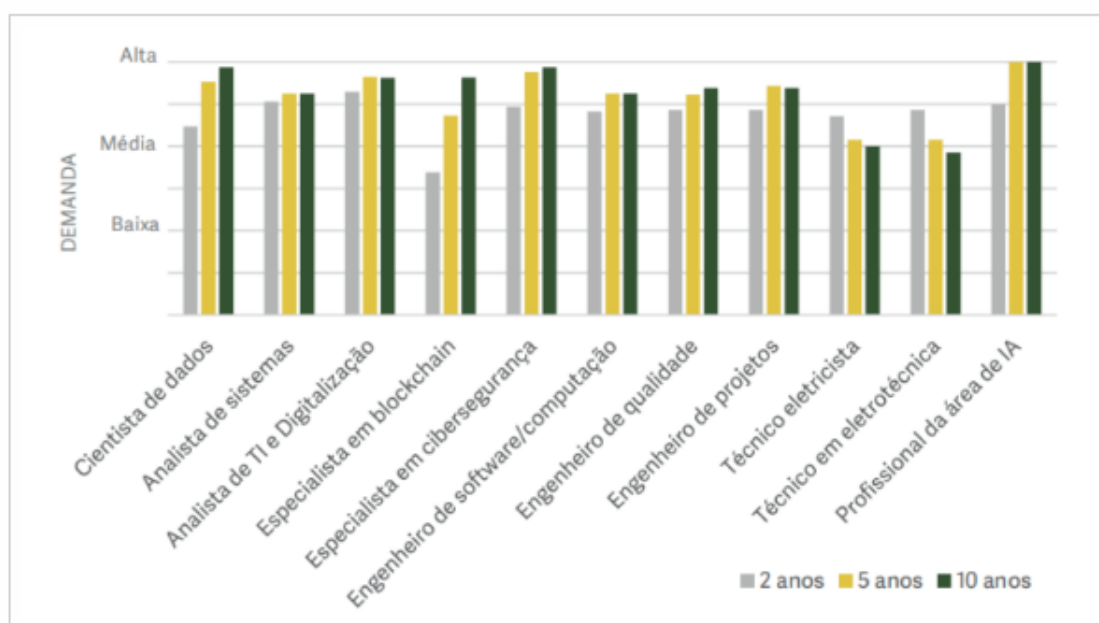
Distribuição

Ao chegar nas distribuidoras, a eletricidade tem sua potência reduzida para ser distribuída para as residências, comércio, indústrias etc. Cabe às distribuidoras vencer barreiras espaciais para atender seus consumidores, que podem estar localizadas em pontos diferentes do território. Quanto mais eficiente for a distribuição, melhores serão as tarifas e maior será a vantagem competitiva no território.

As distribuidoras operam com dois tipos de redes elétricas: primárias e secundárias. As primárias são de média tensão (entre 2,3 kV e 44 kV), usadas para abastecer indústrias e comércio de médio porte, enquanto as secundárias (entre 110V e 440V) são de baixa tensão e atendem, principalmente, residências, pequenos estabelecimentos comerciais e iluminação pública.

Três cenários para o mercado de trabalho potencial no setor elétrico no Brasil foram desenhados pelo Ministério das Minas e Energia para os próximos 2, 5 e 10 anos. Conforme o Gráfico 01, nota-se que as competências necessárias para cada uma das profissões do setor se relacionam intrinsecamente com a área de Tecnologia da Informação, Ciência de dados e Segurança dos dados. É uma mudança de paradigma. Além de engenheiros elétricos, engenheiros civis, técnicos em eletricidade, novas profissões passaram a ser demandadas por este setor.

Gráfico 01 – Cenários para oferta de trabalho no setor elétrico



Fonte: 8ª Edição do relatório Energia Renovável e Empregos: Revisão Anual de 2021- Ministério de Minas e Energia

2.1.1. Setor Elétrico no Estado do Rio de Janeiro

O **Rio de Janeiro**, que participa com 10% (dez por cento) da geração total do País, tem sua matriz energética composta por 80% de fontes não renováveis e 20% de fontes renováveis. As termoeletricas e o gás natural respondem por 80% da geração.

As principais usinas hidrelétricas no território fluminense são:

- Complexo de Lajes, cujo reservatório é uma reserva estratégica da Light para suprimento de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ);
- Usina Hidrelétrica Pedra do Garrafão (potência de 19MW) que se conecta, em Campos dos Goytacazes, ao sistema de transmissão da AMPLA
- Usinas de Furnas: Hidrelétrica do Funil (216 MW), Hidrelétrica de Simplício/Anta (305,7 MW)
- Central Hidrelétrica de Secretário (2.600 MW).

Além das usinas, existem 19 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e 16 Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH). As PCHs são utilizadas para geração de energia em rios de pequeno e médio porte, sendo suas principais características a capacidade de produção entre 5 e 30 MW e o reservatório de água de, no máximo 3 km². As CGH diferem das PCH na potência gerada: entre 0 e 5 MW.

No Rio de Janeiro, destacam-se a PCH Paracambi, que utiliza o Rio Ribeirão da Lajes e a PCH Braço, instalada no Rio do Braço, no Distrito de Lídice- Piraí. O grupo empresarial Quanta Geração, por exemplo, opera ainda as seguintes PCH: Macabu, Franca Amaral, Areal, Chave do Vaz, Euclidelândia, Fagundes e Piabanha. As demais PCH operam, majoritariamente, a fio d'água, ou seja, com potência menor que 15MW.

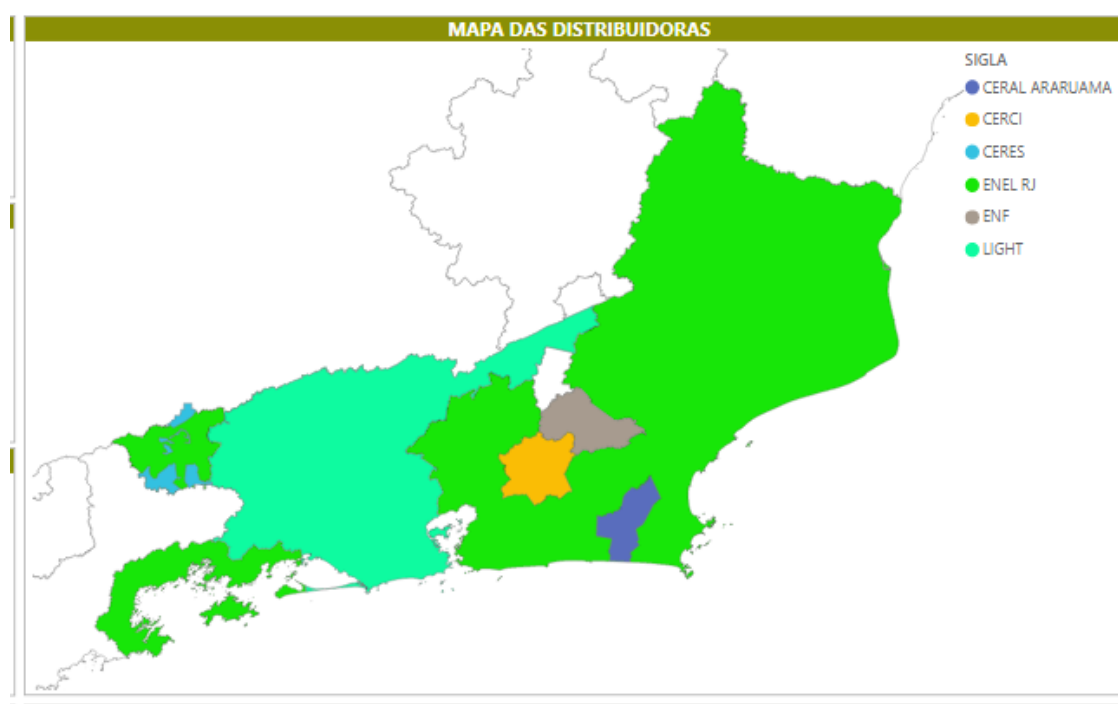
A atual matriz energética fluminense está em processo de mudança pelo aumento do *share* de energia renovável. Além da provável expansão das PCH, e da utilização de placas fotovoltaicas, o Rio de Janeiro, em agosto de 2022, tinha nove projetos eólicos offshore em análise pelo Ibama totalizando 28 GW de capacidade instalada e projetados para exigir R\$ 85 bilhões (US\$ 16,6 bi) em investimentos. Atualmente, destaca-se o Parque Eólico Ventos do Atlântico, da OW Offshore, o maior do Estado, e o terceiro maior do país.

A distribuição de energia elétrica no Estado se dá através de seis distribuidoras, conforme Figura 01, sendo que algumas delas podem atender a um mesmo município. Essas empresas atendem mais de 15 mil unidades consumidoras em todo o Estado (Tabela 02). A tarifa média residencial é de R\$0,804/kwh, a terceira tarifa mais cara do país, sem considerar os tributos e o adicional de Bandeira Tarifária incidentes. Na composição dos preços, dentre outros custos, tem os referentes às perdas de energia,

que podem ser da energia elétrica gerada que não chega a ser comercializada por motivos técnicos ou comerciais; e também por furtos, fraudes e outros – perdas não técnicas. A concessionária Light, por exemplo, aponta uma perda não técnica no Rio de Janeiro na ordem de 45,52%, sendo a média nacional, 20%, fato que contribui, expressivamente, pelos aumentos de tarifa e perda de arrecadação de impostos.

A tabela 02 e a Figura 01 apresentam a área de cobertura das 06 distribuidoras de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro,

Figura 01 – Atendimento de Energia Elétrica por concessionária



Fonte: Aneel

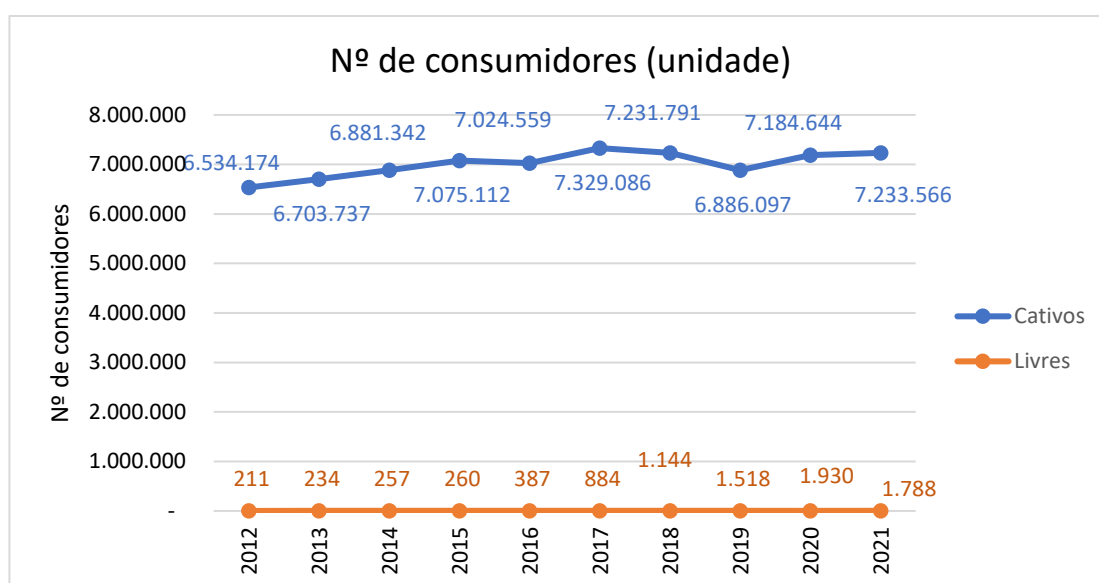
Tabela 02 – População atendida por distribuidora de Energia Elétrica - ERJ

Distribuidora	Tipo de Outorga	População Atendida
CERAL ARARUAMA	Permissionária	10.126
CERCI	Permissionária	27.307
CERES	Permissionária	10.136

ENEL RJ	Concessionária	5.935.731
ENF	Concessionária	187.474
LIGHT	Concessionária	10.981.390

Fonte: Elaboração própria, Aneel

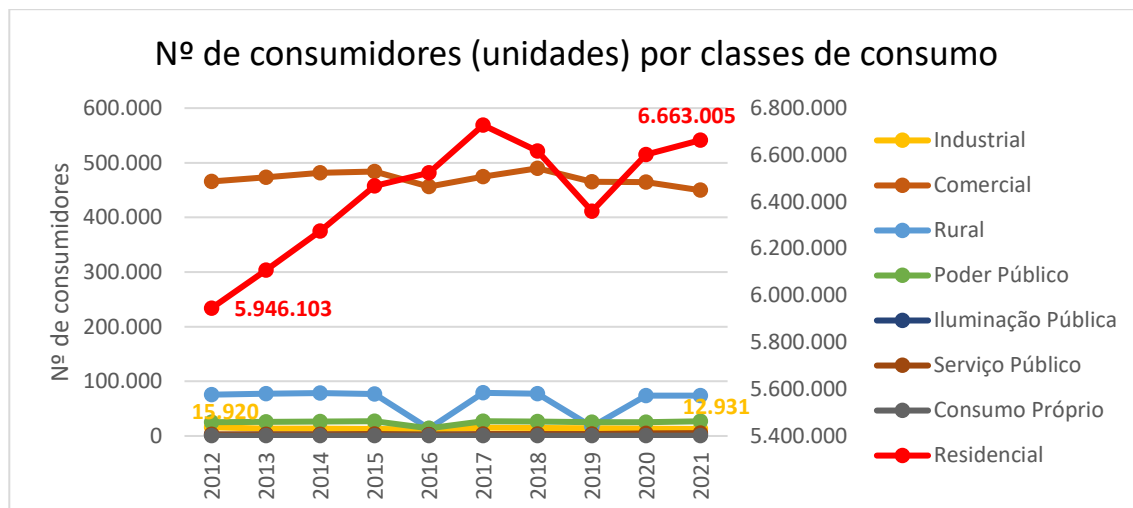
No Rio de Janeiro, os consumidores cativos representam, em média, 99,97 % e os livres 0,03% do total dos consumidores, conforme descrito no **gráfico 02**.



Fonte: Elaboração própria, Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2022 - EPE

Analisando a classe de consumo em que se encontram os consumidores fluminenses, os residenciais representam em média mais de 92% do total de consumidores de energia elétrica no estado do Rio de Janeiro. Observa-se que a classe de consumo residencial (em vermelho) está disposta no eixo secundário para uma melhor visualização dos dados.

Gráfico 03 – Consumidores por classes de consumo



Uma vez que os consumidores residenciais no Rio de Janeiro representam 99,7%, será feita uma análise da composição da conta de energia elétrica paga por estes consumidores, que inclui os custos de geração, transmissão e distribuição (GTD); perdas técnicas e não técnicas; encargos setoriais; bandeiras tarifárias, tributos federais, estaduais e municipais.

a. Custos de geração

Esse valor, definido em leilão, corresponde à energia comprada pelas distribuidoras para revender a seus consumidores.

b. Custos de transmissão

Corresponde à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), que tem a finalidade de remunerar o serviço de transmissão de energia desde a geradora até as distribuidoras.

c. Custos de distribuição

Estão inseridos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), como as despesas de capital e os custos de operação e manutenção das redes de distribuição.

d. Perdas de energia elétrica

As perdas de energia se referem à energia elétrica gerada que passa pelas linhas de transmissão e redes da distribuição, mas que não chega a ser comercializada, seja por motivos técnicos ou comerciais.

Essas perdas se dividem em perdas técnicas e perdas não técnicas. As perdas técnicas são inerentes à atividade de distribuição de energia elétrica, onde há perda da energia em virtude do processo de transporte, transformação de tensão e medição.

Já as perdas não técnicas, que ocorrem predominantemente no consumo de baixa tensão, resultam de furtos (“gatos”), fraudes (adulteração de medidor), erros de leitura, problemas de medição, entre outros. A ANEEL define qual o nível máximo de perdas não técnicas que as distribuidoras podem repassar às tarifas, que depende da área na qual a distribuidora está inserida, no sentido de que quanto maior a complexidade social da localidade maiores serão as possibilidades de repasses maiores das perdas não técnicas no valor das tarifas. Os níveis de perdas não técnicas dependem da gestão das distribuidoras, das características socioeconômicas e de aspectos comportamentais existentes em cada área de concessão.

No que se refere às perdas não técnicas, o Rio de Janeiro (distribuidora Light) apresenta uma perda de 45,52%, atrás somente de Amazonas (122,78%) e Amapá (85,06%), bem acima da média nacional de aproximadamente 20%.

e. Encargos Setoriais

Os encargos setoriais, criados por leis, podem incidir somente sobre o custo da distribuição, enquanto outros estão embutidos nos custos de geração e de transmissão. Esses valores constam de resoluções e despachos da ANEEL cuja finalidade é o de remunerar serviços prestados, como apoiar o funcionamento e o desenvolvimento do sistema elétrico.

Um destes encargos tem por objetivo promover a inovação no setor elétrico, a ANEEL estabelece que as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em programas de eficiência energética no uso final, cujos projetos precisam da aprovação da agência reguladora.

f. Bandeiras Tarifárias

As bandeiras tarifárias tiveram início em 2015 e segundo a Aneel, antes da sua implantação, as variações que ocorriam nos custos de geração de energia, para mais ou para menos, eram repassadas até um ano depois, no reajuste tarifário seguinte.

As bandeiras sinalizam, mês a mês, o custo real de geração de energia elétrica que será cobrado. As cores das bandeiras (verde, amarela ou vermelha) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade, ou seja, de acordo com a utilização das termelétricas e o nível dos reservatórios.

g. Tributos

Os tributos como o PIS/COFINS (federal), o ICMS (estadual) e a Contribuição para Iluminação Pública (municipal) são cobrados na conta de luz.

Pesquisa feita em 18 de agosto de 2022 ao site da Aneel, a tarifa média residencial em R\$/kWh no estado do Rio de Janeiro foi de R\$ 0,804, a mesma do Amazonas, ocupando a terceira posição entre as tarifas nacionais mais caras, sem considerar os impostos, sendo que esses valores não contemplam os tributos e o adicional de Bandeira Tarifária. Havia uma questão de o ICMS inflar ainda mais o preço da energia, entretanto, com a publicação da Lei Complementar Federal nº 194/2022 a alíquota do ICMS para a energia elétrica passou a ser de 18% para todas as Unidades da Federação.

A crescente transformação do setor elétrico exige que os representantes do estado do Rio de Janeiro acompanhem de perto os debates e alterações normativas que estão sendo realizados a respeito do setor elétrico de modo que os riscos e oportunidades sejam avaliados, a fim de reduzir as possíveis perdas financeiras, bem como maximizar o aproveitamento das oportunidades de ganhos e geração de valor no setor.

2.1.2. Mercado de trabalho no setor / ERJ

Para uma descrição do mercado de trabalho vinculado ao setor elétrico, serão considerados os dados da RAIS, com base na classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Vale realçar, contudo, que o uso da CNAE nem sempre possibilita uma correspondência perfeita, aonde aquela categoria abranja totalmente a atividade

que está sendo analisada. Muitas vezes, os dados necessários para o presente estudo são apenas uma parte, sem poder definir com precisão o montante, de uma determinada classe.

No Brasil, o maior número de empregos se concentra na distribuição, seguido pela geração e depois pela transmissão. Nesse contexto, o estado do Rio de Janeiro representa cerca de 14 a 21% do total de empregos do país. Em 2019, os vínculos formais estão concentrados na cadeia da energia elétrica, especificamente na eletricidade, com 13.774 empregos distribuídos em 34% na geração, 21%, na transmissão e 37% na distribuição.

Tabela 03 - Análise dos empregos formais com base na RAIS – 2019

2019		RJ			
		Vínculos	% total	% Energia	% BR
Eletricidade	Geração	4.902	0,12%	34%	14%
	Transmissão	3.078	0,08%	21%	21%
	Comércio atacadista	393	0,01%	3%	17%
	Distribuição	5.401	0,14%	37%	7%
Produção de gás		589	0,01%	4%	14%
Vapor e água quente		69	0,00%	0%	10%
Total Energia		14.432	0,36%	100%	11%
Total do emprego		3.960.365	100,00%		8%

Fonte: Base em RAIS/MTPS.

Porte de empresa, escolaridade e salário médio

Pelas tabelas a seguir (ERJ, 2019), verifica-se que a transmissão e o comércio atacadista de energia elétrica, bem como a produção de gás e de vapor, não são realizadas por grandes empresas. Já na geração de energia elétrica, bem como na sua distribuição, metade dos empregos está em grandes empresas. Os postos de trabalho na transmissão de eletricidade se encontram metade nas 85 micro ou pequenas empresas, e a outra metade, nas 9 empresas médias do setor.

Tabela 04 - Número de Empresas por porte (RJ 2019)

RJ 2019	Micro e pequena	Média	Grande	Total
Comércio atacadista	13	1	0	14
Distribuição	37	11	2	50
Geração	99	3	2	104
Transmissão	85	9	0	94
Gás	11	2	0	13
Vapor	4	0	0	4

Fonte: Base em RAIS/MTPS.

Tabela 05 - Número de empregos por porte da empresa (RJ 2019)

RJ 2019	Micro e pequena	Média	Grande	Total
Comércio atacadista	205	188	0	393
Distribuição	650	2.319	2.432	5.401
Geração	1.410	976	2.516	4.902
Transmissão	1.540	1.538	0	3.078
Gás	155	434	0	589
Vapor	69	0	0	69

Fonte: Base em RAIS/MTPS.

Quanto à escolaridade, vide Tabela 06, todo o setor de energia é mais intensivo em trabalhadores com ensino superior completo, seguidos dos com médio completo, sendo pouco relevantes os funcionários com médio incompleto. Na distribuição de energia elétrica a maior importância dos funcionários é de médio completo.

Tabela 06 - Número de empregos por escolaridade (RJ 2019)

RJ 2019	Até Médio incompleto	Médio completo	Superior completo ou mais	Total
Comércio atacadista	6	72	315	393
Distribuição	294	3.521	1.586	5.401



Geração	162	1.972	2.768	4.902
Transmissão	171	1.607	1.300	3.078
Gás	39	144	406	589
Vapor	10	29	30	69

CONDICIONANTES: ENERGIA ELÉTRICA

No âmbito mundial há uma tendência para o uso de fontes renováveis (solar, eólica e biomassa) para geração de energia elétrica. O ritmo de crescimento das fontes de energia eólica e solar no Brasil deve se acelerar nos próximos anos. A expectativa se baseia em projetos em curso ou anunciados e à possibilidade da entrada do país na produção de hidrogênio verde, com previsão para 2026. O setor de energia solar tende a alcançar a potência instalada de 24,9 GW até o fim de 2022, com crescimento de aproximadamente 80 % em comparação com 2021.

O setor elétrico se encontra num momento de grandes mudanças não só em termos tecnológicos como no aumento da participação do setor privado no processo de geração de e distribuição de energia elétrica. Se por um lado as novas tecnologias permitiram avanços no ambiente de automação, com a possibilidade de operar instalações e subestações de forma remota e centralizada, de outro ainda é preciso rever questões como as vultosas perdas de energia elétrica que ocorrem na distribuição no estado do Rio de Janeiro.

Embora a matriz brasileira seja em grande parte de fontes renováveis, o mesmo não se pode dizer do estado do Rio de Janeiro, majoritariamente de fonte fóssil (termoelétrica). Contudo, tem se verificado um aumento do uso de energia solar nas residências devido à redução dos custos para a instalação das placas solares. Se por um lado temos a geração por fonte renovável, por outro as residências passam a ser cogeradoras de energia, e é preciso acompanhar se o aumento da demanda por este tipo de fonte de energia nas residências será capaz de afetar diretamente a arrecadação o ICMS.

O custo da energia elétrica no ERJ está entre os mais altos do Brasil, sendo que as perdas não técnicas (furtos de energia) representam cerca de 50%, com impacto direto no aumento da tarifa e na redução do recolhimento de impostos pela energia não faturada.

Há necessidade de promover parcerias com as instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico para pensar em soluções voltadas para a eficiência na distribuição de eletricidade, como a troca dos equipamentos antigos existentes por outros de melhor qualidade e aprimoramento de processos relacionados ao setor elétrico, como manutenção preditiva, continuidade de fornecimento, monitoramento do consumo, combate a fraudes etc.

O uso de tecnologias adequadas trará uma maior produtividade e eficiência energética, o que deve permitir uma tarifa elétrica mais competitiva, fundamental para setores industriais intensivos no uso de energia elétrica como as indústrias de cimento, siderúrgica, química, celulose e vidro.

2.2. Infraestrutura de Telecomunicações

A infraestrutura de telecomunicações leva em conta o funcionamento de um sistema de redes de comunicações como satélites, redes telefônicas, televisivas, emissoras de rádio, Internet, entre outros. A melhoria da infraestrutura de telecomunicações é determinante para permitir o desenvolvimento de soluções digitais e superar desafios que o país enfrenta em áreas como saúde, educação, eficiência energética e mobilidade urbana.

A indústria desse setor consiste em três subsetores básicos: equipamentos de telecomunicações, serviços de telecomunicações e comunicação sem fio. Esses subsetores, por sua vez, incluem, os equipamentos de comunicação; sistemas e produtos de processamento; as operadoras de longa distância; os serviços de telecomunicações domésticas, internacionais e diversificadas entre outros. (Navita, 2020)

A cadeia produtiva do setor de telecomunicações engloba a produção de diversos bens e serviços para que haja a transmissão efetiva de dados, som e imagens. Numa abordagem mais ampla, tais produtos e serviços abarcam a área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), uma vez que para se ter acesso, por exemplo, à internet, é necessário o uso de equipamentos como smartphones ou de informática (notebooks, tablets e outros), como também o provimento de conteúdo a ser transmitido, que depende ainda de desenvolvimento de softwares, páginas eletrônicas etc. Sendo assim, a comunicação realizada via equipamentos demanda diversos serviços e impulsiona, indiretamente, o consumo de outros produtos pelos usuários. A telecomunicação ainda demanda bens, serviços e insumos para a prestação do seu serviço em si, tais como transmissores, radiodifusores, comutadores, os serviços de instalações de antenas, serviços de construção civil e engenharia, entre outros.

Segundo o BNB/ETENE (2022), com respeito ao panorama do setor de telecomunicações no âmbito nacional, o Brasil possui alguns problemas a serem enfrentados, pois há distintas agências reguladoras do setor em assuntos como alocação de espectro, aprovações de fusões e aquisições e violações antitruste, o que contribui para um ambiente operacional desafiador pela necessidade da coordenação das ações dessas agências. Outro problema é a existência, comparativamente a outros

países, de alta tributação setorial. Nas diferentes Unidades da Federação, com respeito à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por exemplo, as alíquotas variam entre 17% e 18%.

Apesar desses entraves, o Brasil é o país com o quarto maior número de assinantes de celulares, atrás da China, EUA e Índia. Esse número teve um decréscimo nos anos compreendidos entre 2015 e 2019 e, em 2020, houve aumento do número de assinantes, apesar da pandemia atrelada ao vírus Covid-19. Esta, a princípio, propiciou o aumento na demanda por serviços à distância, tendo em vista as necessidades de distanciamento social. O crescimento do número de assinantes continuou em 2021 e há previsão de este expandirá em média de 3% ao ano, entre 2022 e 2026.

Em 2020, a tecnologia 4G foi a que representou o maior crescimento em relação a 2019 (12%), enquanto a tecnologia 3G apresentou a maior retração (25%). O aumento dos acessos em alta velocidade acompanha o crescimento da utilização da fibra ótica, que aumentou 70% com relação ao mesmo período do ano anterior. A fibra ótica se tornou a tecnologia com o maior número de acessos no Brasil, abrangendo 46% do mercado.

A tecnologia de quinta geração (5G), foi finalmente introduzida no Rio de Janeiro no último mês de julho. Ela permite maior rapidez na transmissão de dados (alta banda larga), uma qualidade melhor da conexão (conexões mais estáveis), bem como uma ampla cobertura e menor latência de dados.

Contudo, tendo em vista a transmissão de dados via redes 5G e toda a transformação digital que essa nova tecnologia permitirá à sociedade e à indústria, é crucial que o estado do Rio de Janeiro fomente uma rápida consolidação da infraestrutura urbana exigida para implantação dessa tecnologia em seu território. Isso potencializará o desenvolvimento de novos serviços e produtos atrelados à 5G, tais como os voltados à agropecuária, à saúde, ao funcionamento dos equipamentos urbanos, à gestão das cidades inteligentes, à educação e à atividade audiovisual. Esta última atividade deve ser amplamente impactada pela transformação tecnológica que dessa nova rede, pois impulsionará a produção e o consumo de conteúdo audiovisual.

O Edital do 5G trouxe obrigações para a oferta do serviço em todos os distritos urbanos do Brasil, como também a cobertura de sinal para todas as rodovias federais, a infraestrutura de transporte (*backhaul*) de fibra óptica a diversos territórios, e disponibilização de tecnologia 5G em todos os municípios. Essa nova tecnologia possui três modos de uso:

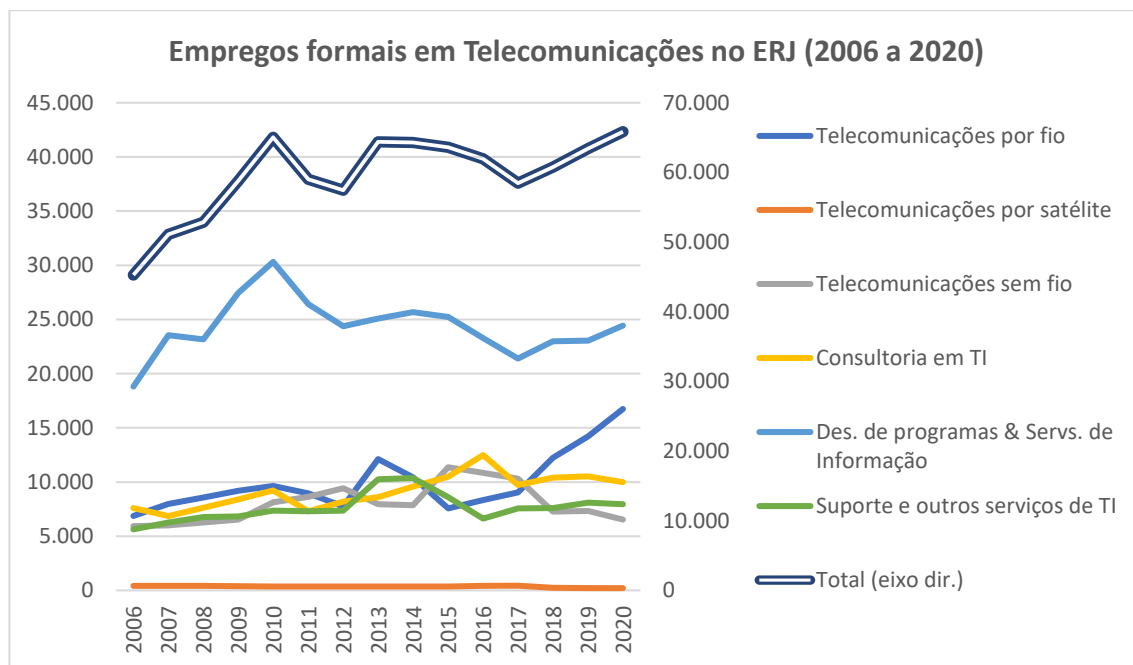
1. Banda Larga Móvel Avançada - altas velocidades de download e upload, para as novas necessidades do usuário;
2. Controle de Missão Crítica – provimento de conexão com baixa latência e alta confiabilidade, que seria voltada às aplicações sensíveis a atrasos e erros, tais como a utilização de carros autônomos, a realização de cirurgias remotas e o controle remoto de maquinário industrial;
3. Internet das Coisas Massiva - atendimento à necessidade de grandes quantidades de dispositivos IoT, com alta cobertura e baixo consumo de bateria, levando a Internet das Coisas a um novo patamar de atendimento.

2.2.1. Análise do setor no Estado do Rio de Janeiro

Com base nos dados da RAIS, o segmento de telecomunicações no Rio de Janeiro foi responsável pelo emprego de 65.839 pessoas no ano de 2020, um crescimento de 45,42% em relação ao ano de 2006 (42.275 empregados). Esse segmento é composto, em grande medida, da atividade de desenvolvimento de programas e serviços de informação que, conjuntamente, corresponderam a 37,1% dos empregos desse segmento no último ano da série analisada.

A telecomunicação com fio é outra atividade que possui grande participação no emprego total do setor. Nesse último ano foram empregadas 16.742 pessoas, o que pode estar relacionado ao aumento da infraestrutura de fibra ótica. Os serviços de consultoria de tecnologia da informação (9.977 empregados) de suporte técnico, manutenção e outros serviços de tecnologia de informação (7.943 empregados), de telecomunicação sem fio (6.526 empregados) e por satélite (209 empregados) foram os demais setores analisados do segmento e possuíam participação, respectivamente, de 15,2%, 12,1%, 9,9%, 0,3% de participação em 2020.

Gráfico 03 – Empregos formais em Telecomunicações



A Tabela a seguir apresenta o número de vínculos no setor de telecomunicações no ano de 2019, definindo a comparação entre o Estado do Rio de Janeiro e o Brasil. De acordo com os dados, os serviços de tecnologia da informação, com um total de 25.756 empregos, representam 41% do complexo no Estado do Rio de Janeiro e 10% do total de empregos na mesma área no Brasil. A análise deste mesmo setor no nível nacional mostra que este representa 40% do complexo.

Nesse sentido, observa-se que, relativamente, o setor com mais vínculos no ERJ segue o mesmo nível de importância observado no Brasil. Além disso, destaca-se a participação relativa do setor de telecomunicações sem fio que representa 12% do complexo no ERJ (7.331 empregos) e 7% do complexo no Brasil (42.985 empregos).

Tabela 07 – Empregos por tipo de serviço (2019 - RJ e BR)

Empregos formais no complexo	RJ				BRASIL		
	<i>empregos</i>	<i>% total</i>	<i>% Teles</i>	<i>% BR</i>	<i>empregos</i>	<i>% total</i>	<i>% Teles</i>
Serviços de Tecnologia da Informação	25.756	0,65%	41%	10%	261.958	0,56%	40%
Desenvolvimento de Programas	15.894	0,40%	25%	7%	227.581	0,49%	35%
Telecomunicações por fio	14.222	0,36%	22%	12%	113.919	0,24%	18%
Telecomunicações por satélite	226	0,01%	0%	16%	1.415	0,00%	0%
Telecomunicações sem fio	7.331	0,19%	12%	17%	42.985	0,09%	7%
Total complexo	63.429	1,60%	100%	10%	647.858	1,39%	100%
Total	3.960.365	100%		8%	46.716.492	100,00%	

A Tabela 08 apresenta a trajetória do emprego formal entre os anos de 2006, 2014 e 2019. Observa-se que a variação média no número de empregos foi negativa para todos os setores entre os anos de 2014 e 2019, com destaque para a variação de -6% no setor de serviços de telecomunicações por satélite.

Tabela 08 – Variação dos empregos formais (2006-2019)

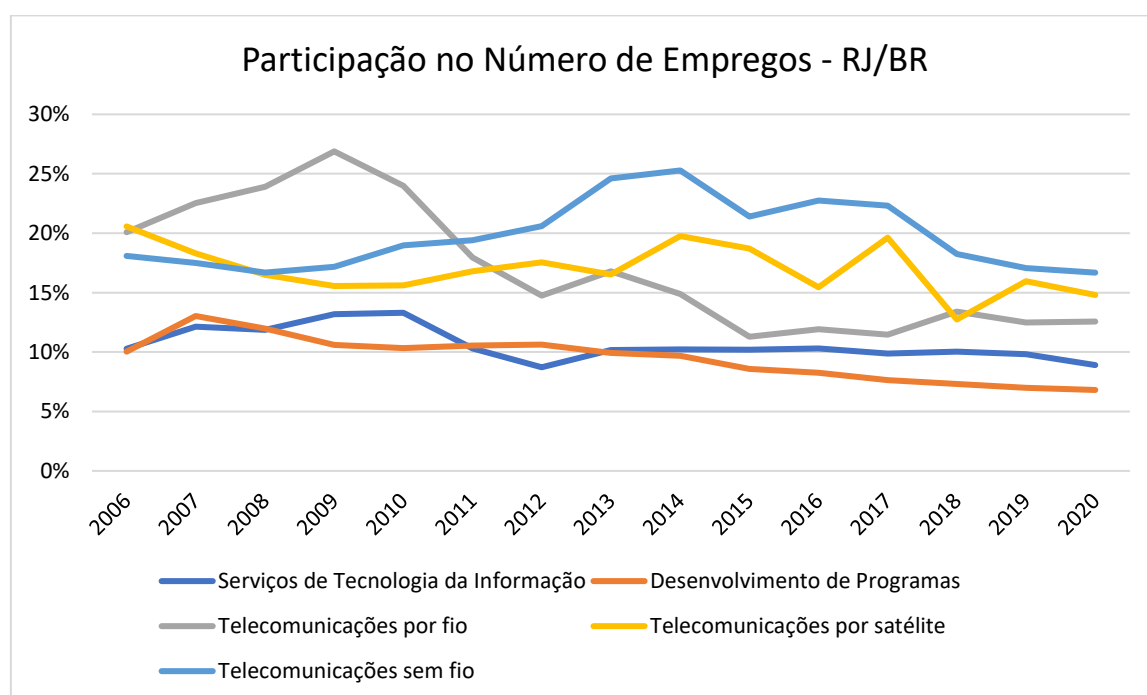
Variação média dos empregos formais	vínculos	vínculos	vínculos	Δ% média	Δ% média	Δ% média
	2006	2014	2019	2006-2014	2014-2019	2006-2019
Serviços de Tecnologia da Informação	26.515	28.313	25.756	0,82%	-1,18%	-0,36%
Desenvolvimento de Programas	5.532	17.309	15.894	15,33%	-1,06%	14,10%
Telecomunicações por fio	6.870	10.438	14.222	5,37%	3,94%	9,52%
Telecomunicações por satélite	428	366	226	-1,94%	-5,85%	-7,67%
Telecomunicações sem fio	5.930	7.852	7.331	3,57%	-0,85%	2,69%
Total emprego	45.275	64.278	63.429	4,48%	-0,17%	4,30%

O Gráfico 04 apresenta a evolução da participação do número de empregos do ERJ em relação ao Brasil. É possível notar os movimentos de tendência da seguinte maneira: entre os anos de 2009 e 2014 ocorreu um crescimento na participação do setor de telecomunicações sem fio, seguido por uma queda na participação a partir de 2014. A máxima histórica do setor de telecomunicações por fio foi registrada no ano de 2009 (27%).

Após esse período, ocorreu uma queda na participação do ERJ no setor que perdurou até o ano de 2015 e foi seguida por um período de estagnação. Por outro lado,

o setor de desenvolvimento de programas foi de uma participação de 13% em 2007 para 7% em 2020. Sendo este um setor que ganha cada vez mais espaço na economia contemporânea, o ERJ viu a sua relevância nacional diminuir significativamente ao longo dos anos.

Gráfico 04 – Empregos em Telecomunicações RJ/BR

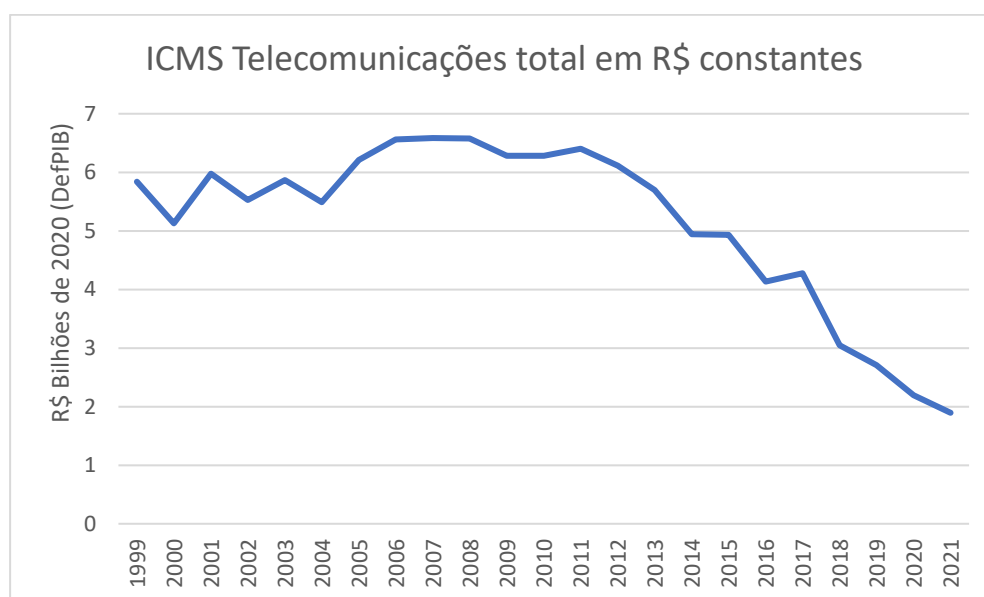


Com relação às empresas, no segmento de telecomunicações foram identificados 35.331 estabelecimentos, segregados entre telecomunicações (8.089 estabelecimentos), atividades dos serviços de tecnologia da informação (19.208 estabelecimentos) e atividades de prestação de serviços de informação (8.034 estabelecimentos). Relacionado ao porte, 94% dos estabelecimentos são de micro e pequeno porte e 6% são de médio e grande porte.

Com respeito ao ICMS de telecomunicações, houve uma trajetória crescente na arrecadação, desde 1999 (R\$ 5,84 bilhões) até o ano de 2011 (R\$ 1,90 bilhões), momento no qual essa variável do setor entrou em declínio. Nos últimos 10 anos, houve queda de 29,6% no montante arrecadado de ICMS no estado do Rio de Janeiro, conforme se vê no gráfico a seguir.

Destaca-se que a alíquota do ICMS sobre serviços de comunicação no RJ, que era de 32% - 28% de ICMS, 2% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECF) e 2% de Adicional transitório (em vigor de 28.03.2016 a 31.12.2018) – passou, a partir de 2019, a ser de 30% - 28% da alíquota do ICMS e 2% para o FECF.

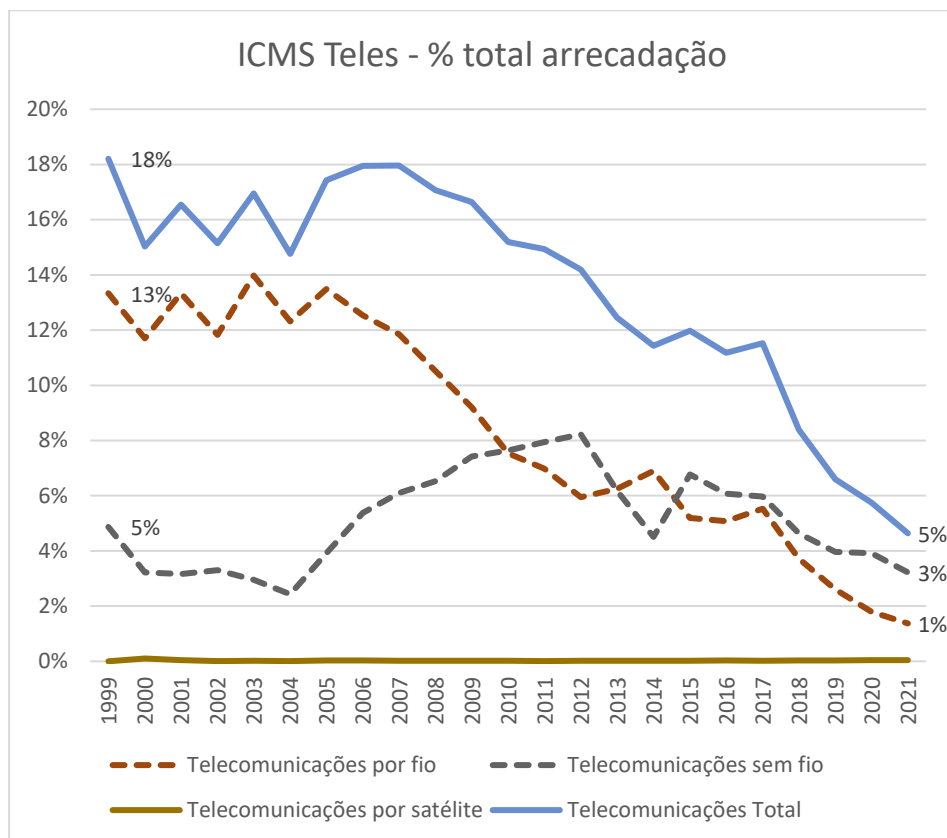
Gráfico 05 – ICMS de Telecomunicações



O setor obteve, ainda, queda significativa na participação total de arrecadação a partir de 2008 (vide gráfico a seguir). Alguns fatores podem explicar esse declínio. Primeiramente, houve a determinação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), em 2007, para alteração na forma de cobrança das ligações locais de pulso para minutos e, posteriormente, houve o uso cada vez mais constante de aplicativos de telefonia móvel e/ou softwares utilizados pelos consumidores para a comunicação, tais como Skype, WhatsApp, Telegram e outros.

Com a transformação tecnológica do setor, principalmente nos anos mais recentes, percebe-se o aumento na participação na arrecadação total de ICMS advindo de tecnologias de telecomunicações sem fio, em detrimento das com fio.

Gráfico 06 – % ICMS de Telecomunicações sobre total



Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEFAZ-RJ, 2022.

CONDICIONANTES: TELECOMUNICAÇÕES

Há uma tendência de que setor de telecomunicações sirva como alicerce para os demais. Com a ampliação do 5G, a introdução de sensores em diversas áreas e a difusão da Internet das Coisas (IoT), haverá um expressivo aumento no volume de dados produzidos por ativos de infraestrutura tradicional como rodovias, portos, hidrômetros, medidores de energia etc. Nesse sentido, esse setor pode ser visto como a infraestrutura das infraestruturas que beneficiará e será beneficiada pelas demais indústrias de rede.

A primeira etapa da cobertura de 5G terminou em outubro/22, com a ativação do sinal em cinco capitais restantes da região Norte do país. Por enquanto, o 5G está sendo implementado na rede que foi construída para suportar o serviço móvel baseado na tecnologia 4G. A estrutura existente satisfaz o requisito de uma antena para cada 100 mil habitantes. Mas será preciso ampliar o parque atual de 70 mil torres, porque a proporção cairá ano a ano para uma torre a cada grupo de 50 mil, 30 mil e 10 mil habitantes até 2025. Estima-se que serão necessárias 30 mil torres adicionais para abrigar novas antenas.

Atualmente, o meio mais utilizado para a telecomunicação é a internet, sendo necessária uma estrutura de apoio adequada aos equipamentos de transmissão (colocação e compartilhamento de postes e afins). Com a disponibilização da tecnologia 5G puro (AS) é essencial que os municípios fluminenses regulamentem a instalação de tais equipamentos em seus territórios, a fim de possibilitar a implantação dessa nova tecnologia de forma mais ágil. Nesse contexto, a fibra ótica é peça chave, pois possibilita, além de velocidades maiores de transmissão de dados para a banda larga fixa, a integração e transporte de dados entre as antenas e as estações centrais vinculadas à tecnologia 5G. Duas estruturas da rede de telecomunicações são essenciais nesse processo: backhaul e backbone. Backhaul é a parte da rede hierárquica de telecomunicações que liga os municípios ao backbone (núcleo da rede).

O estado do Rio de Janeiro dispõe de uma das infraestruturas de telecomunicação mais robustas do país, em que alguns municípios possuem 100% de área e população com cobertura de rede de telefonia móvel, por exemplo. Contudo,

alguns territórios do estado merecem maior atenção, pois possuem, para esse tipo de rede, cobertura para menos de 70% de seus moradores, tais como os municípios de Trajano de Moraes (57,68%) e São Sebastião do Alto (69,76%). Outra característica a ser considerada é que, atualmente, a oferta de 5G AS ainda possui alto custo, pois depende de equipamentos/aparelhos celulares avançados que sejam capazes de suportar tal tecnologia, o que pode levar à falta de acesso ao 5G puro para muitos consumidores.

Pontos de destaque:

- Todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro possuem cobertura por algum tipo de tecnologia de telefonia móvel e backhaul de fibra ótica;
- No estado, o número de habitantes por EBR (antenas) está em patamar considerado limítrofe em termos de qualidade, com 1.712 habitantes por ERB. Tal fato traz a necessidade de implantação de mais antenas para aumentar a qualidade da rede, tendo em vista que a ampliação do número de usuários por antena impacta diretamente na qualidade e velocidade de transmissão de dados.
- A capital fluminense possui 1.379 habitantes por ERB, mais próximo a uma faixa aceitável, mas, em tese, ainda necessitaria de ampliação do quantitativo de ERBs.
- Alguns municípios do interior do estado, com renda per capita menor que a média estadual e baixa densidade populacional, ainda possuem uma infraestrutura muito frágil de telecomunicações.

2.3. Infraestrutura de Saneamento

Saneamento básico é o conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

2.3.1. Abastecimento de água

O Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Mundial da Água 2021, aponta que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, o que significa contribuir para a falta de saúde de diversas populações. Naquele relatório, há menção de que 80% das mortes e doenças nos países em desenvolvimento se devem à impossibilidade do uso de água potável.

A estimativa da ONU para 2025 é que a escassez de água afete 3,5 bilhões de habitantes. A redução do nível pluviométrico em todo o mundo, o aumento do consumo de água derivado do aumento populacional em algumas regiões, das perdas na infraestrutura de distribuição e dos desperdícios no consumo respondem pela crise hídrica no planeta.

Apesar de o Brasil ter 12% das reservas de água doce do mundo, o país não ficou isento do decréscimo da disponibilidade hídrica física. Entre 1991 e 2021, o país perdeu 16,2% da sua superfície de água e o estado do Rio de Janeiro, 14,07%, que significam 3.193.798 ha e 15.324 ha, respectivamente. Na série temporal da superfície d'água do Brasil (Gráfico 07) está retratado o “Apagão de 2001”, a maior crise energética que já atingiu o Brasil decorrente do baixo índice pluviométrico associado a outras causas.

No Estado do Rio de Janeiro, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico - AGENERSA é responsável pela fiscalização e regulação dos serviços prestados pelas concessionárias, que podem ser visualizadas de acordo com a distribuição espacial representada na Figura 02.

Figura 02 – Áreas reguladas pela Agenesra



O abastecimento público de água do Estado do Rio de Janeiro se dá expressivamente por mananciais superficiais. Destacam-se os rios Guapiaçu e Macacu, que abastecem três municípios da Região Metropolitana; o Rio São João, que abastece oito municípios da Região dos Lagos; e o Rio Paraíba do Sul, responsável pelo fornecimento para 17 municípios ao longo de seu percurso, além de nove cidades na Região Metropolitana, através da transposição para o Rio Guandu.

Os sistemas podem ser classificados como isolados, quando abastecem apenas um município – como é o caso da maior parte dos municípios do Estado - , e integrados, quando abastecem ao restante das sedes. No Estado do Rio de Janeiro, os sistemas integrados alcançam a maioria da população, pois abastecem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos.

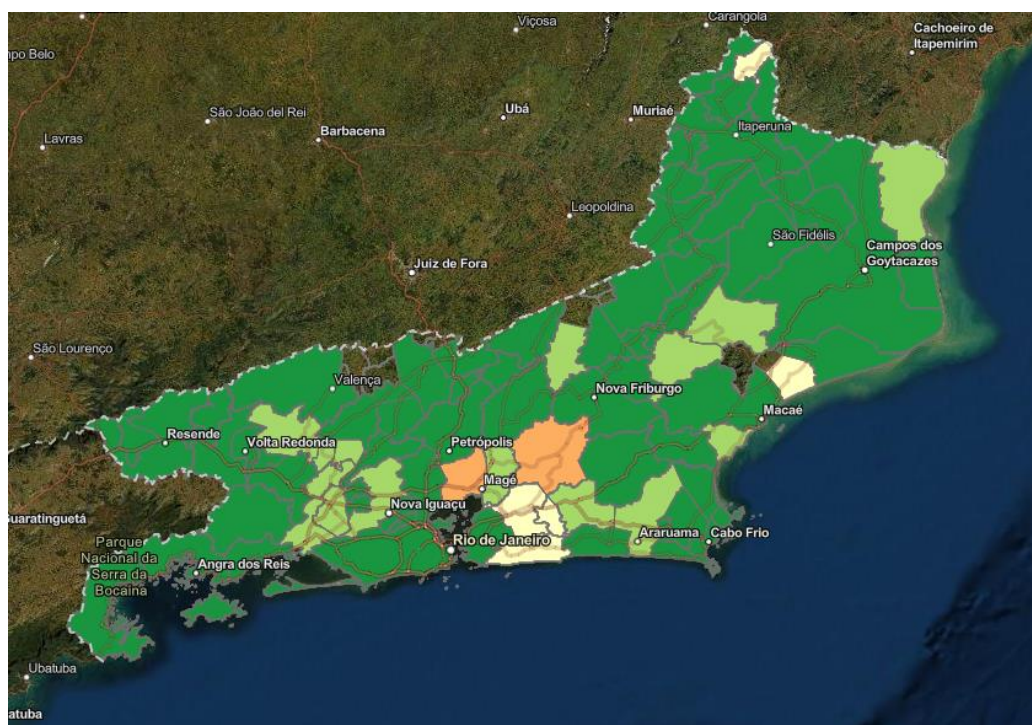
Os três maiores sistemas integrados do Estado são:

- Guandu – Lajes – Acari
- Imunana – Laranjal

- Prolagos – Águas de Juturnaíba

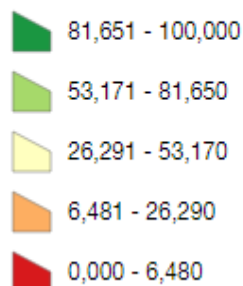
Embora em todo o Estado o sistema de abastecimento de água atenda a 92,74% do território (Painel do Saneamento Básico - MPRJ, 2020), já existem riscos de insuficiência para o atendimento da crescente demanda em determinadas áreas, como o leste metropolitano. Também se verifica a necessidade localizada de aumento da capacidade de atendimento para o Polo Gaslub, em Itaboraí, no lado leste da Baía de Guanabara.

Figura 03 – Índice de atendimento urbano de água no Estado do Rio de Janeiro



SNIS - Indicadores de Abastecimento de Água

IN023 - Índice de atendimento urbano de água



Por essa razão, a CEDAE já desenvolveu o esboço de um projeto que prevê a utilização de parte da vazão do Rio Paraíba do Sul para abastecer, além das cidades do Rio e da Baixada, os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, a Ilha de Paquetá e Maricá. Consiste na ligação, por duto, de um desvio já existente no Paraíba do Sul em Sapucaia, no Centro-Sul Fluminense, até a captação do sistema Imunana-Laranjal, em Guapimirim, próximo à Baía da Guanabara.

Além da interligação com o Guandu, a produção de energia elétrica é uma das novas medidas inseridas no projeto. Prevê uma queda de nível de 200 metros de altura no pé da serra caminho do Imunana – Laranjal, com a perspectiva de alcançar 60 megawatts de produção. Dali, as adutoras sob rocha devem levar a água até Imunana por gravidade, onde continuariam sendo aproveitados os fluxos dos rios Macacu e Guapiaçu, de onde hoje é captada a água que abastece Niterói, São Gonçalo e região. Em mais uma frente, estão previstos melhoramentos e ampliação da Estação de Tratamento de Água de Laranjal, em São Gonçalo.

Por outro lado, um novo desvio do Paraíba do Sul causa preocupação, na medida em que até dois terços da vazão do rio já são desviados para o Guandu na barragem de Santa Cecília, em Barra do Piraí. De acordo com as análises do Comitê Baixo Paraíba do Sul, como não há barragens de grande porte a partir desse ponto, o volume do rio depende das chuvas que caem nas cabeceiras mineiras e fluminenses. Essa dependência das precipitações causa uma grande insegurança hídrica, sobretudo

no Norte e no Noroeste Fluminense, em cidades como Campos dos Goytacazes, que sofrem de seis a oito meses com vazões reduzidas devido às estiagens.

A cota mínima histórica registrada no rio Paraíba do Sul, desde 2015, é de 4,60 metros. Esse nível acarreta a morte de animais pela seca, prejuízo aos produtores rurais e a inclusão salina, um fenômeno que ocorre em São João da Barra, quando a água do mar avança quilômetros rio adentro.

2.3.2. Esgotamento sanitário e Resíduos sólidos

A coleta e o tratamento de esgotos é uma atividade fundamental no tripé da infraestrutura de saneamento. São inúmeros os problemas decorrentes dos esgotos a céu aberto, que envolvem ameaças à saúde, descontrole de vetores e poluição dos recursos hídricos. A insuficiência de tratamento contamina rios, lagoas, represas e mares, causando variadas doenças, como diarreias, verminoses, malária e cólera. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil⁷, quase 100 milhões de brasileiros não tem acesso ao serviço de coleta de esgoto, e somente 49 % de todo o esgoto gerado no país passa por algum tipo de tratamento.

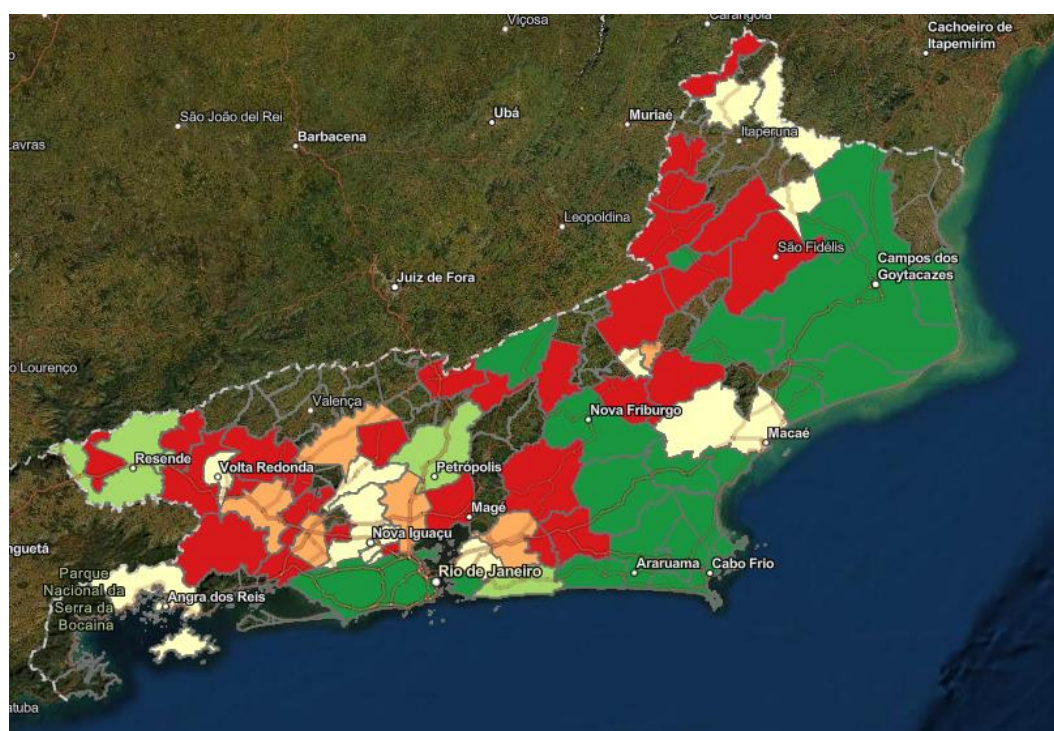
Por outro lado, a quantidade de informação epidemiológica presente nos esgotos tem um grande potencial preventivo, já que qualquer doença em que o agente causador é excretado em fezes ou urina é possível de ser monitorada nesse ambiente. A estratégia de detecção de doenças antes de constatações clínicas ganhou ainda maior importância com a constatação da baixa cobertura vacinal no país. Desde o início da pandemia de Covid-19, diversas cidades, incluindo São Paulo, Belo Horizonte e Niterói, passaram a utilizar o método para identificar e quantificar a presença do Sars-CoV-2 no esgoto das cidades.

E novas tecnologias estão em crescente utilização no setor, como o método Aeróbio nas Estações de Tratamento de Esgoto, que requerem menor área útil instalada, possibilitam ausência de odor, de gases nocivos e insetos, possuem capacidade de absorção de altas cargas e controle remoto e automatizado do processo.

⁷ <https://tratabrasil.org.br>

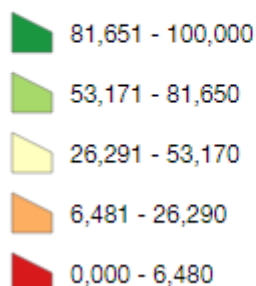
Para o estado do Rio de Janeiro, podemos observar na Figura 04 expressiva área territorial entre 0 e 6,5 % de indicador de esgotamento sanitário, demonstrando a necessidade de políticas públicas voltadas para obras de saneamento no Estado.

Figura 04 – Indicadores de Esgotamento Sanitário no Estado do Rio de Janeiro



SNIS - Indicadores de Esgotamento Sanitário

IN016 - Índice de tratamento de esgoto



Na tabela 09, vemos os percentuais pelos municípios referentes à coleta, cobertura e tratamento de esgoto sanitário. A escolha dos municípios deriva do conjunto de atributos com fator de centralidade no território fluminense (ver Nota Técnica Subple/Seplag: Centralidades).

Tabela 09 – Coleta e Tratamento de Esgoto em municípios centrais RJ

	ÍNDICE DE COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO (%)	ÍNDICE DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO (%)	POPULAÇÃO URBANA COM COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO (%)
BARRA MANSA	100	2,89	86,00
CABO FRIO	100	100	80,12
CAMPOS DOS GOITACAZES	66,57	100	93,31
DUQUE DE CAXIAS	36,65	24,21	37,6
MACAÉ	66,81	40,13	90,71
MARICÁ	12,72	77,93	4,68
NILÓPOLIS	42,81	35,4	50,17
NITERÓI	100	100	95,55
NOVA FRIBURGO	95,3	97,8	95,5
NOVA IGUAÇU	54,4	37,94	54,85
RIO DAS OSTRAS	72,58	100	27,55
RIO DE JANEIRO	96,98	86,94	87,95
SÃO GONÇALO	32,18	48,15	33,52
SÃO JOÃO DE MERITI	26,93	0	60,38
VOLTA REDONDA	90,05	29,19	98,95
ESTADO RJ	63,14	70,12	71,39

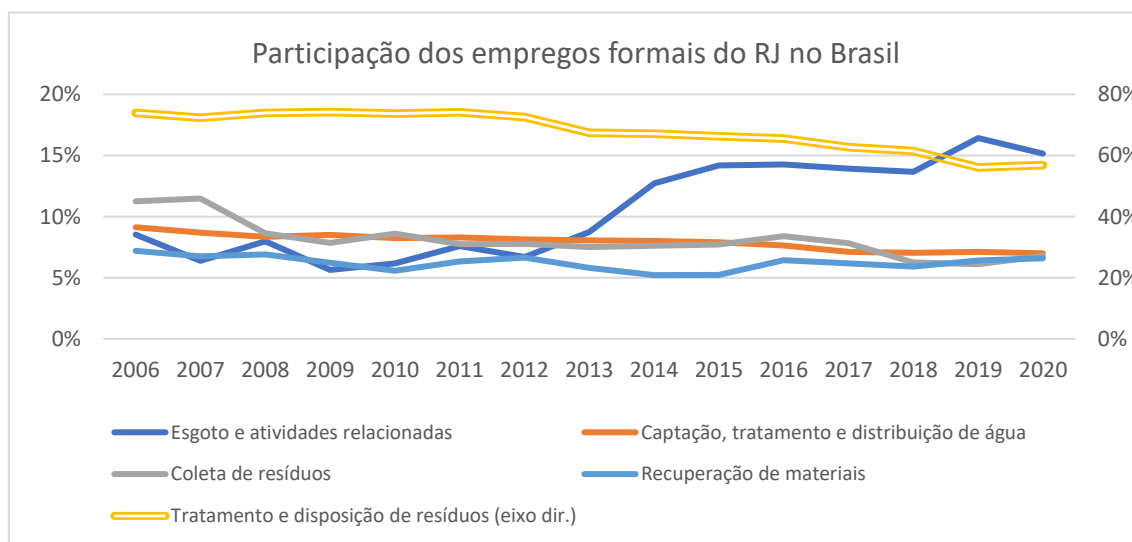
Analisando a participação do ERJ no total de empregos formais dos setores de Água e Esgoto do país, já incorporando a coleta de resíduos, vemos que o estado possui grande participação no setor de esgoto e atividades relacionadas (16%), e menor na captação de água (7%). A captação sobressai como importante empregador.

Tabela 10 – Análise dos empregos formais com base na RAIS

2019	RJ				BRASIL		
	vínculos	%total	% A&E	%BR	vínculos	% total	% A&E
Captação, tratamento e distribuição de água	9.191	0,2%	21%	7%	129.006	0,3%	37%
Esgoto e atividades relacionadas	1.908	0,0%	4%	16%	11.617	0,0%	3%
Coleta de resíduos	8.304	0,2%	19%	6%	136.043	0,3%	39%
Tratamento e disposição de resíduos	21.764	0,5%	50%	56%	38.797	0,1%	11%
Recuperação de materiais	1.991	0,1%	5%	6%	31.080	0,1%	9%
Total Água e Esgoto (A&E)	43.158	1,1%	100%	12%	346.543	0,7%	100%
Total	3.960.365	100,0%		9%	46.716.492	100,0%	

Comparando a análise de 2019 com a trajetória da participação do RJ no Brasil, vemos que a participação do RJ no setor de esgoto e relacionados vem crescendo a partir de 2013, não sendo significativamente diferente das demais participações do RJ antes disso. A captação mantém-se estável, levemente declinante.

Gráfico 07 – Participação de empregos formais do setor saneamento (RJ e Brasil)



Nas tabelas 11, 12 e 13, vemos o registro do número de empresas, por porte, de empregos e escolaridade, relativos ao ano de 2019.

Tabela 11 – Número de empregos por porte da empresa (RJ 2019)

2019	Micro e pequena	Média	Grande	Total
Captação, tratamento e distribuição de água	421	122	8.648	9.191
Esgoto e atividades relacionadas	381	507	1.020	1.908
Coleta de resíduos	1.623	543	6.138	8.304
Tratamento e disposição de resíduos	532	534	20.698	21.764
Recuperação de materiais	814	326	851	1.991

Tabela 12 – Número de empresas por porte (RJ 2019)

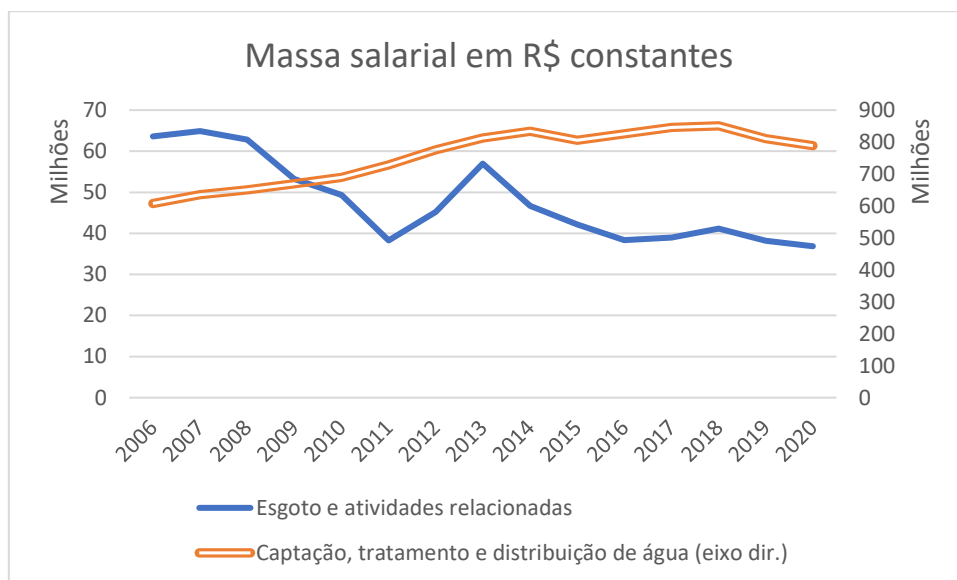
2019	Micro e pequena	Média	Grande	Total
Captação, tratamento e distribuição de água	89	2	11	102
Esgoto e atividades relacionadas	58	8	3	69
Coleta de resíduos	182	7	19	208
Tratamento e disposição de resíduos	38	7	3	48
Recuperação de materiais	125	5	4	134

Tabela 13 – Número de empregos por escolaridade (RJ 2019)

2019	Até Médio incompleto	Médio completo	Superior completo ou mais	Total
Captação, tratamento e distribuição de água	2.450	4.571	2.170	9.191
Esgoto e atividades relacionadas	660	1.046	202	1.908
Coleta de resíduos	5.107	2.807	390	8.304
Tratamento e disposição de resíduos	10.488	10.036	1.240	21.764
Recuperação de materiais	915	897	179	1.991

No Gráfico 08, observamos a trajetória da massa salarial dos setores, em R\$ constantes de dez/2021 (IPCA), fornecendo um indicador sobre a renda total gerada no setor ao longo do tempo. Percebe-se estagnação da Captação a partir de 2014, e uma tendência de longo prazo declinante no registro de Esgoto.

Gráfico 08 – Massa salarial



O estudo “Mapeamento dos Fluxos de Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro” elaborado pela FIRJAN, traz uma significativa contribuição pela análise dos principais materiais que o Estado do Rio de Janeiro deixa de beneficiar e processar em seu território e que poderiam com gerar recursos financeiros e econômicos para o Rio de Janeiro. (Tabela 14).

Observa-se que os estados do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e outros, do Sul do Brasil recebem metal, papel e papelão, plástico, vidro e mistura para processamento e beneficiamento, o que indica uma lacuna na infraestrutura fluminense da logística reversa.

Tabela 14 – Resíduos oriundos do Estado do RJ recebidos por outros estados por tipo

Estado receptor	Resíduos recebidos (em toneladas)					
	Metal	Papel e papelão	Plástico	Vidro	Mistura	Total
Espírito Santo	3.655	131	189	0	469	4.444
São Paulo	2.297	1.772	1.267	2.602	663	8.600
Minas Gerais	10.142	1.490	449	0	3.174	15.256
Estados da região Sul	5	0	90	0	0	95
Total	16.099	3.393	1.994	2.602	4.306	28.395

Fonte: Firjan, com dados do Sistema MTR Inea.

Por outro lado, de acordo com o referido estudo, mais de 90% dos resíduos que chegam ao Estado do Rio de Janeiro, advindos de outros estados, já chegam beneficiados, tendo aí uma preponderância expressiva para o vidro, quase 98% do total de toneladas, fato que propicia a possibilidade de incentivo à coleta e beneficiamento desse material no pós consumo interno.

Outra informação importante do estudo da FIRJAN se refere aos que recebem no próprio Estado do Rio de Janeiro os resíduos, que totaliza em termos de peso 871.266 toneladas, contra 28.395 toneladas exportadas para outros estados. “Dentre as regiões do estado, a capital concentra 60% dos resíduos recebidos, com 518,9 mil toneladas, seguida pela Baixada Fluminense (Caxias e região + Nova Iguaçu e região) com outros 20%, 170 mil toneladas.”

Os resíduos de origem urbana ou provenientes de empresas significam potencial contributivo para o desenvolvimento econômico fluminense seja pela ordenação do espaço e contribuição para equilíbrio ambiental, seja pela transformação em novos produtos acabados incrementando a arrecadação de impostos e a geração de novos postos de trabalho.

CONDICIONANTES: SANEAMENTO

Em julho último o Rio de Janeiro sediou, na Marina da Glória, a Glocal Experience, uma Conferência de alcance global que teve como pilares dos debates água, clima, energia e resíduos. Essa agenda irá influenciar diversas ações e investimentos, que terão um outro marco de relevância no evento Rio 2030.

Projeções divulgadas em junho passado pela OCDE indicam que a quantidade de material plástico produzida no mundo pode triplicar até 2060, com 50% dos resíduos descartados em aterros sanitários e menos de um quinto sendo reciclado. A problemática do plástico (macro e micro) não decorre apenas do seu amplo uso no setor varejista e de serviços, mas também da sua longa decomposição – uma garrafa pode demorar mais de 400 anos para se desintegrar. Registra-se que, das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2019 no mundo, 353 milhões viraram resíduo – apenas 9% foram reciclados.

No Brasil, vários grupos empresariais investem na reciclagem, na redução do uso de plástico virgem em embalagens, e em startups com técnicas capazes de separar a tinta do plástico pós-uso. Os impactos vão desde a produção de resinas mais puras, até a redução do custo do frete, com embalagens mais leves. A cadeia produtiva da reciclagem inclui a coleta, treinamento, aplicativos de gestão de estoque, material de operação (balanças, sacolas), processamento e transformação em matéria-prima sustentável. Estima-se que a cada tonelada produzida de plástico reciclável, é possível reduzir 2 mil quilos de gases efeito estufa; 3.020 kwh de consumo de energia elétrica, 7,8 mil litros de água em todo o processo, além de mil quilos de plástico na natureza.

- A Região Sudeste responde por quase metade do PIB brasileiro, 45% da população nacional, mas “conta com apenas 6% da oferta de água do país”. A insegurança hídrica contribui para perdas na produção industrial, gerando custos adicionais e consequente perda de competitividade com efeitos diretos na geração de emprego e renda;
- As mudanças climáticas, a dependência das precipitações, o crescimento populacional desordenado e o crescimento econômico geram ampliação da

demanda hídrica. O arcabouço legal, Decreto 47.498 de 25/02/21, que dispõe sobre o Programa Estadual de Segurança Hídrica – PROSEGH, e exemplos da participação da sociedade civil, empresários e governo, como o OASIS LAB da Baía de Guanabara, integrado pela Fundação Grupo Boticário, INEA e FIRJAN conjugam planos e ações que buscam a mitigação do problema. Tratando desde a necessidade da gestão territorial, como também possibilidades de incorporar atividades como a agricultura sustentável e o turismo rural à bacia hidrográfica;

- Os recursos do TAC firmado entre a Petrobras e o MPRJ e a obrigação da concessionária vencedora do bloco 4, que contempla o leste fluminense, de investir na chamada barragem de Guapiaçu são oportunidades de recursos fora do orçamento estadual para investimentos;
- A infraestrutura cinza fluminense necessita de ações mais eficientes para obtenção de melhoria da qualidade de vida da população. Ao conjugarmos três índices: coleta de esgoto sanitário, tratamento de esgoto sanitário e população urbana com coleta de esgoto sanitário verificamos que ainda tem muito investimento a ser feito para elevarmos o patamar de saúde da população fluminense, uma vez que o esgoto sanitário não tratado é elemento chave para proliferação de doenças. No atual cenário fluminense, as oportunidades se encontram em processos de inovação no tratamento do esgoto, em obras físicas e programas educacionais.
- Para a infraestrutura sustentável do estado, um dos componentes importantes é o tratamento dos resíduos de origem urbana ou provenientes de empresas, que significam potencial contributivo para o desenvolvimento econômico fluminense seja pela ordenação do espaço e contribuição para equilíbrio ambiental, seja pela transformação em novos produtos acabados incrementando a arrecadação de impostos e a geração de novos postos de trabalho. O fomento à retenção no estado do Rio de Janeiro de materiais, no pós-consumo, que tenham alto valor de comercialização e aproveitamento na cadeia de reciclagem é uma oportunidade de negócio que vem sendo abraçada por estados vizinhos.

3. A INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

Várias atividades até há pouco tempo consideradas como serviços de transportes são atualmente relacionadas ao conceito de logística. Nessa vertente, o segmento de **logística de cargas** influencia diretamente na competitividade das operações e, por conseguinte, nas decisões locacionais. Trata-se de um conjunto de ativos com influência direta na economia, porque:

- Envolve o custo e o tempo gastos na circulação: combustível, pedágio, salários, manutenção, substituição de peças, deterioração de veículos, seguros etc.
- Possibilita a segurança e a agilidade das operações no fluxo de mercadorias e serviços, com efeitos multiplicadores e indutores do desenvolvimento regional.
- Representa uma das principais fatias do ICMS arrecadado pelos cofres do Estado do Rio de Janeiro, proveniente da nacionalização de mercadorias importadas

A aplicação de recursos nas estruturas de integração logística associadas aos modos de transporte é essencial para a promoção da intermodalidade e para a utilização dos potenciais de cada modo. Podem e devem viabilizar o desenvolvimento de Corredores Logísticos, essenciais para o fluxo de mercadorias e serviços, a segurança e agilidade das operações e a convivência adequada com a mobilidade urbana. Os serviços logísticos associados – transporte, armazenamento, processamento de ordens e informação, por exemplo, não se limitam a responder a uma necessidade de mercado e das diversas empresas, mas passam a constituir um negócio em si mesmos, além de criarem valor público, movimentarem a economia regional e gerarem novas oportunidades de trabalho.

Entende-se como **Macrologística** a infraestrutura de suporte aos grandes investimentos de acesso viário, ao passo que o conceito de **Micrologística** se aplica às operações para a distribuição de bens e o armazenamento de produtos, hoje com grande destaque para o e-commerce.

Entre essas dimensões, deve-se atentar para um conjunto de intervenções de menor porte, mas de vital importância para o desenvolvimento local/ regional. São

diversos os casos em que projetos de menor investimento e complexidade - técnica e institucional – impactam diretamente na desobstrução de gargalos, e induzem à vitalidade do tecido produtivo, do fluxo comercial e da mobilidade urbana, principalmente em cidades periféricas e interioranas.

No caso específico do Rio de Janeiro, há um grande potencial para que a Infraestrutura Logística seja, em si mesma, geradora de novos investimentos, fonte de lucro e centro de receita. Somente as necessidades de transportes de produtos relevantes para o Rio – como os siderúrgicos, da indústria de óleo e gás, e das indústrias automobilística, de alimentos e bebidas – já justificam planejamento e investimentos para sua viabilidade e expansão.

Com efeito, a Logística é uma vocação histórica do Rio de Janeiro, tanto pela sua privilegiada localização no epicentro geográfico da região de maior dinamismo econômico do país, como pelo conjunto de ativos localizados no território fluminense. Num raio de 500 km, no entorno da cidade do Rio de Janeiro, estão concentrados 57 % do PIB nacional. Inserido na chamada “Rótula Logística” nacional, o Rio possui o mais diversificado complexo de terminais marítimos do Brasil, aeroportos centrais e no interior, malha ferroviária federal, cerca de 8 mil km de extensão de rodovias asfaltadas e estações aduaneiras. Essas vias representam um escoadouro natural dos produtos de Estados desprovidos de acesso marítimo (regiões do Vale do Paraíba, Minas Gerais e, futuramente, do Centro-Oeste do país), rumo aos grandes mercados consumidores nacionais e internacionais, e agregam valor a *commodities* em trânsito.

Figura 05 – Ativos logísticos no território fluminense



3.1. INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA

O Rio de Janeiro possui o terceiro mais extenso litoral do país, com 636 km e vários trechos de águas profundas e abrigadas, ideais para a operação portuária e para possibilitar a importação e exportação de bens de alto valor, garantindo a inserção do Brasil no comércio global. É a terceira maior faixa costeira entre os estados litorâneos, sendo que os complexos portuários localizados no Estado movimentam uma diversidade de cargas, com origem/destino em outros entes federativos e, especialmente, outros países.

O conjunto de **portos** e terminais marítimos no Rio de Janeiro se distribui por quatro complexos portuários, quais sejam: (a) Baía de Ilha Grande, formado pelo Porto de Angra dos Reis, TEBIG e os demais terminais de uso privado; (b) Baía de Sepetiba, formado pelo Porto de Itaguaí e TUPs, como TKCSA (Terminal da ThyssenKrupp) e TIG (Terminal da Ilha Guaíba), além do Porto Sudeste; (c) Baía de Guanabara; formado pelos Portos do Rio de Janeiro, Niterói e TUPs, como Torguá; (d) Litoral Norte Fluminense, compreendendo os Portos do Forno (Arraial do Cabo), de Imbetiba (Macaé) e o Porto do Açú (São João da Barra). Em estágio de definição encontram-se o Complexo Industrial Logístico da Barra do Furado (Campos / Quissamã), o TEPOR (Macaé) e Ponta Negra (Maricá).

Figura 06 – Localização dos portos no Estado do Rio de Janeiro



3.1.1. O Complexo Portuário da Baía de Guanabara

Composto pelos Portos Organizados do Rio de Janeiro e de Niterói, e por 18 Terminais de Uso Privado (TUP). Localiza-se na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de modo que as instalações portuárias estão distribuídas entre os municípios do Rio de Janeiro e Niterói, e protegidas do mar aberto pela Baía de Guanabara.

O Porto do Rio é administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). Seu desenvolvimento teve início na década de 1870, com a construção da doca da Alfândega tendo a inauguração oficial ocorrido em 20 de julho de 1910. Somente mais tarde, o Decreto nº 72.439 de 1973, aprovou a criação da Companhia Docas da Guanabara, atualmente Companhia Docas do Rio de Janeiro.

Localização O Porto do Rio está localizado na costa oeste da baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sua área de influência abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e as áreas do sudoeste de Goiás e do sul da Bahia.

Acesso Ferroviário via Terminal do Arará, operado por MRS Logística S/A, em bitola larga (1,60m). Em adequação as vias internas ao porto para melhor acessar os cais da Gamboa e do Caju.

Acesso Rodoviário pelas rodovias federais BR-040, BR-101, BR-116 e estaduais: RJ-071 e RJ-083, via Av. Brasil.

Acesso Marítimo O acesso ao Complexo pode ser realizado pelos canais de Cotunduba (ou Canal Varrido Sudoeste) e Canal da Barra Grande (ou Canal Norte Sul), que culminam no Canal Principal. A partir deste, derivam-se os acessos a todas as instalações do Complexo Portuário. O Canal de Cotunduba, tem como ponto inicial o extremo sudoeste do Complexo Portuário, passando pela Ilha de Cotunduba e, após a Ilha da Laje, unifica-se com o Canal de Acesso Principal. Caracteriza-se como monovia e desde março de 2020, após a instalação de 3 bóias articuladas submersíveis da nova sinalização náutica, permite uma navegação mais segura e eficiente das embarcações, especialmente no período noturno, viabilizando assim as operações de carga e descarga durante a noite.

O Canal da Cotunduba possui uma profundidade mínima de 20m, extensão de 5.670m e largura mínima de 205,7m. Com a instalação do balizamento, no período noturno, o Canal da Cotunduba estará plenamente operacional com profundidade de 17,0m e calado operacional de 15,85m. Antes da implantação, no período noturno, o acesso ao Porto ficava limitado ao Canal da Barra Grande, com profundidade de 14,2m e calado operacional máximo de 12,6m. O Canal Principal estende-se desde as proximidades da ponta de Copacabana até o Terminal Flexível de GNL, e dele derivam-se os acessos a todas as instalações portuárias do Complexo Portuário do Rio de Janeiro e Niterói. O Canal Principal tem profundidade mínima de 21,5m, extensão de 17.220m e largura mínima de 200m.

Dados Técnicos

- Área operacional (Porto Organizado): 1 milhão m²
- Cais acostável: 6,7km de extensão e 34 berços
- Calado operacional: 14,6m na maré cheia ou de 13,8m, sem o auxílio da maré
- Instalações: 15 pátios abertos e 18 armazéns

- Principais cargas movimentadas: contêiner (67,5%) seguido por granel sólido (21,0%)

Fonte: ANTAQ e CDRJ

Fonte: Plano Mestre (2019)

Tal como o Porto do Rio, o Porto de Niterói também faz parte do Complexo Portuário do Rio/Niterói, sendo também administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ). A autorização para sua construção e exploração comercial data de 1925.

Localização: Situado na costa leste da Baía de Guanabara, em área central da cidade de Niterói, junto aos acessos da Ponte Presidente Costa e Silva.

Acesso Rodoviário Acesso pelas rodovias federais BR-040, BR-116, BR-493 (Arco Metropolitano), via BR-101 e Ponte Rio-Niterói.

Acesso Marítimo O Canal São Lourenço, que atende ao Porto de Niterói, é derivado do Canal Principal (que atende todo o complexo portuário), passa ao sul da Ilha do Mocanguê e tem 1,6 km de extensão.

Dados Técnicos

- Área Operacional (Porto Organizado): 21.900m²
- Cais acostável: Cais corrido de 430 metros de comprimento, dispondo de 16 cabeços de amarração
- Calado operacional: Cais acostável com calado operacional de 7,5 metros.
- Instalações: armazém de 1.704 m² de área útil destinado à armazenagem de carga geral e pátio descoberto de 9.983 m², destinado à armazenagem de carga geral e carga de apoio offshore.
- Principais cargas movimentadas: carga de apoio marítimo

3.1.2. O Complexo Portuário da Baía de Sepetiba

O Complexo Portuário de Sepetiba é composto pelo Porto Organizado de Itaguaí, administrado pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), e quatro

terminais de uso privado (TUP). O porto de Itaguaí foi inaugurado em 1982, inicialmente com o nome Porto de Sepetiba, tendo trocado de denominação com a Lei nº 11.200/2005. O Porto foi construído com o objetivo principal de atender ao complexo industrial de Santa Cruz.

Tabela 15 – Terminais do Complexo Portuário da Baía de Sepetiba

Área do porto organizado	Terminais	Empresa
Dentro	Terminal de Carvão TECAR	CSN
	Companhia Portuária da Baía de Sepetiba – CPBS	Vale
	Terminal da Alumina – Valesul	Alumínio Nordeste
	Terminal de Contêineres - Sepetiba TECON	CSN
Fora	Terminal da Ilha Guaíba – TIG	Vale
	Terminal TKCSA	ThyssenKrupp CSA

Localização: As instalações do Complexo Portuário de Itaguaí estão situadas na costa norte da baía de Sepetiba. O Porto de Itaguaí, especificamente, localiza-se no município de Itaguaí, a leste da Ilha da Madeira. Sua área de influência é bastante pulverizada, principalmente devido à movimentação de produtos containerizados, abrangendo alguns dos principais segmentos do comércio exterior brasileiro.

Figura 07 – Porto de Itaguaí e acessos



Acesso Ferroviário: A malha ferroviária associada ao Complexo Portuário de Itaguaí é concessionada à MRS Logística S.A. e é responsável por 94% da movimentação da instalação do Porto de Itaguaí (o alto percentual deve-se ao transporte do minério de ferro). Com relação às instalações portuárias integrantes do Complexo, o Porto de Itaguaí, o Porto Sudeste e o TIG dispõem de acesso ferroviário.

Acesso Rodoviário: Pelas rodovias federais BR-116, BR-465, BR-101 e BR-493, sendo a última conhecida como Arco Metropolitano, e pelas rodovias estaduais RJ-105 e RJ-099.

Acesso Marítimo: O canal de acesso ao Porto de Itaguaí é dividido em 3 trechos que possuem características próprias: o Canal Derivativo é relativamente novo e serve como rota alternativa para embarcações que possuem calado operacional de até 12,5m - possui extensão de 11,3km, largura mínima de 200m e profundidade mínima de 14,5m; o Canal de Acesso Principal é a referência de encontro entre o Canal de Acesso Derivativo e o mantido pela Vale e se destina ao Porto de Itaguaí e aos Terminais Porto Sudeste e Ternium Brasil - possui extensão de 22km, largura mínima de 150m e profundidade mínima de 19,5m, permitindo calado operacional de 17,8m; a bifurcação do Canal Principal dá início ao Canal de Acesso Y, que tem por objetivo destinar as embarcações ao Sepetiba Tecon do Porto de Itaguaí - possui extensão de 0,9km, largura mínima de 120m e profundidade mínima de 14m, permitindo calado operacional de 12,5m. Vale apontar que a restrição de 17,8 m em seu canal Principal se dá pelo fato de haver um corpo rochoso nas proximidades da Boia nº 5 que, uma vez retirado, o calado de restrição poderá vir a ser ampliado e, com isso, receber navios de maior porte ou mais carregados.

Dados Técnicos

- Área Operacional (Porto Organizado): 1.832.911 m²
- Cais acostável: O porto de Itaguaí possui oito berços, sendo três berços do Terminal de Granéis Sólidos (Tecar), um da Companhia Portuária Baía de Sepetiba (CPBS), três do Sepetiba Tecon e um não operacional (TGS III).
- Calado operacional: Entre 12,5 e 17,8 m.

- Instalações: Dois armazéns para produtos siderúrgicos, um para café e um para inspeção de contêineres, seis pátios do Tecar, um da CPBS e quatro do Sepetiba Tecon (incluindo Depot).
 - Principais cargas movimentadas: O Porto de Itaguaí destaca-se pela movimentação de granéis sólidos minerais (92,6%), com destaque para o minério de ferro das empresas Vale S.A. e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), além de contêineres (5,9%) e produtos siderúrgicos.
- Panorama PELC RJ 2045 • Edição nº 01 9 Porto de Itaguaí

Fonte: CDRJ e ANTAQ

Fonte: CDRJ, ANTAQ e Plano Mestre do Complexo Portuário

3.1.3. O Complexo Portuário da Baía de Ilha Grande

É composto pelo Porto Organizado de Angra dos Reis e pelos Terminais de Uso Privado (TUP) Estaleiro Brasfels e Terminal Aquaviário de Angra dos Reis (também conhecido como Terminal da Baía de Ilha Grande (TEBIG)). O Porto Organizado é gerido pela Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) e sua área portuária é totalmente arrendada à empresa Terminal Portuário de Angra dos Reis S.A. (TPAR)

Localização: Situa-se a cerca de 160 km ao sul da capital do Estado do Rio de Janeiro.

Acesso Rodoviário O acesso ao Complexo Portuário de Angra dos Reis é composto pelas rodovias BR-101 (Rod. Rio-Santos) e BR-494 (Rod. Saturnino Braga).

Acesso Marítimo O acesso ao Porto de Angra é feito por um canal com 1.380m de extensão, profundidade mínima de 12m, permitindo um calado máximo de 8,53m + a variação da maré.

Dados Técnicos

- Área Operacional (Porto Organizado): 63.516 m²
- Cais acostável: Cais corrido, com cerca de 400 metros de extensão, dividido entre os berços 101 e 102, ambos com 10 metros de profundidade.

- Calado operacional: 8,53 m. Instalações: 2 pátios, sendo um alfandegado, somando 88.000 m², um armazém com 2.200 m² ou 15.000 t e 40 tanques (carga de apoio offshore - fluidos de perfuração) somando 6.370 m³.
- Principais cargas movimentadas: O Porto Organizado caracteriza-se pelas operações portuárias de carga de apoio.

Fonte: ANTAQ

Fonte: CDRJ e Plano Mestre do Complexo Portuário de Angra dos Reis

3.1.4. O Complexo Portuário Litoral Norte Fluminense

Porto do Forno

A inauguração do Porto Organizado ocorreu em 24 de agosto de 1972, quando passou a ser operado pelo Departamento Nacional de Portos e Vias Navegáveis, do Ministério dos Transportes. Posteriormente foi integrado ao complexo portuário da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A partir de 1999, o Porto do Forno passou a ser administrado pela Companhia Municipal de Administração Portuária (COMAP), criada pelo município de Arraial do Cabo especificamente com esta finalidade.

Localizado em Arraial do Cabo, o Porto do Forno possui como acessos terrestres as rodovias RJ-25, RJ140 e BR-120, que se conectam à RJ-106, em São Pedro da Aldeia, e à BR-101. O acesso rodoviário é um ponto crítico à operação no porto, uma vez que é necessário cruzar vias urbanas não específicas para o tráfego de veículos de carga. Isso faz com que seja grande o impacto de uma operação perene e com alto volume de veículos de carga circulando pelas áreas urbanas. Além disso, não há áreas de estacionamento e o tráfego é muito afetado pelo aumento sazonal de veículos no verão.

O Terminal Portuário do Porto do Forno é alfandegado, tem 300 metros de píer, 22 mil m² de pátio para estocagem e numa área portuária total de 76 mil m². É dotado de armazém coberto, empilhadeiras, pórticos móveis, pranchas de carga e descarga e balança rodoviária. Sua área compreende:

- Cais de 200 m de extensão;

- Quebra-mar com 250 m e três dolphins formando mais um cais com 100 m de extensão;
- Área de pátio descoberta de 10.000 m²;
- Vias de circulação interna pavimentada de 1,1 km com 8 m de largura na entrada da área ;
- Vias de circulação interna pavimentadas, com 1,1 km com 15 e 18 m de largura, em frente aos berços e após os pátios;
- Vias de circulação interna pavimentadas, de 1 km e 12 m de largura até o acesso aos duques d'Alba, sobre o molhe de proteção;
- Galpão alfandegado com 1.200 m² de área para armazenagem de carga importada e a ser exportada.
- Localização: Em Arraial do Cabo, junto ao Morro da Fortaleza, na extremidade da esquerda (norte) da Praia dos Anjos, no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro.
- Acesso Rodoviário BR-101 e RJ-106.

Fonte: ANTAQ

Porto de Imbetiba

O terminal alfandegado de Imbetiba atende as operações de carga offshore, embarcando equipamentos, suprimentos e outros materiais para as plataformas da Petrobras localizadas principalmente na Bacia de Campos e, em menor escala, as Bacias do Espírito Santo e de Santos. O terminal conta com três píeres, com dois berços cada um, totalizando seis berços com comprimento de 90 m, largura de 15 m e profundidade máxima de 8 m.

Com área portuária de 55.000 m², o Porto de Imbetiba possui uma retroárea a 13 km de distância, conhecida como Parque de Tubos, com área de 221.600 m². O acesso é feito pela Rodovia Amaral Peixoto.

Devido à previsão de aumento da atividade petrolífera de exploração e produção, anunciada a partir da série de descobertas na camada pré-sal que se estende do litoral do Espírito Santo a Santa Catarina, a atividade de operação de apoio offshore também passa por um processo de crescimento de demanda, envolvendo a contratação de

novas embarcações e a construção de novos portos, uma vez que o Porto de Imbetiba encontra-se no limite da capacidade operacional. A Petrobras, a partir dos primeiros anúncios sobre as descobertas na camada pré-sal, vem realizando estudos para localização de novo(s) porto(s) na costa da Região Sudeste para atender aos novos campos.

Porto do Açu

Em operação desde 2014 e com área total de 130 km², o Porto do Açu possui localização estratégica. São 9 terminais, divididos em áreas offshore e onshore. É o maior complexo porto-indústria 100% privado da América Latina, com 14 empresas já instaladas. Possui a maior base de apoio offshore do mundo, com 15 berços, desenvolvida especificamente para atender aos projetos do pré-sal. Tem capacidade para movimentar 26,5 milhões de ton/ano de minério de ferro.

Com profundidades que variam entre 10 m e 25 m, o empreendimento possui 7 km de cais em operação, com capacidade de expansão para 17 km. Tem disponíveis 56 km² de área seca livre para construção de bases industriais perto dos terminais portuários, incluindo o T-MULT, terminal alfandegado e com certificação *ISPS code*, que é porta de entrada para cargas de exportação e importação, podendo receber quaisquer tipos de mercadorias, como grãos, fertilizantes, carga de projeto e contêineres, para atender às instalações do Porto e de toda a região.

Em uma área de 210.000 m², o projeto em desenvolvimento do Açu CondLog conta com pátios e galpões e disponibilizará infraestrutura modular em uma localização estratégica no Porto, com serviços e custos compartilhados.

Figura 08 – Porto do Açu e Conexões



Localização O Porto do Açu localiza-se no município de São João da Barra, norte fluminense, no distrito de Açu.

Acesso Rodoviário: BR-101, BR-356 e RJ-216.

Acesso Marítimo O acesso ao Porto se dá a partir da barra localizada entre as ilhas do Cabo Frio e dos Porcos, com profundidades de 30 a 50 m seguindo-se um canal de acesso com largura mínima de 70 m não balizado, exceto por uma luz fixa na extremidade do molhe.

Dados Técnicos

Área Operacional (Porto Organizado): 76.000 m²

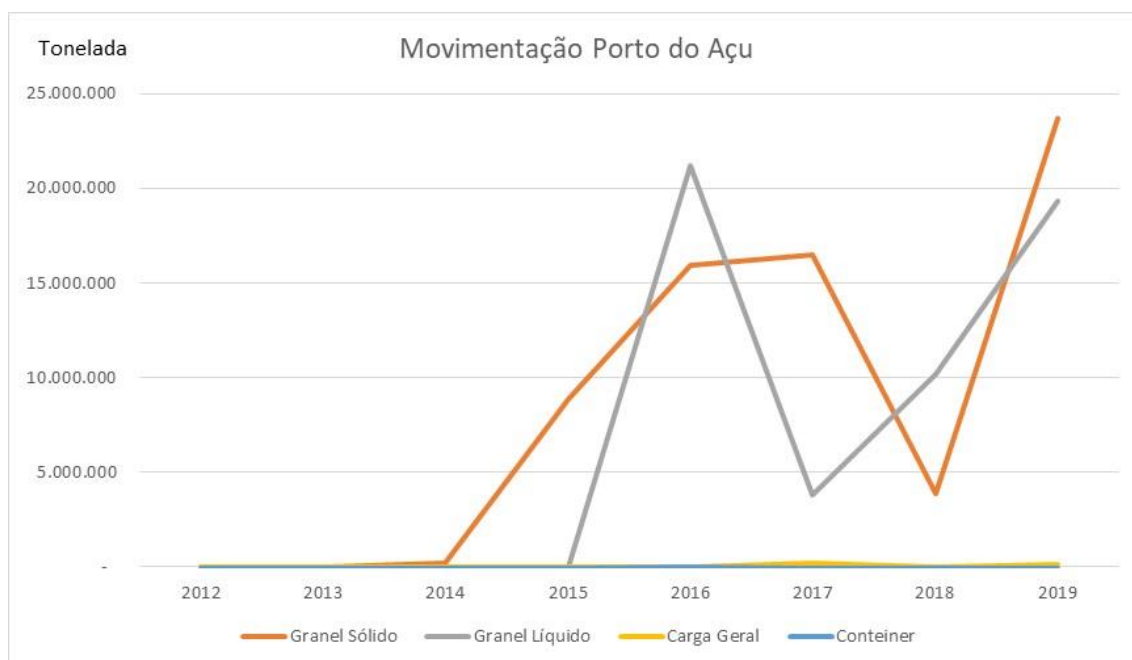
Cais acostável: 200 m (além de quebra-mar com 250 m e 3 dolphins formando um cais com 100 m de extensão). **Calado operacional:** 9,5 m.

Instalações: 10.000 m² de área de pátio descoberta e galpão alfandegado com 1.200 m² de área para armazenagem de carga de importação/exportação.

Principais cargas movimentadas: Granel sólido (>50%), carga geral, minério de ferro e petróleo.

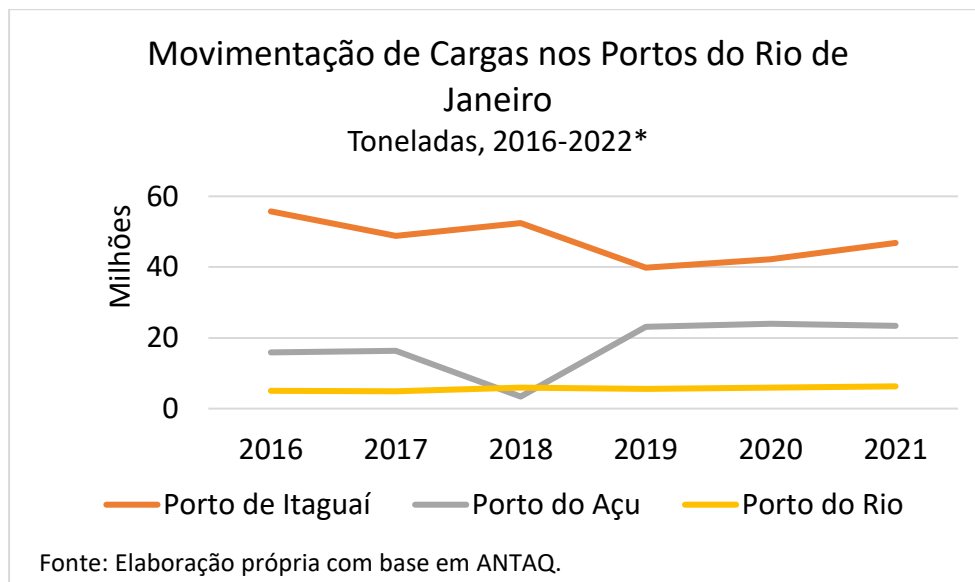
Fonte: ANTAQ e Porto do Açu

Gráfico 09 – Movimentação de Cargas no Porto do Açu



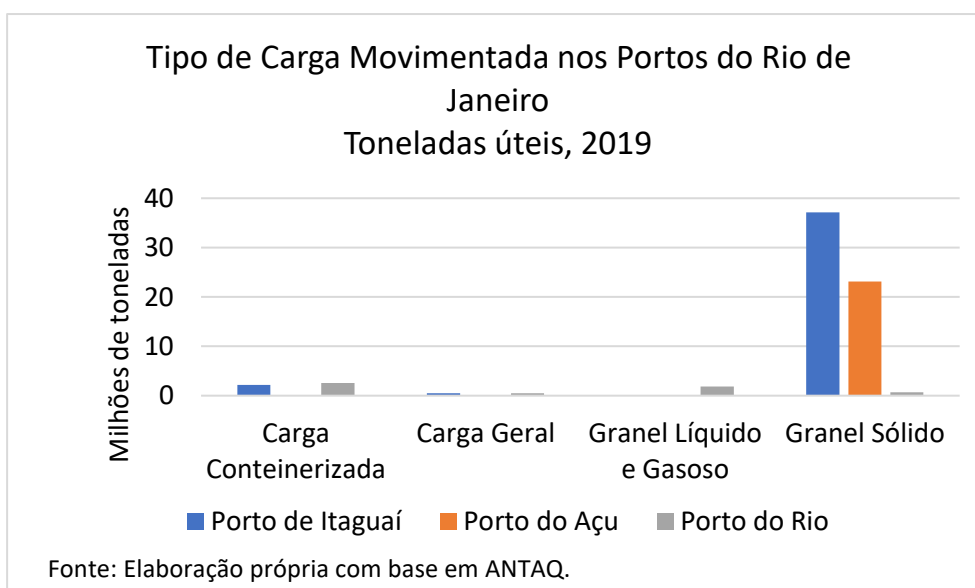
Os Gráficos 07 e 08 a seguir mostram a movimentação de cargas nos principais portos do Estado, no último quinquênio.

Gráfico 10



Observa-se que a movimentação de carga nos portos do Rio de Janeiro no ano de 2019 se concentra em Granel Sólido, com destaque para os portos de Itaguaí (37 milhões de toneladas úteis) e Açu (23 milhões de toneladas). Para o porto do Rio, o tipo de carga com maior movimentação é a Containerizada (2,5 milhões de toneladas).

Gráfico 11



Desenvolvimento da cabotagem

A navegação de cabotagem é pouco utilizada em nosso País. Os únicos produtos que a usam intensivamente são os derivados de petróleo, em virtude dos investimentos realizados pela Petrobras em terminais aquaviários nos diversos estados costeiros e de sua frota de navios petroleiros. Para as demais cargas, em especial as industrializadas, a oferta de rotas de cabotagem é pequena e as empresas que ofertam os serviços de transporte de contêineres por meio de cabotagem balizam seus fretes no modal rodoviário. A baixa frequência de escalas e, às vezes, a necessidade de o contêiner chegar ao porto com antecedência são fatores que dificultam uma maior utilização da cabotagem. 160 CDRJ 129 Esta passa pelo desenvolvimento de um sistema multimodal integrado e competitivo de barcas oceânicas (coleta de carga terrestre + porto + barcas + porto + distribuição de carga terrestre), que apresenta grandes vantagens em relação ao modal rodoviário para longas distâncias.

Ao contrário da situação vigente no hemisfério Norte (na costa leste americana, por exemplo), a costa brasileira não é servida por um sistema de barcas que conecte os inúmeros portos já existentes, exigindo pequeno calado para a finalidade. Isso se deve a alguns fatores que inibem o desenvolvimento da cabotagem no Brasil. Segundo documento da ANTAq estes fatores seriam:

- Impropropriedades do modelo marítimo brasileiro
- Oferta isolada do modal em vez de integração modal
- Custos, burocracia e ineficiência portuária

CONDICIONANTES – INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA E NAVAL

A infraestrutura portuária no Estado é rica em termos de quantidade de portos e TUPs, de diversidade de cargas (minério, carga geral, veículos e outras) e de instalações compatíveis com as novas tecnologias para as grandes embarcações de última geração (> 15.000 TEU). O maior problema para a maioria dos portos fluminenses é a carência de melhores acessos.

O Porto do Rio opera com cargas de alto valor agregado e oferece oportunidades para a cabotagem, com destaque para contêineres. Em entrevistas realizadas com usuários por ocasião do PELC, no Porto do Rio os principais problemas identificados pelos usuários foram as autoridades públicas (citadas por 48% dos respondentes), o acesso rodoviário (48%), o acesso ferroviário (43%), as tarifas (38%) e o calado (33%).

Em Itaguaí, com movimentação de granéis e carga geral, o maior problema recai sobre o acesso rodoviário, citado por 53% dos respondentes, seguido pela indisponibilidade de rotas (32%). Em seguida, o tempo de liberação de mercadorias, as autoridades públicas e a baixa frequência de navios, todos mencionados por 26% dos respondentes. Na área de influência imediata do porto encontram-se, ainda, importantes corredores de transporte formados por avenidas de acesso às áreas centrais dos bairros de Santa Cruz e Guaratiba, no Rio de Janeiro, e dos municípios de Itaguaí e Mangaratiba. A Rodovia Rio-Santos é o principal acesso às praias do litoral sul fluminense e norte paulista, atraindo um alto contingente populacional em finais de semana, nos meses de verão e nos feriados prolongados. O Porto Sudeste caminha para se tornar um terminal multicargas, com transferência de carga entre navios no mar (ship to ship), usando o processo logístico para exportação ou transporte de cabotagem.

O acesso rodoviário também é um ponto crítico à operação no Porto do Forno, em Arraial do Cabo. Os acessos terrestres são as rodovias RJ-25, RJ140 e BR-120, que se conectam à RJ-106, em São Pedro da Aldeia, e à BR-101., uma vez que é necessário cruzar vias urbanas não específicas para o tráfego de veículos de carga. Isso faz com que seja grande o impacto de uma operação perene e com alto volume de veículos de

carga circulando pelas áreas urbanas. Além disso, não há áreas de estacionamento e o tráfego é muito afetado pelo aumento sazonal de veículos no verão.

O Porto do Açu possui grande retroárea disponível (90 km²) e está em desenvolvimento um projeto de condomínio logístico para atender à demanda dos fornecedores da indústria de Óleo e Gás. Próximo ao T2 (onshore) há cais disponível de 5,8 km e potencial de expansão para 17 km, para novos Terminais de Uso Privado. Não há restrição de espaço para grandes instalações industriais, como petroquímicas, siderúrgicas ou refinarias, mas a falta de um acesso ferroviário limita as conexões com novos mercados, sendo a ferrovia EF-118 (Rio-Vitória) um estudo em perspectiva.

A recuperação da indústria naval representa um desafio com nítidos desdobramentos na estruturação da sua cadeia produtiva, na geração de empregos, no aporte de tecnologia, e nas externalidades com outros setores e serviços marítimos correlatos. O setor naval no Brasil, que tinha no Rio de Janeiro o tradicional centro da indústria marítima, experimentou em anos recentes um processo de transferência de plantas industriais para outras regiões. O Rio de Janeiro sofreu bastante com as mudanças estruturais e conjunturais do setor, registrando o decréscimo vertiginoso da mão-de-obra ocupada na atividade. Porém, a inteligência do setor ainda está predominantemente localizada no Estado.

Em relação à rede de infraestrutura náutica, mesmo também tendo registrado perdas nos anos recentes, o Rio de Janeiro ainda desempenha papel de relevância no cenário nacional, pela presença de feiras e exposições, e com a localização em seu litoral de oito instalações da BR Marinas.

3.2. INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

O Rio de Janeiro desempenhou durante décadas papel de destaque no cenário da aviação comercial no país, tendo como centralidade o aeroporto internacional do Galeão. Projetado para ser um Hub aéreo, por suas excepcionais condições geográficas e de infraestrutura, foi privatizado em 2014 e recebeu obras subsequentes, estando atualmente em condições de modernidade e qualidade de atendimento.

Ainda assim, opera com grande ociosidade, recebendo menos da metade da sua capacidade de cargas e de passageiros. Registrou um movimento de 14 milhões de passageiros/ano em 2019, contra um movimento de 10 milhões de passageiros/ano no Aeroporto Santos Dumont. Em 2020, principalmente pela pandemia, a situação do Galeão piorou bastante, com o movimento de apenas 3 milhões de passageiros, sendo superado pelo Santos Dumont que apresentou um movimento de 4,7 milhões⁸.

Fatores diversos concorrem para esse quadro, sejam de caráter internacional, como a crise no setor aéreo, agravada pela supracitada pandemia, pela queda da atividade econômica que o Estado do Rio de Janeiro vem sofrendo há vários anos e pelos custos elevados de operação, sendo que esses tiveram algum alívio com as recentes diretrizes para a redução do ICMS da aviação de 13% para 7%, com lei sancionada pelo Governador do Estado.

No início desse ano, a Changi, empresa de Singapura que detinha o controle societário da concessão com participação de 51 % (outros 49% da Infraero), devolveu a concessão do GIG à União. Com isso, GIG e SDU serão licitados em 2023, e serão geridos por um único operador.

O sistema aeroportuário do Rio de Janeiro conta com mais dois importantes aeroportos na capital, Santos Dumont e Jacarepaguá, e outros aeroportos e heliportos regionais, que perfazem um conjunto de ativos voltados para o transporte de passageiros e a logística de cargas.

⁸ De acordo com dados organizados pela Prefeitura do Rio de Janeiro em documento encaminhado pelo prefeito Eduardo Paes à Agência Nacional de Aviação Civil em 30 de setembro de 2021.

O **Aeroporto de Jacarepaguá** opera para voos privados, helicópteros e voos direcionados para o atendimento das operações offshore de exploração e produção de petróleo realizadas no pré-sal.

No interior, destaca-se o **Aeroporto Internacional de Cabo Frio**, o segundo maior aeroporto do Estado, com PPD nas dimensões de 2.550 m X 45 m, em asfalto, que opera voos charters internacionais e nacionais com finalidade turística e também recebe voos cargueiros de peças/equipamentos destinados à exploração e produção de petróleo nas bacias de Campos e de Santos, sendo ponto focal de empresas que atuam na atividade de exploração de petróleo e gás. O aeroporto conta com um pátio com capacidade para mais de 20 aeronaves, armazém geral com 32.000 metros quadrados, área segregada para medicamentos controlados e câmaras frias.

Para os aeroportos do interior do Estado, o Plano Aeroviário (PAERJ) prevê obras de ampliação e melhoria, algumas já aprovadas pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, notadamente nos aeroportos de Angra dos Reis, Resende e Itaperuna. No **Aeroporto de Angra dos Reis**, as obras incluem a ampliação da pista de mil para 1.075 metros, a partir de um aterro sobre o mar, mantendo os 30 metros de largura, além da complementação da ampliação do pátio de aeronaves, da nova pista de táxi e a implantação do balizamento noturno. Os investimentos contemplam uma reformulação de infraestrutura operacional do aeroporto, com pátio e espaço para novos hangares.

Figura 09 – Aeroportos do Estado do Rio de Janeiro



3.2.1. Aeroporto do Galeão (GIG)

O Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão está localizado a 20 km do centro da cidade do Rio de Janeiro, numa área de 18,8 milhões de m², que representa o maior sítio aeroportuário do país em área total. Possui também a maior pista de pouso/decolagem comercial do Brasil, com 4.000 metros de extensão e segunda pista com 3.180 metros.

Tem capacidade para receber 37 milhões de passageiros por ano e dispõe de moderno terminal de cargas, com 55.000 metros quadrados de área para armazenagem alfandegada, sendo mais de 10.000 metros cúbicos climatizados. É o único aeroporto das Américas agraciado com o CEIV Pharma (Centre of Excellence for Independent Validators) concedido pela IATA em 2016.

Apesar dessas condições favoráveis, o Galeão enfrenta dificuldades que se avolumam desde que foi construído o Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos), para atender de forma direta a demanda do principal centro financeiro do país. Guarulhos foi inaugurado oito anos após a entrega do terminal 1 do GIG, que hoje se encontra desativado, por falta de demanda. Na década de 1990, o Galeão recebeu

novos investimentos para sua expansão, que incluíram a construção do Terminal 2, em 1999.

Para além das crises do próprio setor aéreo internacional, a pandemia da Covid 19 representou a gota d'água para a sustentabilidade gerencial do Galeão. O segundo maior aeroporto do país passou a contar com somente dois voos diários no auge da crise, justamente para Guarulhos.

Dados técnicos - GIG

- 5ª posição do país em movimentação/passageiros pagos (2019) e 2º maior do país em movimentação internacional.
- Pátio de aeronaves com 760 mil m². 214 posições para aviões e 2 para helicópteros.
- Pistas: 10/28 - 4.000 m (concreto) e 15/33 - 3.180 m (asfalto).
- Terminal de Cargas: área total de 44 mil m², com 31 posições dedicadas a aeronaves cargueiras.
- 97 posições para estacionamento de aeronaves, sendo 58 com pontes de embarque.

3.2.2. Aeroporto Santos Dumont (SDU)

O Aeroporto Santos Dumont está localizado no centro do município do Rio de Janeiro, em uma área de 833 mil metros quadrados próximo às sedes de grandes empresas, instituições financeiras e da zona portuária. Recebe grande quantidade de turistas e executivos, promovendo negócios e o turismo regional.

Com capacidade para atendimento de 9,9 milhões de passageiros por ano, a principal atividade do aeroporto se concentra na Ponte aérea Rio-São Paulo, entre o Santos Dumont e o Aeroporto de Congonhas, movimentando aproximadamente 4 milhões de passageiros por ano. A segunda e a terceira rotas mais movimentadas são, respectivamente, com destino aos Aeroportos Internacionais de Brasília e de Belo Horizonte (Confins).

Dados técnicos - SDU

- Sítio aeroportuário: 833.703 m²
- Terminal de passageiros: 61.000 m²

- Pátio de aeronaves: 95.800 m²
- Pistas (asfalto) 02R/20L: 1.323 m 02L/20R: 1.260 m
- Capacidade: Passageiros: 13,1 milhões e Cargas: 2,3 mil ton
- Movimentação de passageiros: 9,0 milhões (2012); 9,2 (2013); 9,9 (2014); 9,6 (2015); 9,1 (2016); 9,2 (2017); 9,2 (2018)

3.2.3. Aeroporto de Cabo Frio

Localizado na cidade de Cabo Frio, na Região das Baixadas Litorâneas, o Aeroporto Internacional de Cabo Frio está a 140 km da capital, 70 km de Macaé e a 7 km do Porto do Forno, sendo o único aeroporto público administrado pela iniciativa privada do país. Devido, à sua proximidade com a região da Bacia de Campos, o aeroporto de Cabo Frio vem operando como um dos principais aeroportos para a movimentação de cargas da indústria do petróleo.

O aeroporto foi fundado em 1998, sob administração do Estado do Rio de Janeiro e Governo Federal. Na época, a extensão da pista era de 1.700 m. Em 2001, a Operadora Aeroportuária Costa do Sol S/A venceu a licitação para a administração do aeroporto, que no mesmo ano passou a operar com um terminal de passageiros e de cargas. Porém, foi em 2007 que o aeroporto passou a ganhar importância no cenário estadual, porque nesse ano ele foi reinaugurado, depois de passar por uma reformulação, passando a contar com uma pista de 2.600 m de comprimento e um pátio de aeronaves de 30,4 mil m², que antes era de 12 mil m².

A partir da reestruturação do Aeroporto Internacional de Cabo Frio, os fluxos de passageiros e de cargas aumentaram. Em apenas 6 meses após a reinauguração o aeroporto duplicou a quantidade de voos realizados e, devido ao aumento da pista e, consequentemente a capacidade de receber aviões de maior porte, o número de passageiros aumentou cinco vezes. Em 2008, o aeroporto recebeu seu primeiro voo cargueiro oriundo da Europa e a partir de 2009, começou a receber voos semanais de cargueiros de Miami, com capacidade para transportar 120 toneladas.

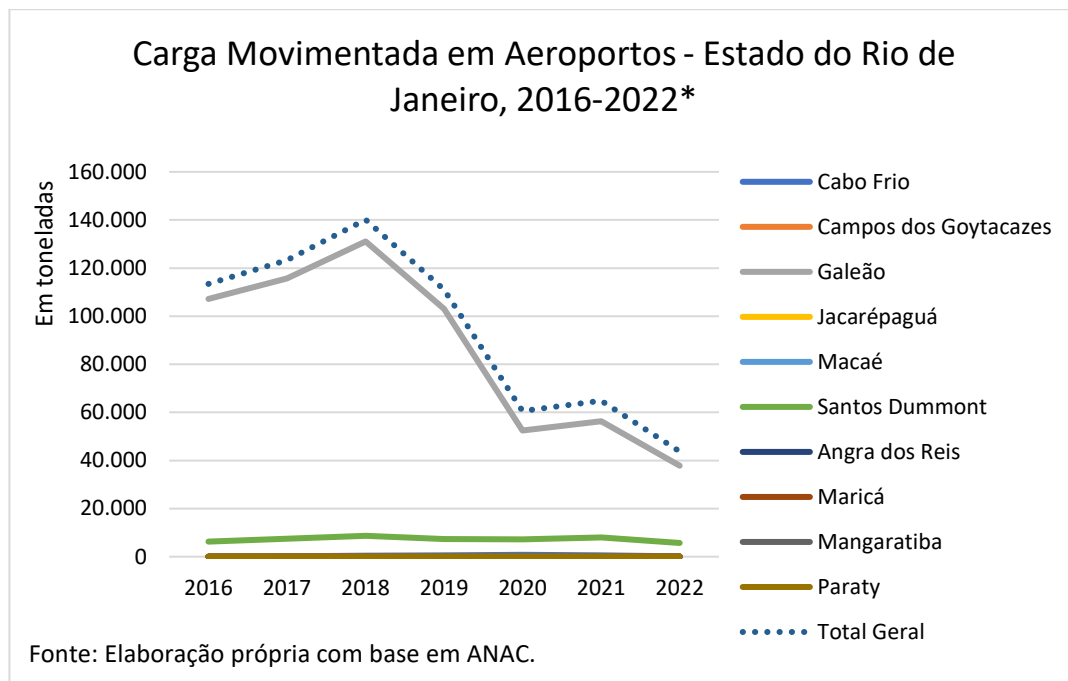
O Terminal de Cargas do aeroporto possui 60.000 m², sendo 18 mil m² cobertos, estando qualificado para atender todos os regimes aduaneiros. O terminal é especializado na movimentação de cargas do regime REPETRO - o regime aduaneiro

especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás natural. Dessa forma, o aeroporto funciona como base logística para empresas que exploram petróleo e gás nas Bacias de Campos e Santos, trazendo divisas para o Estado do Rio de Janeiro

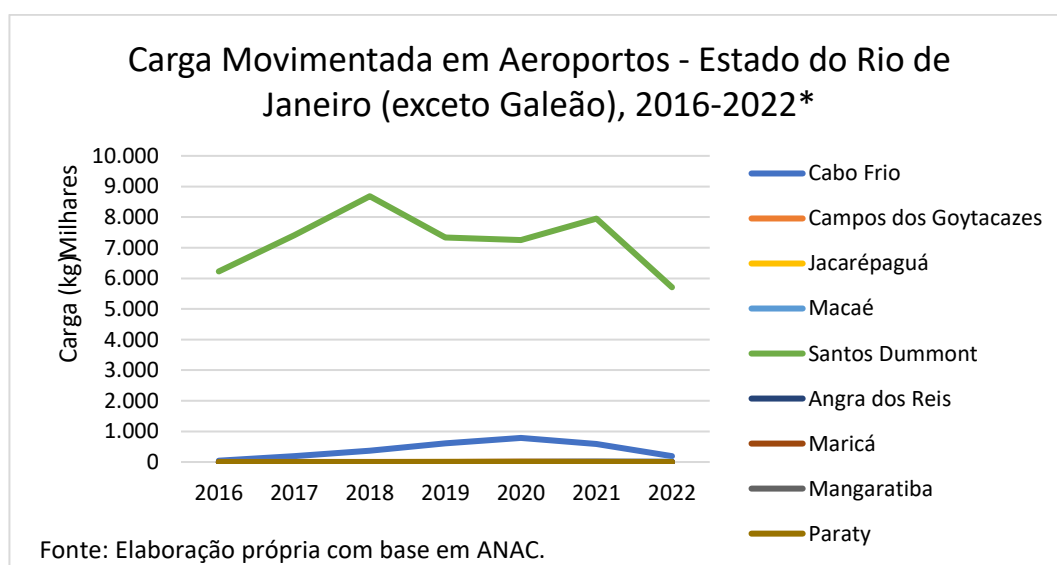
Os Gráficos a seguir, mostram a movimentação de cargas e de passageiros nos aeroportos do Estado do RJ.

Observa-se a recuperação parcial da crise aérea entre os anos de 2020 e 2021. Os dados para o ano de 2022 são parciais (até julho de 2022) e mostram que não há uma recuperação para os níveis anteriores a 2019. No ano de 2017, o volume de passageiros transportados atingiu o nível máximo para o recorte histórico considerado, com um crescimento de 1% em relação ao período anterior. O volume de passageiros caiu 5% em 2019 e 58% em 2020. No ano de 2018 o volume de cargas transportadas atingiu o nível máximo para o recorte histórico considerado, com um crescimento de 14%. No ano de 2021, a recuperação dos efeitos observados em 2020 foi apenas parcial, com uma elevação de 12%. O volume de cargas caiu 21% em 2019 e 45% em 2020. No ano de 2021, a recuperação dos efeitos observados em 2020 foi apenas parcial, com uma elevação de 7%.

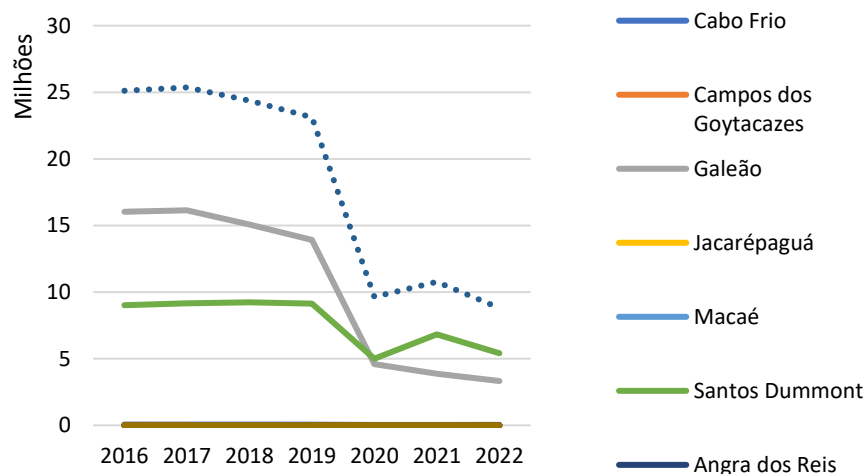
Gráficos 12, 13, 14 e 15 – Movimentação de cargas e passageiros nos aeroportos



* Até junho/22. Em kg de carga.

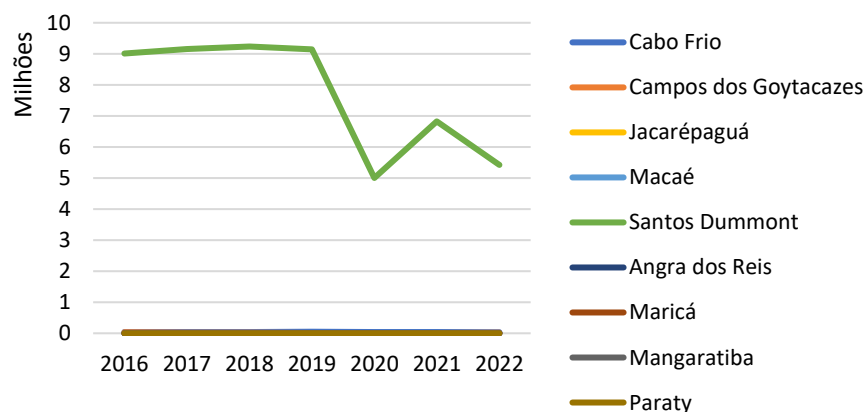


Número de Passageiros em Aeroportos - Estado do Rio de Janeiro, 2016-2022*



Fonte: Elaboração própria com base em ANAC.

Número de Passageiros em Aeroportos - Estado do Rio de Janeiro (exceto Galeão), 2016-2022*

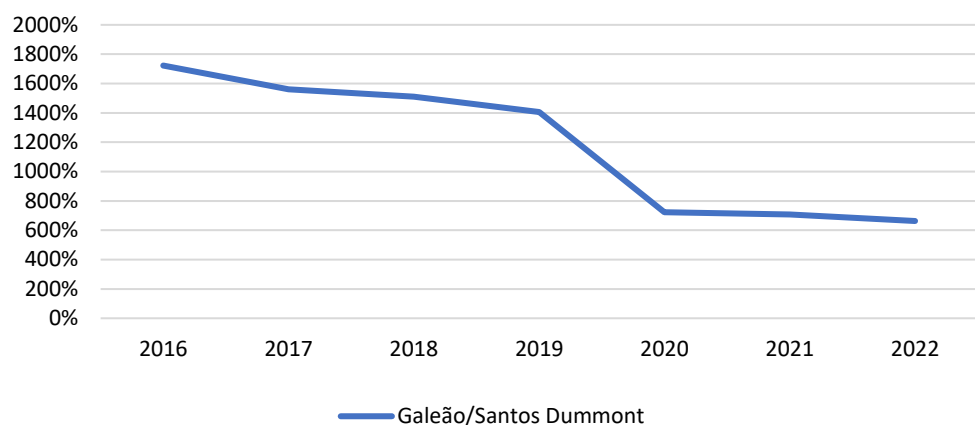


Fonte: Elaboração própria com base em ANAC.

Os gráficos 16 e 17 estabelecem também, uma razão comparativa entre as movimentações de passageiros e cargas no GIG e SDU.

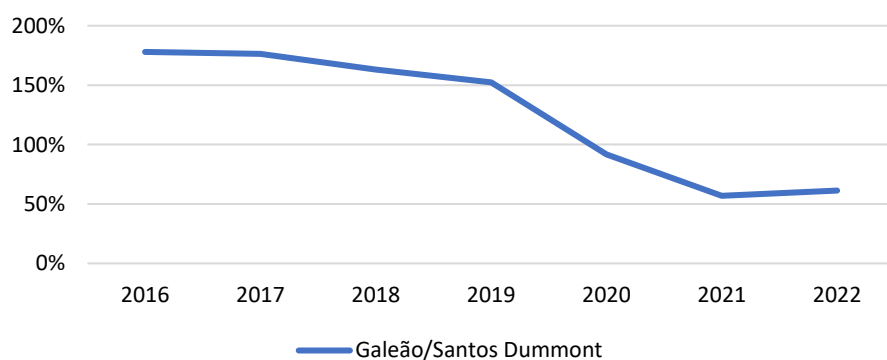
Gráficos 16 e 17

Razão entre Galeão e Santos Dummont, 2016-2022*
Carga Transportada



Fonte: Elaboração própria com base em ANAC.

Razão entre Galeão e Santos Dummont, 2016-2022*
Movimentação de Passageiros



Fonte: Elaboração própria com base em ANAC.

CONDICIONANTES – INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

A infraestrutura aeroportuária no Rio de Janeiro deve ter como principais diretrizes:

- a instalação de novos centros de apoio e manutenção aeronáutica
- a recuperação do Galeão como aeroporto central do sistema aeroportuário do Estado e um dos melhores hubs do Brasil
- a dinamização da aviação regional
- o uso intenso de helicópteros no apoio *off shore*

Um grande desafio é recuperar a utilização plena do Galeão (Tom Jobim) com toda a sua infraestrutura para voos internacionais, as conexões com voos domésticos e capacidade de operação e armazenamento de cargas. Diversas cidades no mundo usam seus aeroportos internacionais como motores de desenvolvimento, e, no caso do Rio de Janeiro, o Galeão representa a porta de entrada de cerca de 25% do valor dos bens e insumos importados, transportados em porões de aviões de passageiros. Pode se consolidar como um centro logístico de classe internacional para atração de turistas, e desempenhar papel fundamental no fortalecimento das cadeias de abastecimento de importantes indústrias no Estado, como petróleo e gás, produtos farmacêuticos e biotecnologia.

Para que essa condição seja atingida, é fundamental assegurar o equilíbrio no planejamento de uso dos aeroportos do Galeão e Santos Dumont para induzir a formação de uma densa grade de voos no Galeão, agregando os mercados complementares do ES, MG, PR e DF.

O setor aéreo sofreu os períodos de crise pós 2013, que se agravaram muito com a pandemia da Covid 19, derrubando o movimento no Galeão. Com capacidade de transportar 30 milhões de passageiros, apenas 4 milhões usaram o terminal em 2021. No início de 2022, a Rio Galeão anunciou a devolução da concessão, com a expectativa de ser indenizada pelos investimentos realizados, conforme o previsto na lei de licitações. Em um processo que talvez seja concluído em 2024, a solicitação se baseou na negativa da Agência Nacional de Aviação Civil para revisão e compensação do equilíbrio econômico-financeiro, aliada à disputa de espaços com o aeroporto Santos Dumont.

O terminal de cargas do Galeão tem na indústria de transporte aéreo uma das principais atividades, junto com os setores de óleo e gás, químico e farmacêutico. Pelo terminal, passaram vários lotes de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), insumo necessário para a produção da vacina contra a Covid-19, utilizando a estrutura disponível, com câmaras térmicas com temperatura entre 2 e 8 graus.

Não é razoável ter dois aeroportos em um raio de 20 km competindo entre si nos voos domésticos. Isso requer a definição da política pública nacional para a aviação, clarificando as áreas de atuação para cada unidade aeroportuária. As concessões para um mesmo operador do GIG e SDU, até 2024, devem favorecer a conectividade aérea (doméstica e internacional) concentrada no mesmo sítio aeroportuário, para que os voos internacionais se conectem de forma eficiente com uma malha doméstica diversificada. Um modelo possível de ser adotado é o de Minas Gerais, que, entre uma possível disputa entre os aeroportos de Confins e o de Pampulha, limitou para este último, em Belo Horizonte, os voos regionais e de pequeno porte. Para o Santos Dumont, seria o caso de se manter rotas entre a capital fluminense e São Paulo, Belo Horizonte e Brasília, além de voos regionais, dentro de um raio de até 500 kms. Rotas para as demais partes do país ficariam no Galeão, transformando-o efetivamente num “hub” de passageiros, integrado às rotas internacionais.

A concessão para um mesmo operador do GIG e SDU, em 2023, deve favorecer a conectividade aérea (doméstica e internacional) concentrada no mesmo sítio aeroportuário, para que os voos internacionais se conectem de forma eficiente com uma malha doméstica diversificada.

A movimentação de carga importada no GIG já mostra uma recuperação em 2022 (US\$ 4,3 bilhões em volume no primeiro semestre, contra US\$ 8,5 bilhões em todo o ano passado, projetando uma movimentação recorde, desde o início da operação da concessão, em 2014. O RioGaleão estima que, com os investimentos em tecnologia, haja uma redução média de 63% no tempo de liberação das cargas importadas e a consequente demanda de transporte de cargas de alto valor agregado. Um novo galpão de cerca de 30 mil m² será inaugurado em 2023, e um novo centro de manutenção de aeronaves (mais de 60 mil m²) será operado pela United Airlines por 17 anos, via contrato assinado neste ano.

No que compete ao governo estadual, um fator de recuperação da competitividade foi a redução do ICMS sobre o querosene da aviação para alíquota de 7%, pela Lei 9.281/21. Além disso, cabe também ao Governo do Estado trabalhar para a melhoria dos acessos ao Galeão, que conta com poucas linhas de ônibus, e onde os principais acessos viários (Linhas vermelha, amarela e avenida Brasil) registram constantes engarrafamentos e incidência de assaltos em alguns trechos, causando insegurança na logística de passageiros e de cargas. Há estudos em curso para acessos alternativos via trilhos (extensão do metrô) e via barcas.

Por outro lado, os aeroportos regionais têm ampliações previstas no Plano Aeroviário do Estado (PAERJ), que preveem melhores condições para recebimento de aeronaves de maior porte ou o incremento de demanda de passageiros. Essas obras podem ser financiadas pela Aeronáutica ou pelo próprio governo do estado e prefeituras, e incluem: Expansão de pátio de estacionamento de aeronaves; Construção de terminais de passageiros e estacionamento de veículos; Pistas de táxi e pistas de pouso; Auxílio à navegação aérea (balizamento noturno), Iluminação e sinalização.

3.3. INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

No modo **rodoviário**, ainda muito predominante na matriz de transportes do país, o Estado do Rio de Janeiro foi o grande berço das concessões federais. A Ponte Rio – Niterói, BR-101, com 13,2 km de extensão, foi o primeiro trecho de rodovia federal concedido à iniciativa privada, em 1994. Ainda na primeira rodada de concessões, outras quatro rodovias foram concedidas, sendo três com trechos no Estado: a BR-116 (Via Dutra), interligando o Rio de Janeiro a São Paulo; a BR-116N (Rio-Teresópolis); e a BR-040 (Rio – Petrópolis), conectando o Rio de Janeiro a Juiz de Fora.

O primeiro processo licitatório para concessão de rodovia estadual no Rio envolveu a execução de obras de recuperação, melhoramentos e ampliação de capacidade da RJ-124 (30 km), construção da Via Paralela à RJ-106 (26 km), além da recuperação e melhoramentos do segmento final da RJ-106 (4 km), de modo a propiciar condições adequadas de tráfego à ligação Rio Bonito – Araruama – São Pedro da Aldeia.

A concessão prevista foi do tipo onerosa, sendo julgada vencedora a maior valor de outorga ofertado ao Poder Concedente. A outra rodovia estadual concedida foi a RJ-116, que liga Itaboraí a Macuco, com cerca de 140 km de extensão. A concessão desse trecho também é onerosa, e o contrato foi celebrado em 16/03/2001, por um prazo de 25 anos. Outra forma de atrair a participação da iniciativa privada para atuar como parceira do poder público é a implantação de concessões patrocinadas, as Parcerias Público-Privadas (PPP's), que abrem possibilidade de o Estado fazer uma concessão de prestação de serviço assumindo parte dos investimentos e, em alguns casos, até mesmo subsidiando a tarifa de pedágio.

Os novos blocos de concessões das rodovias federais estão divididos no território fluminense e estados limítrofes em três blocos, cujas ações ocorrem em duas frentes:

- Via PMI – Procedimento de Manifestação de Interesse, englobando dois grupos de rodovias, respectivamente o Lote Noroeste (RJ-122, RJ-158, RJ-160 e RJ-186) e o Lote Acesso ao Porto do Açu (RJ-244)

- Via parceria com o BNDES – onde estão sendo modelados outros três blocos de rodovias, Sul Fluminense (RJ-127, RJ-145, e RJ-155), Litoral Norte/Niterói (RJ-106, RJ-104 e RJ-162) e Metropolitano (RJ-071 ou Linha Vermelha), RJ-081 ou Via Light e RJ-103 ou Transbaixada).

Tabela 16 – Extensão da malha rodoviária no Estado do Rio de Janeiro em 2010

Jurisdicção	Planejada	Pavimentada*	Não Pavimentada**	Total
Federal	901	1.591	34	2.525
Estadual	728	3.598	1.504	5.831
Municipal	1.445	2.229	14.062	17.736
Total	3.074	7.419	15.600	26.093

* Inclui as rodovias de pista simples, em obras de duplicação e de pista dupla; ** Inclui as rodovias implantadas, leito natural, em obras de implantação e em obras de pavimentação.

Ao todo, onze rodovias federais atravessam o Estado do Rio de Janeiro. Algumas se destacam tanto pela quantidade de municípios servidos quanto pela sua importância no escoamento de cargas. A rodovia BR-101 é uma das principais do Brasil. Atravessando quatro Regiões de Planejamento e um total de dezoito municípios, essa rodovia tem a função de ligar o Rio de Janeiro ao Espírito Santo, através da chamada BR-101 Norte, e ao Estado de São Paulo, pela chamada BR-101 Sul.

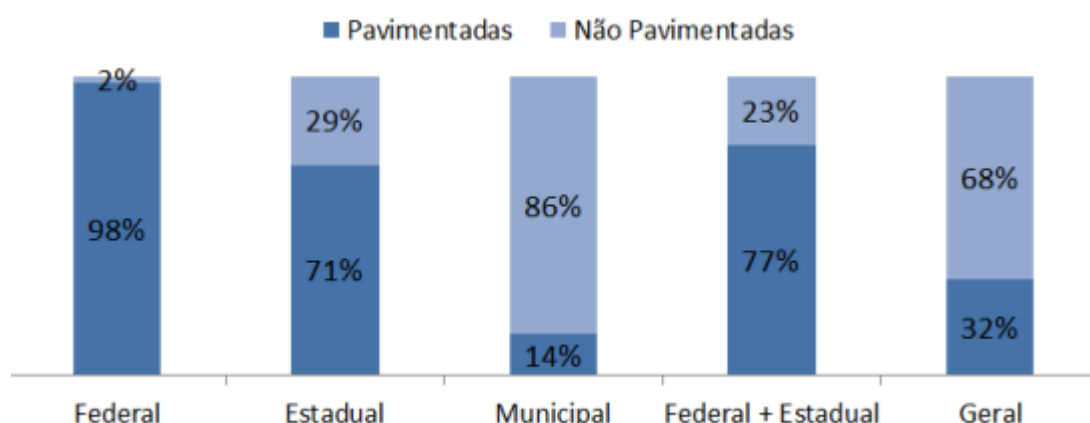
Além dela, outra rodovia bastante importante para a economia do país é a BR-116, que também atravessa uma grande quantidade de municípios fluminenses em quatro Regiões de Planejamento. Seu trecho mais importante está localizado entre a cidade do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo, e é considerado o principal trecho rodoviário do país.

Tabela 17 – Rodovias Federais no Rio de Janeiro

Rodovia	Classificação	Extensão da rodovia que atravessa o RJ	Quantidade de municípios por onde a rodovia atravessa no RJ
BR-101/RJ	Longitudinal	598	18
BR-116/RJ	Longitudinal	337	22
BR-393/RJ	Diagonal	299	11
BR-356/RJ	Diagonal	188	5
BR-120/RJ	Longitudinal	180	11
BR-040/RJ	Radial	142	6
BR-485/RJ	Ligação	41	2
BR-495/RJ	Ligação	33	2
BR-465/RJ	Ligação	32	3
BR-354/RJ	Diagonal	26	1
BR-493/RJ	Ligação	25	3

Rodovia de grande relevância para a economia do Rio de Janeiro, A BR-040 é a principal via de ligação entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, por onde trafegam cerca de 70 mil veículos diariamente. Quase a totalidade de rodovias federais é pavimentada, enquanto o inverso ocorre com as rodovias municipais. Agrupando as rodovias federais e estaduais do Estado do Rio de Janeiro, constata-se que 77% delas são pavimentadas.

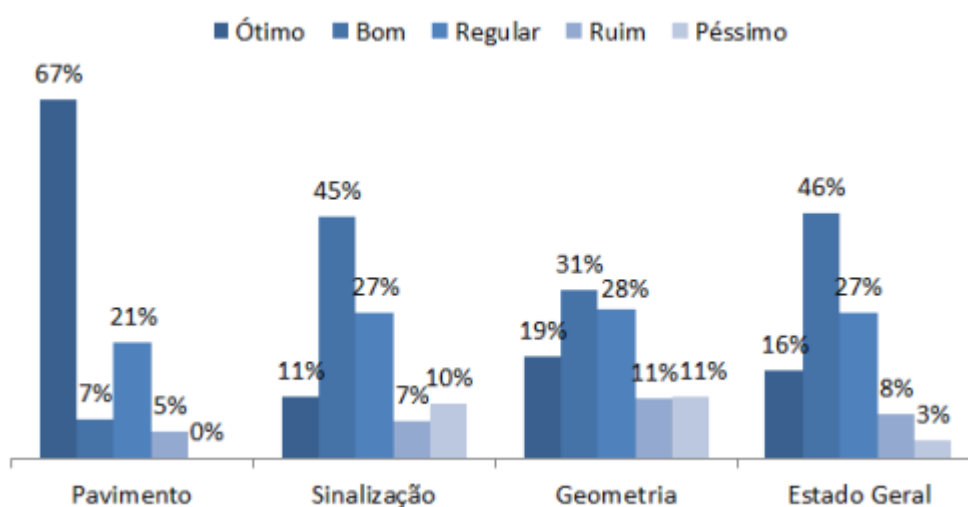
Gráfico 18 – Pavimentação das rodovias no Estado do RJ por jurisdição



Em uma comparação com os demais Estados da federação considerando a densidade rodoviária (a razão entre a quantidade de rodovias pavimentadas e a área territorial do Estado), o Rio de Janeiro é o Estado com maior densidade de rodovias

pavimentadas com um índice de 169,8 km/mil km² enquanto São Paulo, o segundo colocado, tem 134 km/ mil km².

Gráfico 19 – Condições das rodovias no Estado do Rio de Janeiro



3.3.1. Trechos rodoviários concedidos no RJ

CRT

Em 22 de março de 1996 a Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) assumiu, por 25 anos, renovados, a administração de um trecho de aproximadamente 142 km de uma das principais rodovias do país, a BR-116. O trecho concedido passa por três Regiões de Planejamento do Estado – Metropolitana, Serrana e Centro-Sul Fluminense – atravessando seis municípios do Estado do Rio de Janeiro – Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia – indo desde o entroncamento com a BR-040 até a divisa com Minas Gerais. Ao longo de sua extensão, algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores no trecho que liga a cidade do Rio de Janeiro a Teresópolis. Outra rota, mais relacionada com fluxo de

cargas, é o trânsito resultante do escoamento das safras de hortifrutigranjeiros da Região Serrana para a cidade do Rio de Janeiro. Além disso, a rodovia é utilizada por veículos que trafegam em direção à Região Nordeste ou para desviar do fluxo urbano e possíveis restrições da Ponte Rio-Niterói.

CONCER

Em 01 de março de 1996, a Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora – Rio assumiu, por 25 anos, renovados, a administração de um trecho de aproximadamente 180 km de uma das principais rodovias do país, a BR-040. O trecho concedido faz a ligação do município de Juiz de Fora com o do Rio de Janeiro, passando por Matias Barbosa e Simão Pereira, em Minas Gerais, e Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Duque de Caxias, atravessando três Regiões de Planejamento no trecho fluminense – Metropolitana, Serrana e Centro-Sul Fluminense. Por sua extensão algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores no trecho que liga a cidade do Rio de Janeiro com Petrópolis. Além disso, o trecho administrado pela CONCER é a principal rodovia de ligação entre os Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Autopista Fluminense

Em 15 de fevereiro de 2008 a OHL – Autopista Fluminense assumiu, por 25 anos, a administração de um trecho de aproximadamente 320 km de uma das principais rodovias do país, a BR-101. O trecho sob concessão é a principal ligação do Estado do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Sua extensão atravessa três Regiões de Planejamento no Estado – Metropolitana, Baixadas Litorâneas e Norte Fluminense –, passando por 13 municípios do Rio de Janeiro – Campos dos Goytacazes, Conceição de Macacu, Quissamã, Carapebus, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Silva Jardim, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Ao longo de sua extensão, algumas rotas são bastante importantes para a dinâmica de cargas e passageiros no Estado do Rio de Janeiro. Uma delas é o trânsito de turistas e moradores entre a cidade do Rio de Janeiro e a Região dos Lagos. Além disso, a rodovia tem uma função importante de conectar a região norte da costa litorânea do Estado e suas bacias petrolíferas à Região Metropolitana.

CCR Nova Dutra – Rio/SP

Em 01 de março de 1996 a Cia de Concessões Rodoviárias - CCR assumiu, por 25 anos, a administração de um trecho de 402 km do principal trecho rodoviário do país, o trecho da BR-116 que liga os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. No Estado do Rio de Janeiro, o trecho atravessa duas importantes Regiões de Planejamento, a Metropolitana e a do Médio-Paraíba. Toda sua extensão é de pista dupla, sendo que em alguns trechos os veículos trafegam em até três pistas de rolamento. Quanto à velocidade de tráfego, a máxima permitida varia entre 110 km/h ou 90 km/h nos trechos da rodovia. Atualmente a concessão está com a CCR Rio/SP.

CCR Ponte - EcoPonte

Em 1º de junho de 1995, a Cia de Concessões Rodoviárias - CCR assumiu, por 20 anos, a administração de um trecho de 23,34 km da BR-101, correspondente à Ponte Rio-Niterói e seus acessos, que foi o primeiro contrato de concessão no país. Seu principal fluxo é o relacionado ao deslocamento de passageiros entre Rio de Janeiro e Niterói. Por isso, e para minimizar o risco de acidentes, algumas restrições, como janelas de horário de tráfego específicas, foram estabelecidas para os veículos de carga. Atualmente a concessão está com a EcoPonte

Rodovia do Aço

A concessionária Rodovia do Aço, Divisão ACCIONA Concessões, assumiu, em março de 2008, pelo prazo de 25 anos, a administração, recuperação, manutenção e operação de 2004 quilômetros de extensão da BR 393/RJ, da Divisa MG/RJ ao entroncamento com a BR-116 (Via Dutra), em Volta Redonda, na região Sul Fluminense. O trecho concessionado atravessa três Regiões de Planejamento – Médio-Paraíba, Centro-Sul Fluminense e Serrana – passando por sete municípios no Estado do Rio de Janeiro – Volta Redonda, Barra do Piraí, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Sapucaia e Rio das Flores.

Rota 116

A concessionária Rota 116 S/A obteve o direito de exploração e operação do sistema viário Itaboraí – Nova Friburgo – Macuco em 2001, por um prazo de 25 anos. A extensão total da rodovia é de 140,4 km A via é uma das principais ligações dos municípios de Itaboraí e Macuco, passando por Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Bom Jardim.

CONDICIONANTES – INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

A situação da malha rodoviária do país piorou em 2022. Neste ano, 66% das rodovias foram consideradas em mau estado, contra 61,8% no ano anterior, segundo registro da Confederação Nacional do Transporte (CNT), e essa degradação está relacionada à queda dos investimentos, que no último quinquênio esteve num volume inferior a R\$ 10 milhões, insuficiente para que os órgãos de governo façam a necessária manutenção. Por isso são absolutamente imprescindíveis as concessões para a iniciativa privada.

Para o Estado do Rio de Janeiro, são urgentes as melhorias no Arco Metropolitano, a descida da Serra das Araras e rodovias de contorno (identificadas no PELC RJ 2045). Em médio prazo, será fundamental dispor de uma nova ligação rodoviária Rio-São Paulo, a chamada “Dutra 2”, a exemplo do que já acontece em SP com o complexo Ayrton Senna/Carvalho Pinto. O conjunto de intervenções da agenda das futuras relitações de concessões federais (BR-116 Sul, BR-465, BR 116 Norte, BR-040, BR-495, BR-493 e Arco Metropolitano) vem a suprir uma demanda represada, e devem produzir reflexo positivo na fluidez da movimentação de cargas com origem e destino nas indústrias locais.

Os efeitos benéficos devem se estender também aos processos de importação e exportação dentre alguns dos principais gateways nacionais de comércio exterior no RJ: os portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e o Aeroporto do Galeão. A malha rodoviária sob Administração Estadual se divide em um conjunto de eixos de ligação regional e conexões com corredores de transportes, sempre cumprindo um papel de infraestrutura de primeira ou última milha na rota para a maioria dos municípios do Estado.

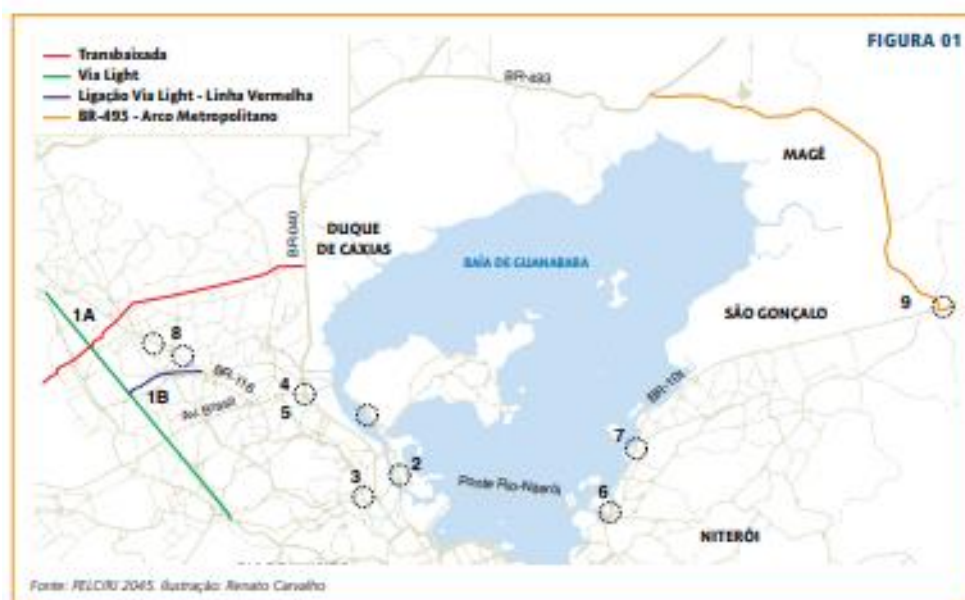
Para aumentar a acessibilidade de diferentes localidades no interior do Estado e na Região Metropolitana aos grandes mercados consumidores ou geradores de empregos, tem sido estudadas oportunidades de investimentos com potencial de exploração por parte da iniciativa privada, conforme apresentado nos estudos de concessões de rodovias estaduais (Lote Noroeste - RJ-186/RJ-160/RJ-158/RJ-122 e

Acesso ao Porto do Açu - RJ-244). Outros eixos de ligação estão sob estudo para privatização e farão parte do conjunto de rodovias a serem licitadas pelo Governo do Estado (RJ-127, RJ-145, RJ-155, RJ-106, RJ-104, RJ-162, RJ-071, RJ-081 e RJ-103 planejada).

Tão relevante quanto as rodovias, a **Mobilidade Urbana** é um aspecto essencial, que afeta diretamente o abastecimento de cargas para as cidades centrais e o tempo de deslocamento casa-trabalho. Esse é um notório fator de dificuldade, especialmente para as atividades produtivas localizadas na cidade do Rio de Janeiro, para cujo centro os trabalhadores da baixada fluminense e da zona oeste chegam a gastar cerca de 5 horas diárias no trajeto de ida e vinda. O tráfego de cargas em direção ao Porto do Rio e ao abastecimento da antiga capital sofre igualmente com os longos e constantes congestionamentos nas principais vias de acesso.

No PELC RJ 2045, foram identificadas nove intervenções críticas para melhoria da fluidez do trânsito, que, uma vez implementadas, podem reduzir congestionamentos e melhorar a condição de fluidez para a movimentação de cargas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro:

Figura 10 – Intervenções críticas na RMRJ



T

PONTOS SELECIONADOS	DESCRIÇÃO
1A	Ligação da Via Light com Via Dutra e BR-040 sobre o Canal do Sarapuí
1B	Ligação da Via Light com Linha Vermelha
2	Entroncamento da Linha Vermelha na altura do Hospital do Fundão
3	Ligação (entroncamento) Linha Vermelha/Avenida Brasil/Linha Amarela
4	Ligação da BR-040 com Avenida Brasil no sentido Santa Cruz (Trevo das Missões)
5	BR-040 acessando a Avenida Brasil (Trevo das Missões)
6	Niterói, Estrada do Contorno (BR-101): acesso à ponte Rio-Niterói e Avenida Marquês de Paraná
7	Trecho inicial da Via Niterói – Manilha, 8 km após a Estrada do Contorno
8	Via Dutra + Linha Vermelha: agulha de acesso entre via expressa x via local
9	Trevo de Manilha (BR-101)

3.4. INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

As ferrovias brasileiras começaram no Rio de Janeiro, que até hoje tem a maior densidade ferroviária da Federação. A estrutura ferroviária era adequada para a economia de então, baseada na cafeicultura e na cana-de-açúcar. Apesar de longas, tinham baixíssima capacidade: a maior parte dos trens era de 10 a 15 vagões e o trilho, inicialmente, estava dimensionado para suportar 20 a 30 kgf/m. O traçado deste tipo de ferrovia tem inclinação e raios de curvatura inconsistentes com as exigências de produtividade e escala do transporte ferroviário atual. Entretanto, a privatização tentou, no RJ, assim como em todo o Brasil, resgatar a ferrovia como ela era, quando a economia e a sociedade já precisavam de algumas linhas novas⁹.

A rede ferroviária do Estado do Rio de Janeiro foi implantada para integrar a cidade do Rio de Janeiro às regiões interiores do Estado, assim como às outras metrópoles do Sudeste (Belo Horizonte e São Paulo), provendo acesso ao mar a regiões exportadoras do interior. A linha Centro do sistema ferroviário fluminense, que liga o município do Rio de Janeiro/RJ a Comendador Levy Gasparian/RJ, na fronteira com Minas Gerais, é a mais antiga ainda em operação (atualmente pertence à MRS).

Atualmente, 2 polos industriais fluminenses possuem acesso direto à malha ferroviária nacional, seja por ramal ferroviário dedicado ou por pátios na própria linha principal. No Distrito Industrial de Santa Cruz, estão instaladas duas usinas siderúrgicas, uma semi-integrada, a Companhia Siderúrgica da Guanabara – Cosigua, do grupo Gerdau, com capacidade para produção de 1,5 milhões de toneladas/ano, e outra integrada, a Companhia Siderúrgica do Atlântico – CSA, do grupo Ternium Brasil, com capacidade para produção de 5 milhões de toneladas/ano. Ambas possuem acesso à malha concedida à MRS por um ramal de 16 km em bitola larga (1,60 m), linha singela, sem sistema de sinalização, com capacidade para a circulação de 5,43 pares de trem/dia, que apresenta atualmente 78% de ocupação. Este ramal se liga ao Ramal de Mangaratiba através do pátio de Brisamar e, assim, as duas siderúrgicas estão conectadas aos mercados atendidos pela bitola larga, notadamente, em Minas Gerais,

⁹ PELC RJ 2045/ Especialistas do setor

a Zona da Mata, o Quadrilátero Ferrífero e a Região Metropolitana de Belo Horizonte; no próprio Estado do Rio de Janeiro, o Médio Paraíba e os Portos do Rio de Itaguaí; e em São Paulo, o Vale do Paraíba, a Região Metropolitana e a Baixada Santista.

O outro polo industrial está localizado em Volta Redonda e Barra Mansa, no Médio Paraíba. Em Volta Redonda, estão instaladas a Usina Siderúrgica Getúlio Vargas, integrada do grupo CSN com capacidade para a produção de 6,1 milhões de ton/ano, a fábrica de cimento também do grupo CSN, com capacidade para a produção de 2,5 milhões de ton/ano, a fábrica de cimento do grupo TUPI, com capacidade para a produção de 850 mil ton/ano e a fábrica de cimento do grupo Votorantim, com capacidade para a produção de 500 mil ton/ano. O acesso direto à malha concedida à MRS ocorre por meio dos pátios Volta Redonda (FVR), Barbará (FBB) e Rademaker (FRK) e à malha concedida à FCA por meio do pátio Barra Mansa 38 (EBM). Em Barra Mansa, a usina siderúrgica semi-integrada do grupo ArcelorMittal com capacidade para a produção de 1,8 milhões de toneladas/ano possui acesso direto à malha concedida à MRS por meio do pátio de Saudade (FSE).

Figura 10 - Malha ferroviária do Estado do RJ com conexões entre a FCA e a MRS

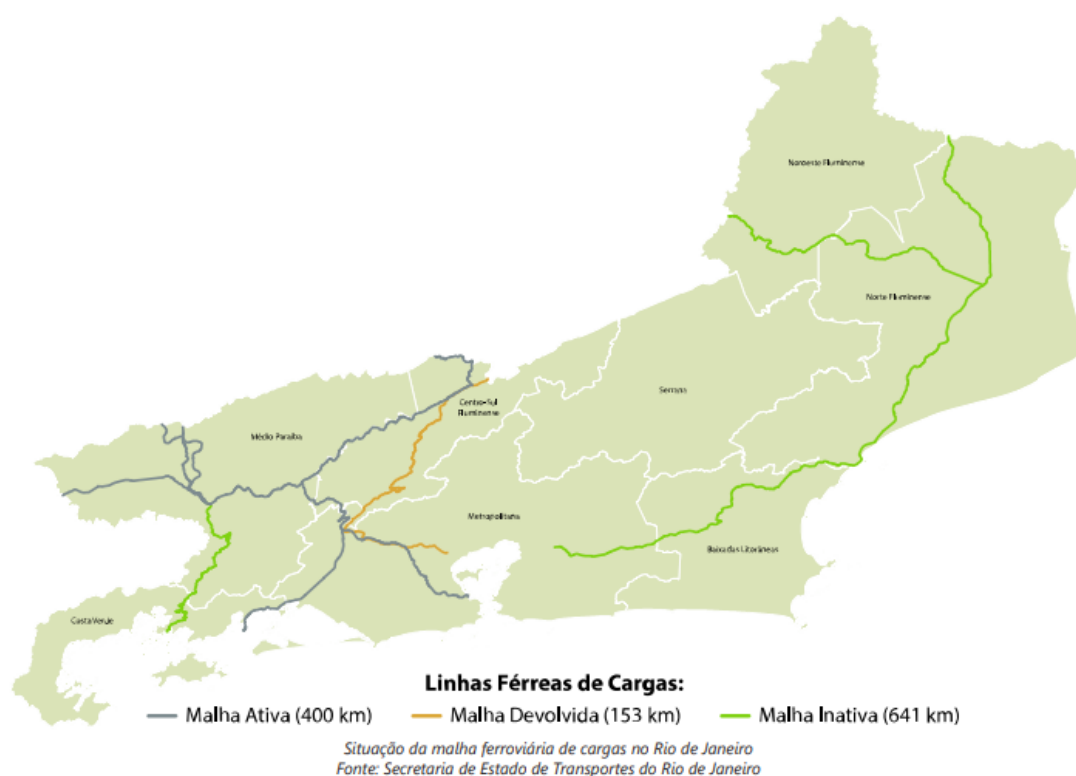


As ferrovias de cargas no território fluminense foram bastante diminuídas e dilapidadas após a privatização da Vale, o que acarretou a chamada “cintura vazia” nas ligações sobre trilhos do país, atualmente com a interrupção da malha entre parte do Rio de Janeiro (Ferrovia do Aço e Linha do Centro, operadas pela MRS Logística) e

Vitória, no Espírito Santo. Com base no seu histórico, o Rio de Janeiro busca recuperar o protagonismo ferroviário que desfrutou no passado.

A distribuição da malha em uso entre as diferentes regiões fluminenses apresenta grandes desigualdades, estando fortemente concentrada no sul do Estado. Das oito regiões político administrativas do Estado, quatro são, atualmente, desprovidas de infraestrutura ferroviária na prática.

Figura 11 – Situação da malha ferroviária do Estado do RJ (em Kms)



A movimentação é bastante desproporcional à extensão da linha. Relativamente ao total do país, apesar de a FCA ter 28% da extensão da malha ferroviária concedida, ela movimenta apenas cerca de 5% das toneladas úteis totais transportadas. A MRS, por outro lado, tem apenas 6% da malha e movimenta aproximadamente 29% do total,

reflexo de sua concentração de cargas e passageiros, com um escopo limitado de ativos em uma malha ferroviária relativamente curta, que favorece as economias de escala.¹⁰

3.4.1. A malha da MRS

A malha da MRS está conectada a outras três ferrovias: à FCA, à EFVM e à malha paulista da ALL. Das 10 estações de conexões com outras malhas, três estão localizadas no Rio de Janeiro e fazem a conexão com a FCA: são elas as estações de Barão de Angra, Bárbara e Três Rios, localizadas, respectivamente, nos municípios de Paraíba do Sul/RJ, Barra Mansa/RJ e Três Rios/RJ. A concessionária tem acesso direto às margens direita e esquerda do Porto de Santos (SP), ao Porto do Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Ilha da Guaíba (RJ) e, futuramente, Porto Sudeste (RJ).

O *core-business* da empresa é a exportação de minério de ferro, principalmente pelo Porto de Itaguaí. Dos pontos de carregamento (Vale, MMX, Minerita, etc.) em Minas Gerais, a carga segue tanto para exportação quanto para o mercado interno, como, por exemplo, para a CSN, a Cosipa, a Açominas e a Votorantim Siderurgia. As cargas que chegam ao Porto do Rio de Janeiro têm maior valor agregado, como produtos siderúrgicos, ferro gusa, cimento ensacado e contêineres, que, juntos, são responsáveis por quase 90% do volume total movimentado. O principal terminal retroportuário de apoio a este porto é o de Arará, no Caju, com outra operação também em Mesquita.

A região de Itaguaí e Mangaratiba, onde estão os portos de Itaguaí e Guaíba, é destino do maior volume operado pela de MRS e a maior parte das cargas que chegam aos portos o fazem por essa ferrovia. Dentre os principais produtos transportados a partir das estações de Brisamar, Itaguaí e Sepetiba Tecar estão o carvão mineral, coque, produtos siderúrgicos e contêineres.

A MRS vem trabalhando um projeto que permitirá aumentar o volume da tonelage de carga cruzando a Região Metropolitana de SP e trazer granel agrícola vindo do Mato Grosso do Sul, para exportação pelo Porto de Itaguaí. O Plano de Negócios da MRS prevê os investimentos obrigatórios a serem realizados pela empresa até 2056. Também se encontra em fase de estudos uma ligação ferroviária entre o sul de Minas Gerais e o Porto de Angra dos Reis.

¹⁰ ANTT, 2015

3.4.2. A malha da FCA

Na Ferrovia Centro-Atlântica, a linha que liga Itaboraí/RJ a Campos dos Goytacazes/RJ é litoral, não radial, o que faz com que ela concorra com a BR-101. Entretanto, não há muitos produtos no norte do Estado que tenham alto potencial de utilização do modal ferroviário. Assim, apesar da boa geometria e de ser operacional, não há muita demanda na região. Tradicionalmente, eram transportados principalmente granéis líquidos, além de granito e cimento em menor escala. Entretanto, hoje em dia, considera-se que não há condições técnicas para se transportar produtos perigosos (o trilho é TR-37, pouco resistente).

A continuação da linha até o Espírito Santo, na continuação da Linha Marítima, atravessa uma serra, fazendo com que a produtividade diminua muito. 138 Já a Linha Mineira, que vai de Campos dos Goytacazes/RJ a Belo Horizonte/MG, tem traçado antigo, passa por dentro de diversas cidades, e, portanto, já não atende as demandas atuais, principalmente em relação ao minério, que é uma carga pesada, calcada em volume e transporte eficiente para ser competitiva. Este acesso da FCA ao Rio de Janeiro já era ineficiente desde antes da privatização, quando o Estado absorvia os altos custos de operação para evitar que a linha entrasse em desuso.

Parte do Corredor Logístico Centro-Leste, a implantação da **ferrovia Rio-Vitória (EF-118)** permitirá aumentar em muito o potencial de escoamento das duas linhas da FCA, que atendem respectivamente o Noroeste de MG e o Leste de GO, por um lado a região de Pirapora e de outro lado Araguari (MG) e Anápolis (GO). É um acesso por trilhos fundamental para o Porto do Açu, estando prevista a implementação do trecho Norte (Açu/Anchieta, onde é localizado o Porto de Ubu), com 160 Km de extensão, e sua conexão direta com o trecho Anchieta/ EF Vitória/Minas), que deverá ser construída pela Vale.

No eixo Rio/SP/BH muitas melhorias são necessárias. De imediato, o atendimento a demandas das cidades atravessadas pela ferrovia, reduzindo os impactos nas malhas urbanas, além da implantação de novos terminais intermodais, a exemplo do futuro Terminal Queimados). Paralelamente, deve se dar atenção à implementação de obras de viadutos, passarelas, segregação de vias e tratamento em nível, notadamente na Baixada Fluminense.

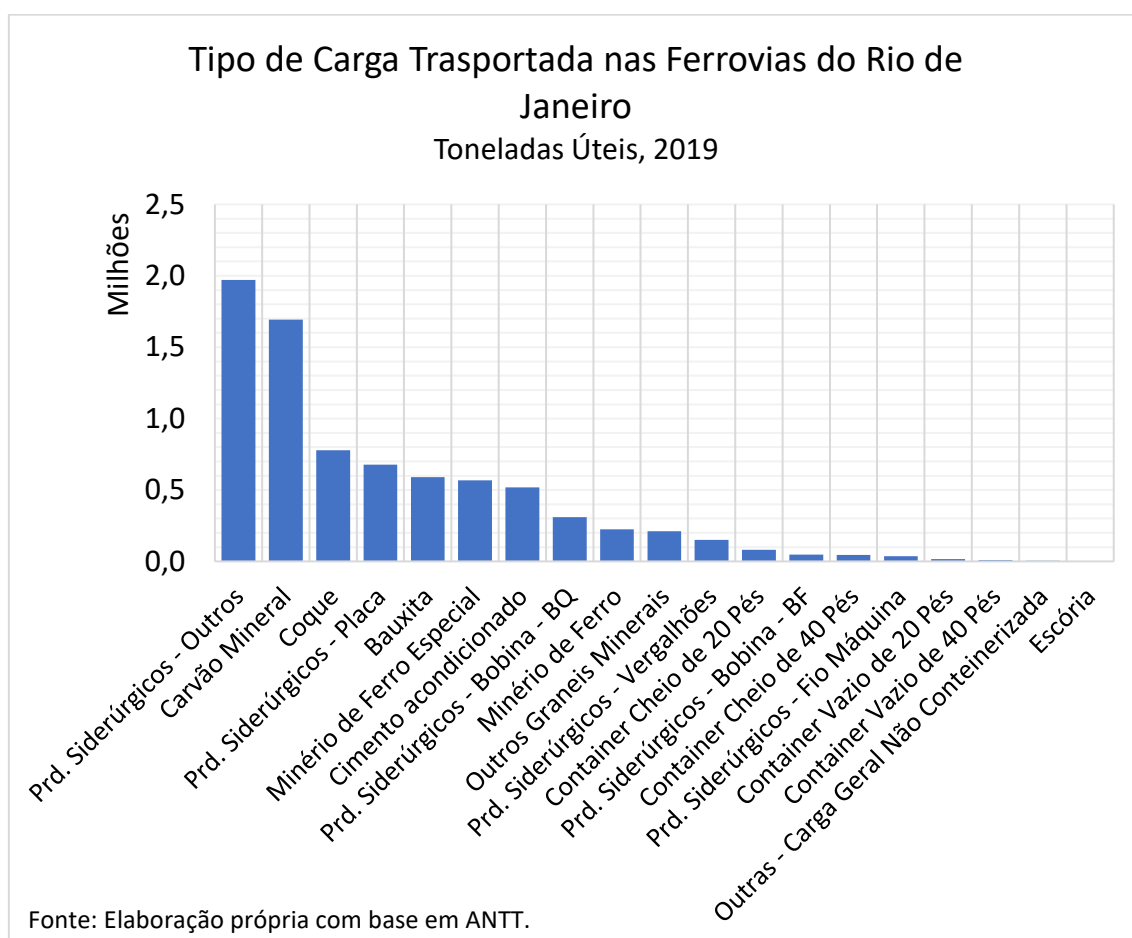
A Tabela abaixo apresenta o volume de carga ferroviária transportada no RJ, em TU, de acordo com o tipo de mercadoria no ano de 2019. Nota-se que o maior volume de transporte ocorreu para Produtos Siderúrgicos – Outros (24,83%), seguido pelo transporte de Carvão Mineral (21,33%).

Tabela 18 – Volume de carga ferroviária transportada

Tipo de Mercadoria	Toneladas	Percentual
Produtos Siderúrgicos - Outros	1.970.306	24,83%
Carvão Mineral	1.692.718	21,33%
Coque	778.482	9,81%
Produtos Siderúrgicos - Placa	677.943	8,54%
Bauxita	590.292	7,44%
Minério de Ferro Especial	566.757	7,14%
Cimento acondicionado	517.602	6,52%
Produtos Siderúrgicos - Bobina - BQ	310.701	3,92%
Minério de Ferro	225.686	2,84%
Outros Graneis Minerais	211.209	2,66%
Produtos Siderúrgicos - Vergalhões	149.867	1,89%
Container Cheio de 20 Pés	80.477	1,01%
Produtos Siderúrgicos - Bobina - BF	48.386	0,61%
Container Cheio de 40 Pés	46.249	0,58%
Produtos Siderúrgicos - Fio Máquina	36.928	0,47%
Container Vazio de 20 Pés	16.582	0,21%
Container Vazio de 40 Pés	8.844	0,11%
Outras - Carga Geral Não Containerizada	5.692	0,07%
Escória	100	0,00%
Total	7.934.821	100%

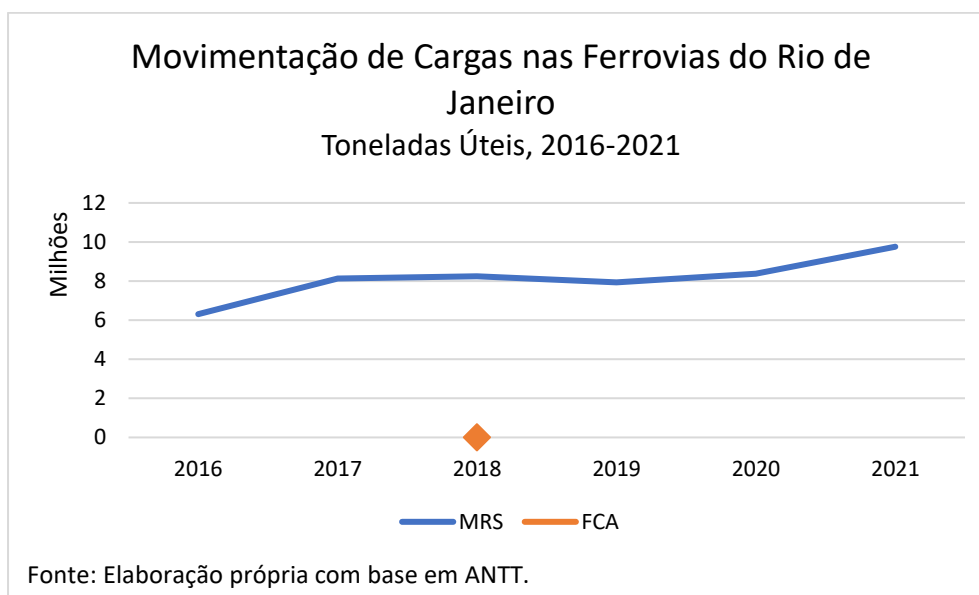
O Gráfico abaixo apresenta o volume de cargas movimentadas nas ferrovias do Estado do Rio de Janeiro em 2019. Os dados mostram que a movimentação se concentra no transporte de Bauxita, Carvão Mineral, Cimento Acondicionado, Coque e Produtos Siderúrgicos.

Gráfico 20 – Cargas transportadas nas ferrovias do RJ



No Gráfico abaixo observa-se a dinâmica da movimentação total de cargas, em toneladas úteis, nas ferrovias do Estado do Rio de Janeiro. Nota-se um movimento de crescimento entre os anos de 2019 e 2021, após um período de estabilidade entre 2017 e 2019.

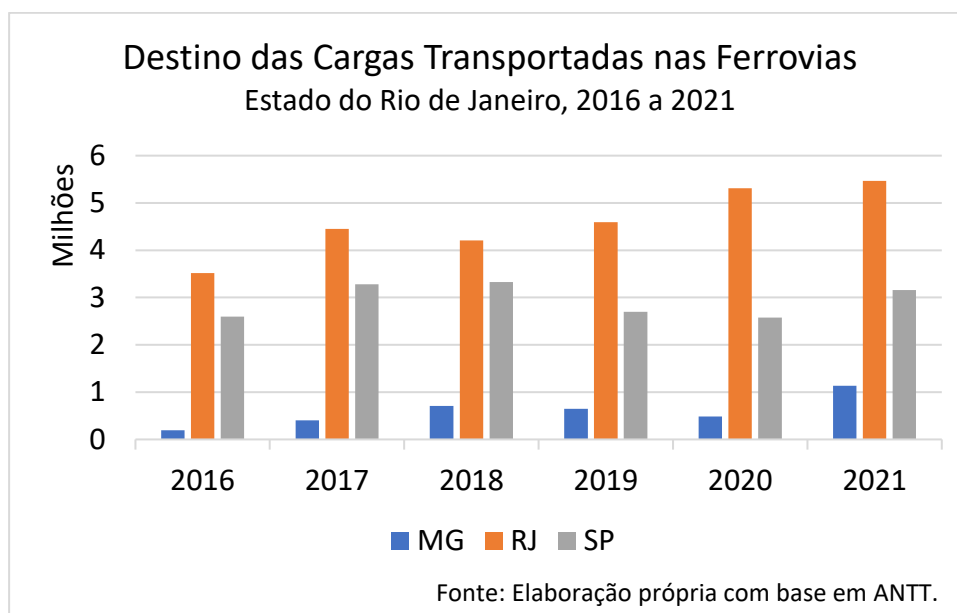
Gráfico 21 – Movimentação de Cargas nas ferrovias do RJ



A Figura abaixo apresenta o principal destino das cargas movimentadas nas ferrovias selecionadas para o Estado do Rio de Janeiro. Observa-se que a maior parte do volume total de cargas transita dentro do próprio Estado. O segundo destino com maior fluxo de cargas é o Estado de São Paulo, seguido pelo Estado de Minas Gerais.

O volume de cargas transportadas de acordo com o destino varia ao longo do período observado, com uma queda para o Estado de São Paulo entre os anos de 2018 e 2020 e recuperação em 2021. Para o Estado de Minas Gerais o fluxo de cargas transportadas possui a mesma dinâmica. E, por fim, o volume de cargas transportadas dentro do ERJ possui uma tendência de crescimento ao longo da série histórica.

Gráfico 22 – Destino das de cargas transportadas nas ferrovias do RJ



CONDICIONANTES – FERROVIAS

Para ferrovias de cargas no RJ, os objetivos estratégicos são:

- Redução da capacidade ociosa na operação dos ramais implantados
- Maior conectividade ferroviária ao Triângulo Econômico MG/RJ/SP
- Implantação de pátios e terminais intermodais
- Melhor estruturação dos acessos ferroviários às áreas portuárias existentes no Estado (intramuros e extramuros).

As ferrovias de cargas no território fluminense foram bastante diminuídas e dilapidadas após a privatização da Vale, o que acarretou a chamada “cintura vazia” nas ligações sobre trilhos do país, atualmente com a interrupção da malha entre parte do Rio de Janeiro (Ferrovia do Aço e Linha do Centro, operadas pela MRS Logística) e Vitória, no Espírito Santo.

Apesar de já ter sido muito mais extensa, muitos trechos e ramais foram abandonados ao longo do tempo e, hoje em dia, o Rio de Janeiro conta com uma malha total de 1.999 km, sendo 775 km da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) e 424 km da MRS Logística. A distribuição da malha em uso entre as diferentes regiões fluminenses apresenta grandes desigualdades, estando fortemente concentrada no sul do Estado. Das oito regiões político administrativas do Estado, quatro são, atualmente, desprovidas de infraestrutura ferroviária na prática.

Com base no seu histórico, o Rio de Janeiro deve recuperar o protagonismo ferroviário que desfrutou no passado. A visão estratégica para o Rio é se tornar novamente competitivo no mercado e integrar o Hub Logístico Estadual de Transportes, quando dispuser de uma malha ferroviária que conecte seus portos aos principais polos geradores e receptores de cargas, nomeadamente os do triângulo econômico RJ-SP-MG, podendo contribuir ainda mais para o desenvolvimento socioeconômico do País. É de se esperar que essa recuperação ocorra, com as novas concessões por autorização, sendo que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está no momento em negociações para a renovação antecipada dos contratos de concessões, por outro período de 25 anos.

Nessa agenda, destaca-se a importância da planejada EF-118 Rio/Vitória, essencial para o acesso ao Porto do Açu, e suas conexões com o sul do Estado e São Paulo. A EF-118 permitirá o transporte de minério, fertilizantes, carvão, combustíveis e outros produtos para Vitória e, de lá, para vários pontos do país. Em início de 2022, a Prumo, controladora do Porto, teve licença para a construção de um ramal ferroviário de 41 quilômetros que ligará os terminais ao entroncamento da futura ferrovia.

Embora os investimentos em ferrovias sejam geralmente de vulto, e dependam de equilíbrio entre CAPEX e OPEX, a renovação antecipada das concessões é a oportunidade que se apresenta, além do encaminhamento ao Governo Federal (ANTT) do Plano Estratégico Ferroviário do Estado do RJ, com as indicações de melhorias necessárias, inclusive de acessos a Distritos Industriais e APLs.

A MRS Logística renovou a concessão em julho/22, e está no seu Plano de Negócios a implantação do Terminal Intermodal de Queimados, próximo à rodovia Presidente Dutra e ao Arco Metropolitano, que terá capacidade de armazenar 1.700 contêineres, e também a construção de uma ponte ferroviária sobre o Rio Paraíba do Sul, em Resende, garantindo acesso ferroviário ao Polo Siderúrgico do Médio Paraíba. Estima-se o potencial de levar do modo rodoviário para o ferroviário cerca de 1,5 milhão de toneladas de carga, tornando mais eficiente o escoamento da produção siderúrgica da região.

Ainda está pendente a renovação do contrato da FCA. Operada pela VLI, essa concessão é a próxima da fila, porém há uma disputa entre os Estados em relação aos altos investimentos previstos. A intenção é de que os recursos oriundos das indenizações pela devolução dos trechos da FCA sejam aplicados em novos projetos ferroviários no Estado, com destaque para a Ferrovia Rio-Vitória e os trens turísticos Rio-Minas (Três Rios / Sapucaia) e da Mata Atlântica (Angra-Lídice), uma oportunidade de investimentos considerada no Plano Estratégico Ferroviário (PEF).

Para as ferrovias de passageiros, os principais objetivos consistem no estímulo ao transporte de média distância, para descongestionar as vias de acesso rodoviárias à capital e aos Trens Turísticos Regionais, visando a revitalização dessa atividade no interior fluminense.

3.5. CENTROS LOGÍSTICOS

Neste conceito, consideramos todas as instalações destinadas à consolidação e desconsolidação de cargas, quais sejam Portos Secos (EADIs), Terminais Intermodais e Plataformas Logísticas.

3.5.1. Portos Secos

Portos Secos (DRY PORTS) são um tipo de terminal multimodal, situados no interior de um país (zona secundária) e que permitem efetuar a ligação entre um porto e a respectiva origem e/ou destino. Possuem zona multimodal e incluem no seu interior outras áreas funcionais, como área de serviços aduaneiros. No Brasil, já existem vários portos secos, também conhecidos por EADI – Estação Aduaneira do Interior.

Em 1970, o Governo Federal criou as Centrais Aduaneiras de Interior, com o objetivo de descentralizar os serviços aduaneiros, que eram realizados apenas nas zonas primárias de comércio exterior, ou seja, nos portos e aeroportos. Nos anos 90, essas centrais foram renomeadas para Estações Aduaneiras Interiores (EADIs). Oficialmente denominadas Portos Secos pelo art. 724 do Decreto 4.543 de 27/12/2002, as EADIs são terminais de carga alfandegados de uso público, situados em zona secundária (fora do porto organizado).

O principal objetivo dos Portos Secos é interiorizar serviços aduaneiros, executados pela Secretaria da Receita Federal, aliviando os fluxos de importação e exportação de mercadorias nos portos, aeroportos e pontos de fronteira do país. De forma geral, e com o intuito de reduzir custos operacionais, as instalações dos Portos Secos são localizadas próximas a regiões produtoras ou consumidoras.

Nos Portos Secos, são executadas operações de movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias e bagagens de importação e exportação. A cargo da Secretaria da Receita Federal também estão os serviços de conferência e desembaraço aduaneiro. Em 1993, o Porto Seco Sul de Minas foi o primeiro a obter permissão de funcionamento no Brasil. Localizado na cidade de Varginha, no Estado de Minas Gerais, o porto era utilizado principalmente para o desembaraço de café.

Atualmente, existem 64 unidades de Portos Secos em operação no Brasil, sendo que somente no Estado de São Paulo, estão 26 unidades.

O Estado do Rio de Janeiro possui atualmente três portos secos em operação: o do Rio de Janeiro e de Mesquita, localizados na Região Metropolitana, próximos ao Porto do Rio de Janeiro e ao Aeroporto do Galeão, e o de Resende, na Região do Médio-Paraíba, próximo ao pólo automobilístico.

Figura 12 – Localização dos Portos Secos no Estado do Rio de Janeiro



3.5.2. Porto Seco do Rio de Janeiro

Em dezembro de 1996, a empresa Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. obteve a permissão para operar o terminal alfandegado de São Cristóvão, através do Ato Declaratório SRF nº 73. Em maio de 1998, o Ato Declaratório SRRF 7ª RF nº 67 prorrogou, por mais cinco anos, a permissão outorgada à Multiterminais, assim como declarou alfandegada a EADI, atribuindo-lhe o código de recinto alfandegado 7.93.32.01-3.

O porto seco está localizado no bairro de São Cristóvão, no município do Rio de Janeiro. As principais vias de acesso são a BR-101 e a Linha Vermelha. Além disso, está a uma distância de 4 km do Porto do Rio e a 12 km do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Galeão). A área total existente é de 11,7 mil metros quadrados, sendo 8,5 mil destinados à armazenagem. A área climatizada dos armazéns conta com 1,4 mil metros quadrados, incluindo uma câmara frigorífica. Além disso, o porto tem estrutura para movimentação de contêineres frigorificados.

O Terminal oferece todas as modalidades de armazenagem características dos Portos Secos, bem como serviços de movimentação, pesagem, unitização e desunitização, acondicionamento e reacondicionamento de cargas. Também são realizadas atividades como coleta de amostras, colocação de lacres, etiquetagem e marcação, com a finalidade de atender as exigências do comprador estrangeiro. Os regimes aduaneiros praticados pelo Porto Seco do Rio de Janeiro são:

- Entrepasto Aduaneiro
- Exportação no regime de Depósito Alfandegado Certificado– DAC/ DUB
- Depósito Especial Alfandegado- DEA
- Drawback
- Desembaraço sobre rodas
- Declaração de Trânsito Aduaneiro - DTA

3.5.3. Porto Seco de Mesquita

Em maio de 1997, a Portaria nº 634 da Secretaria da Receita Federal dispôs sobre a instalação de terminal alfandegado no Município de Nova Iguaçu e a instauração de procedimento licitatório de outorga de permissão da EADI. O Porto Seco de Mesquita é o primeiro terminal alfandegário de despacho aduaneiro de exportação e importação do Estado do Rio de Janeiro.

Em 1994, a empresa Transportes Marítimos e Multimodais São Geraldo Ltda. venceu o processo de licitação aberto para a instalação de um terminal alfandegado no município de Nova Iguaçu, tornando-se sua permissionária, fato que se estende até os dias de hoje. A EADI Nova Iguaçu foi alfandegada pelo Ato Declaratório nº 29, de 15 de junho de 2000, com código de recinto alfandegado nº 7.25.32.01-7, publicado no Diário Oficial da União no dia 16 de Junho de 2000. Atualmente, o porto é denominado Porto

Seco de Mesquita, uma vez que está localizado na região que posteriormente se emancipou e se tornou o município de Mesquita.

O principal acesso rodoviário à estrutura do porto é a Rodovia Presidente Dutra, no trecho localizado no bairro de Rocha Sobrinho. Além disso, está a uma distância de 30 km do Porto do Rio de Janeiro, a 75 km do Porto de Sepetiba e a 15 km do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão). O porto conta uma área total de 163 mil metros quadrados, oferecendo uma área alfandegada de 38 mil metros quadrados. Desta, 14 mil metros quadrados são destinados à armazenagem, incluindo armazéns químicos e climatizados, 7.500 posições pallets e área administrativa com dependências para Receita Federal (Alfândega, equipe fixa de fiscalização), Ministério da Saúde e Ministério da Agricultura. Além 241 SETRANS 241 disso, um pátio pavimentado de 23 mil metros quadrados da área alfandegada é estruturado para a movimentação de caminhões e contêineres refrigerados.

Dentre as atividades prestadas pelo Porto Seco de Mesquita, está o armazenamento climatizado de medicamentos à temperatura de 20°C, o armazenamento de mercadorias nacionais ou importadas já nacionalizadas, além do acondicionamento, reacondicionamento e montagem de mercadorias importadas, submetidas ao regime de entreposto aduaneiro. Os regimes praticados por este porto são:

- Depósito Alfandegado Certificado;
- Depósito Alfandegado Público;
- Drawback;
- Entreposto Aduaneiro;
- Exportação;
- Exportação Temporária Beneficiamento Passivo;
- Importação;
- Manifesto Internacional de Cargas/Declaração de Trânsito Aduaneiro;
- Trânsito Aduaneiro.

O porto atende a clientes de diversos tipos, como indústrias, estaleiros, empresas ligadas à prospecção de petróleo, indústrias químicas, farmacêuticas e automobilísticas, e usinas termelétricas. Dentre os tipos de produtos que são

movimentados, destacam-se os produtos siderúrgicos. O sistema de monitoramento do porto é dado através de câmeras de vídeo instaladas no local. Além disso, toda a frota utilizada pela empresa é rastreada por satélite, minimizando o risco de extravio de cargas.

3.5.4. Porto Seco de Resende

Em agosto de 1996, a Secretaria da Receita Federal dispôs sobre a instalação de terminal alfandegado no município de Resende e a instauração de procedimento licitatório de outorga de permissão da EADI, através da Portaria nº 1.506. Em 1999, a empresa Multiterminais Alfandegados do Brasil Ltda. venceu o processo de licitação e se tornou permissionária do Porto Seco de Resende. No ano de 2001, o porto iniciou suas operações. Localizado no município de Resende, na região do Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, tem como principal área de atuação a Região Sudeste do Brasil. Está a 130 km do município do Rio de Janeiro, a 150 km do Sul do Estado de Minas Gerais, a 260 km do Aeroporto de Guarulhos, a 360 km do Porto de Santos e a 242 380 km do município de Campinas (Viracopos). Além disso, o porto está próximo a Academia Militar das Agulhas Negras – AMAM -, facilitando a liberação de cargas controladas pelo Exército Brasileiro. O porto conta com uma área total de 234 mil metros quadrados, sendo apenas 6,7 mil o equivalente a área de armazéns. Os principais clientes que operam no terminal são indústrias dos setores químico e automobilístico.

Assim como o Porto Seco do Rio de Janeiro, o Porto Seco de Resende oferece serviços de armazenagem, movimentação, pesagem, unitização e desunitização, acondicionamento e reacondicionamento de cargas. Também são realizadas atividades como coleta de amostras, colocação de lacres, etiquetagem e marcação. Os regimes aduaneiros praticados são:

- Entrepasto aduaneiro;
- Exportação no regime de Depósito Alfandegado Certificado – DAC/ DUB;
- Depósito Especial Alfandegado;
- Drawback;
- Desembarço sobre rodas;
- Declaração de trânsito aduaneiro – DTA.

3.6. Plataformas Logísticas

A Europlatforms (2015) define que as Plataformas Logísticas são áreas, dentro das quais atividades relacionadas ao transporte, logística e distribuição de mercadorias, tanto para trânsito nacional quanto para trânsito internacional, são conduzidas por diversos operadores, que podem ser proprietários ou locatários de suas edificações (armazéns, centros de distribuição, escritórios, entre outras). Com o intuito de promover a intermodalidade no continente, as Plataformas Logísticas Multimodais devem ser servidas de uma variedade de modos de transporte (rodoviário, ferroviário, marítimo e aéreo).

Conceito consolidado em vários países, as Plataformas Logísticas são responsáveis por oferecer serviços e interligar os diferentes meios de transportes da rede logística, de modo que atendam às necessidades dos vários setores produtivos.

Para funcionar de maneira eficiente, uma plataforma ideal precisa ter uma localização estratégica – estar em áreas urbanas, industriais ou junto a portos e com bons acessos às principais infraestruturas de transporte – e facilitar a integração entre diferentes meios (modais) de transporte (rodovias, ferrovias e aeroportos), proporcionando a redução do custo das operações logísticas. Outros fatores associados à localização podem ser relacionados, como: disponibilidade de infraestrutura, proximidade de eixos de transportes multimodais, acessos a mercados e custo de aquisição da área. Questões como redução de custos com comunicação, transporte e barreiras ao comércio internacional fazem com que as vantagens da localização sejam um vetor de inovação, segundo Porter (1989).

Desse modo, a movimentação de cargas com o uso de mais de um modal e da infraestrutura existente passa a ser acessível até para as pequenas empresas que, sozinhas, não se beneficiariam desse sistema.

De acordo com sua função, serviços oferecidos, localização e tamanho, uma plataforma logística pode ser classificada como:

Serviços Gerais: Oferece recepção, informação, acomodação e alimentação, bancos, agência de viagens, estacionamento, abastecimento e reparos, serviços de alfândega, administração e comunicação;

Transportes: Reúne infraestruturas de grandes eixos de transportes e é multimodal (integra os modos rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo);

Operadores Logísticos: É dedicada à prestação de serviços de fretamento, corretagem, assessoria comercial e aduaneira, aluguel de equipamentos, armazenagem, transporte e distribuição.

Urbanas nacionais: De dimensão média ou grande, criam grandes centros de distribuição, reordenam fluxos de transporte e dinamizam a economia;

Portuárias: De dimensão média ou grande, aumentam o potencial da atividade portuária, expandem sua área de influência e estimulam a integração de diferentes modos de transporte (intermodalidade);

Regionais: De pequena ou média dimensão, têm como objetivo organizar e melhorar as operações logísticas e o transporte regional.

Conectadas, todas as plataformas devem formar um sistema logístico estruturado em eixos principais de transporte que une os diferentes meios (modais), concentrando as cargas nas ferrovias. Essas cargas serão transferidas entre caminhões e trens em terminais intermodais anexos ou próximos a plataformas logísticas.

Como principais vantagens de uma Plataforma Logística Multimodal, podem-se listar (PORTAL PORTOGENTE, 2015):

- a) O poder de negociação oriundo dos grandes volumes de carga, que pode gerar acordos mais vantajosos para o prestador de serviços, operador e cliente;
- b) A utilização das áreas próprias da plataforma para estoque, diminuindo assim o espaço necessário na própria planta do cliente;
- c) O alcance maior na cadeia logística de suprimento e distribuição;
- d) A possibilidade de realização de transporte multimodal/intermodal, o que contribui para a diminuição dos custos logísticos, bem como no balanceamento da matriz de transportes;
- e) A proximidade de estruturas de apoio e a possibilidade de exploração de diversas alternativas no âmbito de terceiras partes envolvidas no serviço;
- f) A geração imediata de empregos na região de operação da plataforma.

A primeira instalação desse tipo no Brasil é a Plataforma Logística Multimodal de Goiás (PLMG), localizada na região de Anápolis, planejada para oferecer uma gama de serviços e atender à cadeia do agronegócio, utilizando os modos rodoviário, ferroviário e aéreo.

Em geral, as tentativas brasileiras em relação às Plataformas Logísticas foram de adaptação ou, pelo menos, de identificação de alguns sistemas que já fossem parecidos com as europeias. Como exemplo, podem ser citados os casos do ETSP-CEAGESP (Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP), ou Portobello EADI (Estação Aduaneira do Interior), atual EADI da Multilog (FOLLMANN e HÖRNER, 2007). Nesses casos, os vetores de localização são bem específicos em função da localização da infraestrutura e dos mercados.

Enquanto não se consolida no Estado do Rio de Janeiro alguma dessas Plataformas, a MRS tem em projeto o Terminal Intermodal de Queimados, a ser localizado próximo à Rodovia Presidente Dutra e ao Arco Metropolitano, a 53 km do Porto do Rio, via ferrovia, com capacidade de armazenar 1.700 contêineres. O investimento, que tem participação do setor privado e parceria com a Prefeitura de Queimados, compreende a construção de dois terminais, um em Queimados e outro em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ambos serão interligados pela Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal, controlada e operada pela MRS Logística, parceira estratégica na operação.

CONDICIONANTES – CENTROS LOGÍSTICOS

De forma distinta das demais infraestruturas logísticas, a criação e manutenção de centros logísticos – à exceção das EADIs – depende menos de investimentos e regulações do governo federal e mais de oportunidades de mercado e de arranjos empresariais. No entanto, o mercado enfrenta até hoje uma lentidão de investimentos de ampliação da rede de transportes e da multimodalidade, complexidades tributárias e altos custos operacionais causados por externalidades, como a falta de segurança as rodovias, dificuldades de contratação de mão de obra e manutenção das vias, entre outras. A difusão do conceito de Plataformas Logísticas Multimodais pode preencher esse interregno e fornecer um diferencial competitivo diante dos desafios dos elevados custos operacionais de transporte.

No Rio de Janeiro ainda não existe uma instalação que atenda a esse conceito, o que aponta para uma oportunidade de investimento. No PELC RJ 2045, foram consideradas prioritárias para o Rio de Janeiro nove plataformas logísticas, com a seguinte localização estratégica:

- Arco Central (Caxias – BR 040)
- Açu (Barra do Furado – Açu – Campos)
- Sul Fluminense (Resende – Itatiaia – Porto Real)
- Arco Leste (Comperj – Maricá)
- Baixada Oeste (Japeri- Queimados)
- Arco Oeste (Itaguaí – Santa Cruz – Seropédica)
- Macaé (Eixo Macaé – Cabo Frio)
- Rio – Minas (Três Rios)
- Aeroporto Galeão

Os centros logísticos podem representar, em escala reduzida para essa finalidade, o papel dos Distritos Industriais, com a perspectiva condominial de serviços comuns e redução de custos de implantação e manutenção.

A disponibilidade de equipamentos e de estrutura de segurança é um ponto que chama a atenção para essa necessidade. Por causa da falta de segurança, o Rio de Janeiro viu sair do seu território importantes empresas, como a L’Oreal, empresa

sediada há décadas no estado. O impacto também se fez sentir nos turístico e comércio, além de ter diminuído o número de feiras e exposições realizadas no Rio. Os gastos com segurança privada e vigilantes, equipamentos eletrônicos, grades, blindagens, reforços de portas e vitrines e seguros alcançam cifras de milhões de reais anuais, segundo dados do Clube de Diretores Lojistas (CDL-Rio)¹¹.

O caso do Distrito Industrial da Fazenda Botafogo é bem ilustrativo. Situado às margens da Avenida Brasil, nas décadas de 80/90 era uma área bastante disputada pelas empresas, com fila de espera para aquisição de lotes, mas hoje definha cercado pela violência e por inúmeros galpões abandonados da região. Ao lado do distrito industrial, estão o Complexo do Chapadão e da Pedreira, sendo que as duas comunidades estão entre as favelas mais violentas da Região Metropolitana.

Por outro lado, também chama atenção o caso de Queimados, município da Baixada Fluminense, que ficou no topo da lista do Atlas da Violência 2018, sendo uma área que recentemente se beneficiou de incentivos para a atração de diversas indústrias.

¹¹ VIOLÊNCIA urbana no Rio intensifica efeitos da recessão em <http://www.sindilojas-rio.com.br> (Sindilojas, 15/09/2017)

Figura 13 - Distrito Industrial da Fazenda Botafogo e vizinhança



3.7. DUTOVIAS

A malha dutoviária brasileira movimenta minério de ferro (mineroduto), gás natural (gasoduto), etanol (etanolduto), petróleo e seus derivados (oleoduto). De acordo com o Plano Nacional de Logística, em 2015, o transporte por dutos correspondia a cerca de 4,2% do total da matriz de transportes brasileira e a participação desse modo prevista para 2025 é de 5% (Fonte CNT).

A pequena participação de dutos para transporte e transferência de cargas ainda é justificada pelo mercado devido à necessidade de destino fixo, ao alto custo de implantação, à dificuldade para obtenção de licença e também, pela possibilidade de acidentes ambientais significativos em longa escala.

Por outro lado, se forem superadas algumas das dificuldades apontadas, as vantagens de grandes cargas poderem ser enviadas para longas distâncias com segurança, confiabilidade e baixo custo operacional fará com que as dutovias passem a ser uma opção para alguns tipos de cargas possibilitando maior competitividade.

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE integrante da estrutura do governo federal, elaborou o Plano Indicativo de Gasodutos - PIG 2022, que relaciona de forma indicativa os gasodutos de transporte que possam ser implementados nos próximos anos no Brasil. O estudo, até agosto de 2022, obteve contribuições de diversos segmentos da sociedade e estará concentrado nas análises e previsões de fornecimento de gás natural para suprir a demanda do conjunto de térmicas, a ser contratada em função da Lei 14.182/2021, estimada em 32 milhões m³/dia, quando a capacidade de operação for plena – 8.000MW. A previsão é de que a implementação das térmicas ocorra até 2030.

Através de um recorte no panorama nacional do transporte dutoviário, com delimitação de dados e informações apenas para o estado do Rio de Janeiro, que responde por cerca de 80% do volume total de petróleo e 66 % do gás natural produzidos em território brasileiro, serão apresentados a seguir os principais transportes por dutos.

Mineroduto – Sistema Minas - Rio

O projeto para a construção desse sistema se iniciou em 2008, pela empresa Anglo American, inglesa com 50% de participação na Prumo Logística, controladora do Porto do Açu. A obra se iniciou em 2010 e o empreendimento foi concluído em 2014, devido a muitas questões e soluções relacionadas ao meio ambiente.

Considerado o maior mineroduto do mundo, tem extensão de 529 km e capacidade para transportar 26,5 milhões ton. de minério de ferro. Atravessa 25 municípios em Minas Gerais e no Rio de Janeiro passa pelas seguintes cidades: Porciúncula, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, Cardoso Moreira, Campos dos Goitacazes e São João da Barra.

A matéria-prima é extraída e beneficiada em Conceição do Mato Dentro (MG) com destino para o terminal de minério de ferro no Porto do Açu em S.João da Barra (RJ). O produto é exportado, principalmente, para a China e o Oriente Médio.

Figura 14 – Mineroduto Minas-Rio



Gasodutos

Conhecida como a Nova Lei do Gás, Lei 14.134 de 08 de abril de 2021, trouxe avanços para o setor, especialmente, com a revisão no regime de outorga dos gasodutos de transporte substituindo a modalidade de concessão instituída em 2010 pela autorização. Segundo empresas do setor, a concessão não favorecia a construção de novos gasodutos pelo excesso de burocracia.

A regulamentação da nova lei é de competência da ANP, como por exemplo o acesso à infraestrutura por terceiros e a fiscalização das novas regras, garantindo a redução da concentração na oferta. Estimava-se que as regras fossem dispostas entre 2020 e 2021. Entretanto, o prazo sofreu uma dilatação de um ano.

O estado do Rio de Janeiro, através da AGENERSA, estabeleceu diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da livre concorrência de mercado antes da Nova Lei do Gás (Deliberação AGENERSA 4068/2028) , mas em atendimento às regras estabelecidas pela Resolução 16/2019 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Assim, não houve significativas alterações na regulação estadual quando o Decreto Federal 10.712/2021 previu a implantação do Pacto Nacional entre União e os estados, para desenvolvimento e operação do mercado livre,

A partir deste novo Marco Legal, duas empresas que foram privatizadas entre 2017 e 2019 iniciam a construção de seus gasodutos: a Transportadora Associada do Gás (TAG) e a Nova Transportadora do Sudeste (NTS).

O gasoduto da TAG obteve a LI (licença de instalação) no início de 2022 com o projeto que era da Petrobrás. A construção foi iniciada para 83 km de gasoduto, entre Horizonte e Caucaia, no Ceará. O gasoduto, denominado GASFOR II fará todo o contorno da Região Metropolitana de Fortaleza, operando como uma seção paralela do GASFOR, gasoduto já existente. A expectativa é de maior segurança operacional e possibilidade de expansão para o Rio Grande do Norte.

O gasoduto da NTS, denominado GASIG, com capacidade estimada em 5,5 milhões de m³/dia na primeira fase e 7,5 milhões, na segunda fase, terá sua operação no estado do Rio de Janeiro, entre a Unidade de Processamento de Gás Natural – (UPGN) da Petrobrás no Polo GASLUB, antigo COMPERJ, em Itaboraí, e a malha nacional pela interconexão com GASDUC , em Guapimirim. O início de sua operação

que estava previsto para março de 2023 ainda não tem uma data firme por dois motivos : 1 - a ANP requisitou, em junho de 2022, dentre diversos questionamentos, que a NTS proceda uma análise comparativa entre os custos de construção do projeto e a estimativa de investimento original do projeto, cerca R\$ 112 milhões em 2015; 2- as obras da UPGN no Polo GASLUB estão paralisadas.

Outros projetos envolvendo a TAG, a NTS além da Transportadora Brasileira Bolívia – Brasil (TBG) estão relacionados a conectar à malha nacional de gasodutos os terminais de regaseificação: Porto do Açu (RJ) , Sergipe e Terminal Gás Sul (TGS), em Santa Catarina. Outro importante gasoduto de significância estratégica é o denominado ROTA 3. Possui significativa participação na construção da autossuficiência brasileira de gás natural

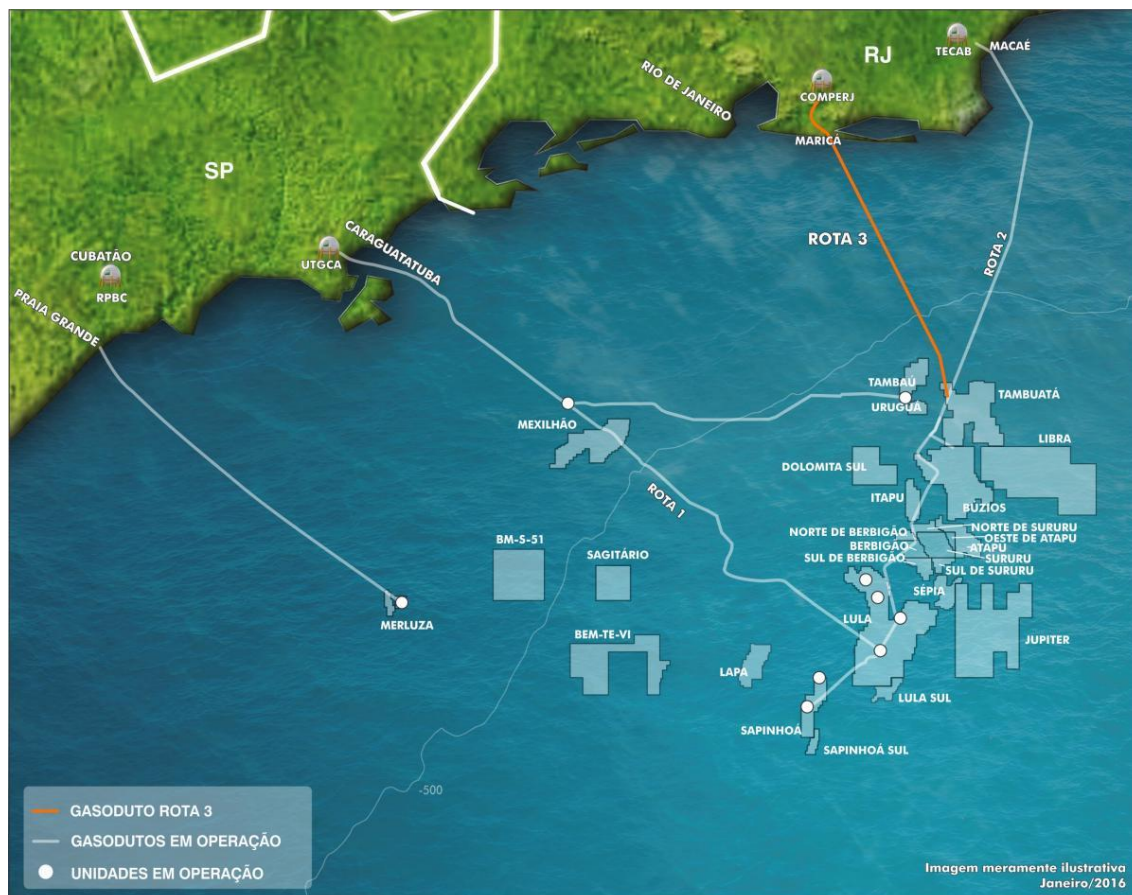
O escoamento do gás do pré-sal da Bacia de Santos, com volume estimado em 21 milhões de m³/dia, se dará pelo gasoduto Rota 3 até o Polo GASLUB, em Itaboraí, onde será processado. Então o gás será transportado pelo GASERJ, que é o gasoduto Guapimirim – Polo GASLUB, até a malha da NTS -Gasoduto Cabiúnas – REDUC, em Cachoeiras de Macacu,RJ.

A Petrobrás obteve da ANP, em 31 de agosto de 2022, autorização para a iniciar a pré-operação do GASERJ, gasoduto com 11 km e capacidade máxima de vazão de 7 milhões m³/dia.

O Gasoduto ROTA 3 pode ser setorizado em três trechos:

- a) Marítimo profundo – na praia de Jaconé, Maricá, com 297 km de extensão entre lâminas d'água de 58m e 2.190m.
- b) Marítimo raso – na praia de Jaconé, Maricá, com 10 km de extensão a partir de lâmina d'água de 58m.
- c) Terrestre – da praia de Maricá até o Polo GASLUB em Itaboraí, cerca de 48km.

Figura 15 – Gasodutos e Rota 3



Fonte: Petrobrás

De acordo com a PetroNotícias de 18/08/22, o IBAMA concedeu licença de operação para os trechos marítimos raso e profundo. Com a paralisação das obras da UPGN, a data de operação do Projeto Integrado ROTA 3 será reavaliada pela PETROBRÁS.

A seguir são apresentados os gasodutos de transporte no Rio de Janeiro sempre operados pela TRANSPETRO.

Tabela 19 – Gasodutos em operação no Estado do Rio de Janeiro

GASODUTOS DE TRANSPORTE EM OPERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO							
NOME	ORIGEM	MUNICIPIO	UF	DESTINO	MUNICIPIO	UF	CAPAC. VAZÃO (milhões m3/dia)
GASCAV	Cabiúnas	Macaé	RJ	Vitória	Vitória	ES	20
GASDUCII	Tecab	Macaé	RJ	Reduc	Duque de Caxias	RJ	NI
GASDUCIII	Tecab	Macaé	RJ	Anel Campos Elíseos	Duque de Caxias	RJ	40
GNL-BGB	Pier de GNL	Rio de Janeiro	RJ	Anel Reduc	Duque de Caxias	RJ	20
RAMAL CAMPOS ELÍSEOS	Anel REDUC	Duque de Caxias	RJ	Anel Campos Elíseos	Duque de Caxias	RJ	14,7
GASBEL	Reduc	Duque de Caxias	RJ	Regap	Betim	MG	NI
GASBEL II	Evol	Volta Redonda	RJ	São Brás do Suaçui	São Brás do Suaçui	MG	5
GASPAL	Tesvol	Volta Redonda	RJ	Reap	Capuava	SP	NI
GASIAP	Japeri	Japeri	RJ	Reduc	Duque de Caxias	RJ	25,3
GASVOL	Reduc	Duque de Caxias	RJ	Esvol	Volta Redonda	RJ	NI
GASCAB I	Barra do Furado	Macaé	RJ	Tecab	Macaé	RJ	NI
GASCAB II	Barra do Furado	Macaé	RJ	Tecab	Macaé	RJ	NI
GASCAB III	Barra do Furado	Macaé	RJ	Tecab	Macaé	RJ	NI
GASVOL	Esvol	Volta Redonda	RJ	Tevol	Volta Redonda	RJ	NI
GASCAR	Campinas	Campinas	SP	Japeri	Japeri	RJ	5,8

Fonte: GASNET

Etanolduto

De acordo com as informações disponíveis no sítio eletrônico da Logum Logística S.A. , empresa criada em 1º de março de 2011 “ para ser uma empresa responsável pela construção e operação de um Sistema Logístico de Transporte de Combustíveis e Biocombustíveis.

O Projeto inicial da Logum foi resultado da integração dos projetos de logística de Etanol das empresas Uniduto, CentroSul e PMCC, e vem sendo adaptado e desenvolvido por fases a fim de garantir aderência às demandas e tendências do mercado de combustíveis.

A primeira fase do sistema de dutos da Logum entrou em operação em agosto de 2013 com a inauguração do Terminal em Ribeirão Preto (o maior centro coletor de Etanol do País), possibilitando a transferência de Etanol desde Ribeirão Preto até

Paulínia através de um poliduto de 207 km de extensão. Posteriormente, em abril de 2015, o segundo trecho de 143 km de extensão entre Uberaba e Ribeirão Preto entrou em operação, ampliando ainda mais a área de cobertura do Sistema Logum para o mercado de Etanol.”

A empresa opera transferências de Etanol Anidro e Hidratado com origens em todos os estados do Centro Oeste, Minas Gerais e São Paulo, atendendo o mercado consumidor das Regiões de Campinas, Grande São Paulo e Rio de Janeiro, e exportação pelo carregamento de navios no Terminal portuário da Ilha D'água/RJ.

Figuras 16 e 17 – Sistema da empresa Logum



Sistema logístico da Logum

Malha de dutos de transporte de etanol



Oleodutos

O oleoduto é um sistema de canalização que serve para transportar petróleo e seus derivados até as refinarias ou portos marítimos, baseado na engenharia adotada pelos romanos na construção de aquedutos.

Oleoduto Rio – Belo Horizonte – ORBEL

Com extensão de 384 km, tem como principais atividades o recebimento e o armazenamento do petróleo originado de Angra dos Reis, de Macaé e da Ilha D'água, além do abastecimento de petróleo e óleo diesel da Refinaria Gabriel Passos (Regap). Também monitora as operações do Oleoduto São Paulo-Rio de Janeiro (Osrio), recebendo no terminal de Volta Redonda gasolina, diesel e álcool para a Base de Distribuição de Volta Redonda.(Produtos Claros)

Oleoduto ORBIG

O oleoduto começa no Terminal da Petrobras, em Angra dos Reis, e segue para Campos Elíseos, em Duque de Caxias, ambas no estado do Rio de Janeiro, com extensão de 123 km.

Produto : petróleo

Oleoduto OSDUC

O oleoduto começa no Cabiúnas, em Macaé segue para Campos Elíseos, em Duque de Caxias, ambas no estado do Rio de Janeiro e opera com 2 dutos de 180 km.

Produtos : LGN e Petróleo

Figura 18 – Oleodutos, Refinarias e Terminais



CONDICIONANTES - DUTOVIAS

Segundo a ANP, o país produziu 134 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural em 2021 nos campos offshore, mas apenas 52 milhões de metros cúbicos chegaram ao mercado em consequência da falta de infraestrutura de gasodutos para o transporte do gás dos campos do pré-sal, processamento e redistribuição em terra. A Gás Natural Açú (GNA) tem o maior projeto de investimento do setor no Estado, com a expansão do seu parque térmico instalado em São João da Barra. Em setembro de 2021, entrou em operação a usina GNA I, com capacidade instalada de 1,3 GW, e no local já está em construção a usina GNA II, com 1,7 GW de potência, cuja operação está prevista para janeiro de 2025, com investimentos de R\$ 6 bilhões.

A decisão da Petrobras reestruturando áreas ocupadas pelo antigo COMPERJ, constituindo o Polo GasLub e liberando cerca de 40 milhões de metros quadrados para o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de construir o Distrito Industrial de Itaboraí, abriu novas perspectivas para o desenvolvimento regional do Leste Fluminense, pautadas em iniciativas globais envolvidas pela inovação e pela sustentabilidade ambiental. Assim, empreendimentos inovadores seriam beneficiados pela proximidade da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) e pelo gasoduto Rota 3, localizados em Itaboraí e previstos para entrar em operação em 2022, e funcionariam priorizando o uso de ferramentas precursoras destinadas à redução de carbono, corrosão, reúso de água, eficiência energética, robótica, tecnologia de segurança, logística, auditoria e suprimentos, entre outras.

- A construção de dutos requer altos investimentos iniciais, então se não houver planejamento de implantação, pode se tornar inviável porque o custo não será diluído no percurso total do projeto. De acordo com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Industrial da USP “1 km de dutos é oito vezes mais caro que a mesma distância em rodovias”;
- Os dutos são de fácil implantação, com pouca interferência na ocupação do solo e significativa segurança contra acidentes e alta confiabilidade;

- A operação de dutos é lenta, mas eles operam 24h com baixo consumo de energia, contribuindo para um baixo custo operacional;
- Como exemplo da contribuição para redução de impacto ambiental por transporte de carga, podemos citar a Liquigás: um bombeio recebido em seus dutos, que abastece 35 milhões de consumidores residenciais, é de 3600 t/dia. Se o transporte fosse por caminhões, seria necessária uma frota de 144 caminhões trafegando nas estradas;
- Expectativa de ampliação da malha de dutos no estado do Rio de Janeiro:
 - Novo marco regulatório, Lei 14.134 de 08 de abril de 2021, conhecida como a Lei do Gás, que procurou reduzir a criticada burocracia pelo setor. Aspectos extrínsecos à competência estadual, como regulamentações da ANP, têm impacto direto nos cronogramas dos novos projetos;
 - Expansão dos dutos de transporte de etanol previstos nos planos de negócios de empresas do setor.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANEEL - AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Ranking da Tarifa Residencial. Disponível em:

<<https://portalrelatorios.aneel.gov.br/luznatarifa/rankingtarifas#>>. Acesso em 15/08/2022.

ANP – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO. Boletim ANP – Petróleo e P&D. Edição nº 40, ANP, janeiro de 2017.

ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Anuários 2019, 2020, 2021

BNB/ETENE (2022). Site visitado em 26/02/22.

Cia. DOCAS do RJ – Relatórios 2021

CLP – CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA – Setembro de 2022

CNI – Confederação Nacional da Indústria – Relatórios 2021

PLANO Mestre do Complexo Portuário de Angra dos Reis

PLANO Estratégico de Logística e Cargas do ERJ – PELC RJ 2045

PLANO Indicativo dos Gasodutos. EPE- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (2022)